
بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی مکانیک

پروژه درس مکانیک سیالات ۲

نگارش
محمدرضا ستوده

استاد درس: دکتر کریمی

پائیز-زمستان ۱۴۰۴

جریان حول ایرفویل

چکیده

در این مجموعه پروژه، جریان سیال تراکم‌ناپذیر حول یک ایرفویل[1] از نوع NACA[2] مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی، مقایسه و ارزیابی سه رویکرد متفاوت روش کلاسیک عددی در متلب ، شبیه‌سازی CFD[3] دقیق در نرم‌افزار ANSYS Fluent و حل معادلات حاکم با شبکه‌های عصبی فیزیک‌محور (PINNs[4]) در تحلیل جریان است. در پروژه‌ی نخست، با استفاده از روش پتانسیل و پنل‌متد در متلب، توزیع فشار و خطوط جریان به‌صورت تقریبی محاسبه می‌شود. در پروژه‌ی دوم، با بهره‌گیری از حلگر ناویر–استوکس در فلوئنت، میدان سرعت، فشار و ضرایب برآ و پسا با دقت بالا به دست می‌آید. در پروژه‌ی سوم، مدل PINNs به‌گونه‌ای آموزش داده می‌شود که معادلات پیوستگی و ناویر– استوکس را ارضا کند و بتواند بدون شبکه‌بندی صریح، میدان جریان را بازتولید نماید. نتایج سه روش از نظر توزیع ضرایب فشار، ساختار جریان و نیروهای آیرودینامیکی مقایسه شده و دقت و کارایی هر روش مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

[1] Airfoil

[2] The National Advisory Committee for Aeronautics

[3] Computational Fluid Dynamics

[4] Physics Informed Neural Networks

فهرست مطالب

صفحه

۱ مقدمه..... ۱

۲ فاز اول..... ۲

۲.۱ تشریح مسئله..... ۲

2.1.1 فرضیات و شرایط مرزی..... ۲

۲.۱.۲ معادلات حاکم..... ۳

۲.۱.۳ رفتار شبکه (Mesh)..... ۴

۲.۲ کانتورها..... ۵

۲.۲.۱ اندازه‌ی سرعت..... ۵

۲.۲.۱.۱ مقایسه بین زوایای حمله‌ی صفر و پنج درجه..... ۷

۲.۲.۲ فشار..... ۸

۲.۲.۲.۱ مقایسه بین زوایای حمله‌ی صفر و پنج درجه..... ۱۰

۲.۲.۳ تحلیل کانتور $Wall\ Y^+$..... ۱۱

۲.۳ خطوط جریان..... ۱۳

۲.۳.۱.۱ مقایسه بین زوایای حمله‌ی صفر و پنج درجه..... ۱۵

۲.۴ نمودار فشار در طول ایرفویل..... ۱۷

۲.۵ محاسبه‌ی ضرایب برآ و پسا..... ۱۹

۲.۵.۱ زاویه‌ی ۰ درجه..... ۱۹

۲.۵.۲ زاویه‌ی ۵ درجه..... ۱۹

۲.۶ مطالعه‌ی استقلال شبکه (کیفی)..... ۲۱

۲.۶.۱ کانتورهای اندازه سرعت..... ۲۲

۲.۶.۲ کانتورهای فشار..... ۲۵

۲.۶.۳ خطوط جریان..... ۲۸

۲.۶.۴ نمودارهای فشار در طول ایرفویل..... ۳۱

۲.۷ مطالعه‌ی استقلال شبکه (کمی)..... ۳۳

۳ فاز دوم (PINNs)..... ۳۵

۳.۱ تشریح مسئله..... ۳۵

3.1.1 مشخصات شبکه عصبی (PINN)..... ۳۷

۳.۱.۲ معادلات حاکم..... ۳۹

۳.۲ ساختار شبکه‌ی عصبی..... ۴۱

۳.۳ نمودار تابع تلفات..... ۴۳

۳.۴ بررسی استقلال حل از نورون و لایه..... ۴۴

۳.۵ کانتورها..... ۴۵

۳.۵.۱ کانتور فشار ۴۵
۳.۵.۲ کانتور سرعت ۴۶
۳.۵.۳ خطوط جریان ۴۸
۳.۵.۴ نمودار فشار سطحی ۴۹
۳.۵.۵ ضرائب برآ و پسا ۵۰
۳.۶ بحث راجع به اختلافات ۵۱

4 فاز سوم (بخش اول) ۵۲

۴.۱ تشریح مسئله ۵۲
4.1.1 فرضیات و شرایط مرزی ۵۲
۴.۱.۲ معادلات حاکم ۵۳
۴.۱.۳ رفتار شبکه (Mesh) ۵۵
۴.۲ کانتورهای فشار ۵۶
۴.۲.۱ زاویه حمله ۵- ۵۶
۴.۲.۲ زاویه حمله ۰ ۵۶
۴.۲.۳ زاویه حمله ۱۵ (نزدیک به واماندگی) ۵۷
۴.۳ بررسی کانتورهای فشار ۵۷
۴.۴ کانتورهای سرعت ۵۸
۴.۴.۱ زاویه حمله ۵- ۵۸
۴.۴.۲ زاویه حمله ۰ ۵۸
۴.۴.۳ زاویه حمله ۱۵ (نزدیک به واماندگی) ۵۹
۴.۵ بررسی کانتورهای سرعت ۵۹
۴.۶ خطوط جریان ۶۲
۴.۶.۱ زاویه حمله ۵- ۶۲
۴.۶.۲ زاویه حمله ۰ ۶۲
۴.۶.۳ زاویه حمله ۱۵ ۶۳
۴.۷ بررسی خطوط جریان ۶۳
۴.۸ منحنی برآ ۶۵
۴.۹ منحنی پسا ۶۷
۴.۱۰ منحنی برآ نسبت به پسا ۶۹
4.11 خواسته‌ی پنجم فاز سوم بخش اول ۷۱
۴.۱۱.۱ مقایسه نتایج CFD و داده‌های تجربی ۷۳
۴.۱۲ نمودار منفی ضریب فشار حول ایرفویل ۷۵

5 فاز سوم (بخش دوم) ۷۸

۵.۱ تشریح مسئله ۷۸
5.1.1 فرضیات ۷۸
۵.۲ کانتور فشار ۷۹
۵.۳ کانتور اندازه‌ی سرعت ۸۰
۵.۴ خطوط جریان ۸۰
۵.۵ تحلیل کانتورها ۸۱
5.5.1 تحلیل کانتور سرعت (Velocity Magnitude) ۸۱
5.5.2 تحلیل کانتور فشار استاتیک (Static Pressure) ۸۱
5.5.3 تحلیل خطوط جریان ۸۲
۶ فاز چهارم ۸۴
۶.۱ معادلات حاکم ۸۵
6.2 مشخصات شبکه‌ی عصبی PINNs ۸۶
۶.۳ ساختار شبکه‌ی عصبی ۸۷
۶.۴ نمودار تابع تلفات ۸۸
۶.۵ کانتور فشار ۸۹
۶.۶ کانتور سرعت ۹۱
۶.۷ خطوط جریان ۹۳
۷ فاز پنجم ۹۴
7.1 تشریح مسئله ۹۴
۷.۲ بررسی استقلال از ند ۹۶
۷.۳ اثر ضخامت ایرفویل روی ضریب پسا ۹۸
۷.۴ تحلیل کانتورها ۹۹
7.4.1 کانتور(Streamlines) ψ ۹۹
7.4.2 کانتور (Equipotential Lines) φ ۱۰۱
۷.۵ صحت‌سنجی و اعتبارسنجی ۱۰۳
۸ نتیجه‌گیری ۱۰۵
9 پیوست ۱۰۷
9.1 کد مربوط به PINNs فاز دوم ۱۰۷
۹.۲ کد مربوط به PINNs فاز چهارم ۱۲۰
۹.۳ روند کاهش مانده‌ی معادلات به ازای یک زاویه حمله (فاز سوم بخش اول) ۱۲۵
9.4 روند کاهش مانده‌ی معادلات به ازای زاویه حمله ۵ درجه (فاز سوم بخش دوم) ۱۲۶
۹.۵ کد متلب فاز پنجم ۱۲۷

۱۰ مراجع..... ۱۳۵

صفحه

فهرست اشکال

شکل ۲.۱هندسه‌ی ایرفویل ۲
شکل ۲.۲C-type mesh ۴
شکل ۲.۳ کانتور اندازه‌ی سرعت ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۰ درجه ۵
شکل ۲.۴ کانتور اندازه‌ی سرعت ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۵ درجه (نمای نزدیک) ۶
شکل ۲.۵کانتور اندازه‌ی سرعت ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۵ درجه (نمای دور) ۶
شکل ۲.۶ کانتور فشار ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۰ درجه ۸
شکل ۲.۷ کانتور فشار ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۵ درجه ۸
شکل ۲.۸ کانتور Wall Y+ ۱۱
شکل ۲.۹خطوط جریان ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۵ درجه (نمای دور) ۱۴
شکل ۲.۱۰ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی ۱۷
شکل ۲.۱۱ کانتور فشار ایرفویل با مش ۱ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر ۲۵
شکل ۲.۱۲ کانتور فشار ایرفویل با مش ۴ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر ۲۶
شکل ۲.۱۳ خطوط جریان ایرفویل با مش۱ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر ۲۸
شکل ۲.۱۴خطوط جریان ایرفویل با مش۲ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر ۲۸
شکل ۲.۱۵ خطوط جریان ایرفویل با مش۳ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر ۲۹
شکل ۲.۱۶خطوط جریان ایرفویل با مش۴ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر ۲۹
شکل ۲.۱۷ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۳ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولیشکل ۲.۱۸نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۲ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی ۳۱
شکل ۲.۱۹نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۲ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولیشکل ۲.۲۰ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۱ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی ۳۱
شکل ۲.۲۱ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۴ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی ۳۲
شکل ۲.۲۲ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۳ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی ۳۲
شکل ۲.۲۳ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۴ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولیشکل ۲.۲۴ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۳ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی ۳۲

شکل ۳.۱ساختار شبکه عصبی ۴۱
شکل ۳.۲ نمودار تابع تلفات ۴۳
شکل ۳.۳کانتور فشار ۴۵
شکل ۳.۴ کانتور سرعت ۴۶
شکل ۳.۵خطوط جریان ۴۸
شکل ۳.۶نمودار فشار سطحی ۴۹
شکل ۴.۱ کانتور فشار زاویه در حمله ۵- درجه ۵۶
شکل ۴.۲ کانتور فشار در زاویه حمله ۰ درجه ۵۶
شکل ۴.۳ کانتور فشار در زاویه حمله ۱۵ درجه ۵۷
شکل ۴.۴ کانتور سرعت در زاویه حمله ۵- درجه ۵۸
شکل ۴.۵ کانتور سرعت در زاویه حمله ۰ درجه ۵۸
شکل ۴.۶ کانتور سرعت در زاویه حمله ۱۵ درجه ۵۹
شکل ۴.۷ خطوط جریان در زاویه حمله ۵- ۶۲
شکل ۴.۸ خطوط جریان در زاویه حمله ۰ ۶۲
شکل ۴.۹ خطوط جریان در زاویه حمله ۱۵ ۶۳
شکل ۴.۱۰ نمودار ضریب برآ به زاویه حمله ۶۵
شکل ۴.۱۱ نمودار ضریب پسا به زاویه حمله ۶۷
شکل ۴.۱۲ نمودار برآ به پسا ۶۹
شکل ۴.۱۳ نمودار ضریب برآ به زاویه حمله بدون منحنی تجربی ۷۱
شکل ۴.۱۴ نمودار تجربی ضریب برآ به زاویه حمله ۷۲
شکل ۴.۱۵ نمودار منفی ضریب فشار به زاویه حمله ۷۵
شکل ۵.۱ هندسه‌ی NACA 0024 ۷۸
شکل ۵.۲ کانتور فشار ایرفویل متقارن با زاویه حمله ۵ درجه ۷۹
شکل ۵.۳ کانتور اندازه سرعت ایرفویل متقارن با زاویه حمله ۵ درجه ۸۰
شکل ۵.۴ خطوط جریان متقارن با زاویه حمله ۵ درجه ۸۰
شکل ۶.۱ ساختار شبکه‌ی عصبی ۸۷
شکل ۶.۲ نمودار تابع تلفات ۸۸
شکل ۶.۳ کانتور فشار ۸۹
شکل ۶.۴ کانتور سرعت ۹۱
شکل ۶.۵ خطوط جریان ۹۳
شکل ۷.۱ بررسی استقلال از ند ۹۶

شکل ۷.۲ اثر ضخامت ایرفویل روی ضریب پسا ۹۸
شکل ۷.۳ کانتور جریان ۹۹
شکل ۷.۴ کانتور پتانسیل ۱۰۱
شکل ۷.۵ نمودار Cp ۱۰۴
شکل ۹.۱ Phase 3.a Residuals ۱۲۵
شکل ۹.۲ Phase 3.b Residuals ۱۲۶

فهرست جداول **صفحه**

جدول ۲.۱ انواع شبکه‌بندی ها (مطالعه‌ی کیفی) ۲۱
جدول ۲.۲ انواع شبکه‌بندی‌ها (مطالعه‌ی کمی) ۳۳
جدول ۳.۱ جدول ساختار شبکه عصبی ۴۲
جدول ۳.۲ هایپرپارامترهای انتخاب شده جهت بررسی استقلال ۴۴
جدول ۴.۱ مقایسه‌ی نتایج فلوئنت با تجربی ۷۳
جدول ۶.۱ پارامترهای معادلات حاکم ۸۶
جدول ۷.۱ صحت‌سنجی و اعتبارسنجی ۱۰۴

۱ مقدمه

ایرفویل‌ها یکی از اساسی‌ترین اجزای سامانه‌های آیرودینامیکی در سازه‌های پروازی، توربوماشین‌ها و مبدل‌های انرژی به شمار می‌روند. بررسی دقیق رفتار جریان سیال حول ایرفویل نقش مهمی در بهینه‌سازی عملکرد آیرودینامیکی و کاهش نیروی پسا ایفا می‌کند. تحلیل جریان حول ایرفویل معمولاً با بهره‌گیری از روش‌های عددی یا تجربی انجام می‌شود؛ با این حال، توسعه‌ی روش‌های نوین یادگیری ماشین، امکان حل معادلات حاکم بر جریان سیال را به‌صورت داده‌محور و بدون نیاز به شبکه‌بندی فراهم ساخته است.

در این پژوهش، سه رویکرد متفاوت برای تحلیل جریان تراکم‌ناپذیر حول دو نوع ایرفویل سری ناکا بررسی شده است. در مرحله‌ی نخست، از روش کلاسیک پتانسیل و الگوریتم پنل‌متد در محیط متلب برای تخمین میدان جریان و توزیع فشار استفاده گردید. سپس با استفاده از نرم‌افزار ANSYS Fluent، شبیه‌سازی عددی دقیق بر پایه‌ی معادلات ناویر– استوکس انجام شد تا داده‌های مرجع برای مقایسه فراهم شود. در گام نهایی، رویکرد شبکه‌های عصبی فیزیک‌محور (PINNs) به‌منظور حل مستقیم معادلات حاکم و بازتولید میدان جریان به‌کار گرفته شد.

هدف از این پروژه، مقایسه‌ی کمی و کیفی عملکرد هر سه روش از نظر دقت محاسبات، هزینه‌ی زمانی و توانایی بازسازی ساختار جریان است. نتایج به‌دست‌آمده می‌توانند دیدگاه جامعی در خصوص کاربرد روش‌های داده‌محور نوین در تحلیل مسائل آیرودینامیکی ارائه دهند و زمینه‌ساز توسعه‌ی ابزارهای هوشمند در دینامیک سیالات محاسباتی باشند.

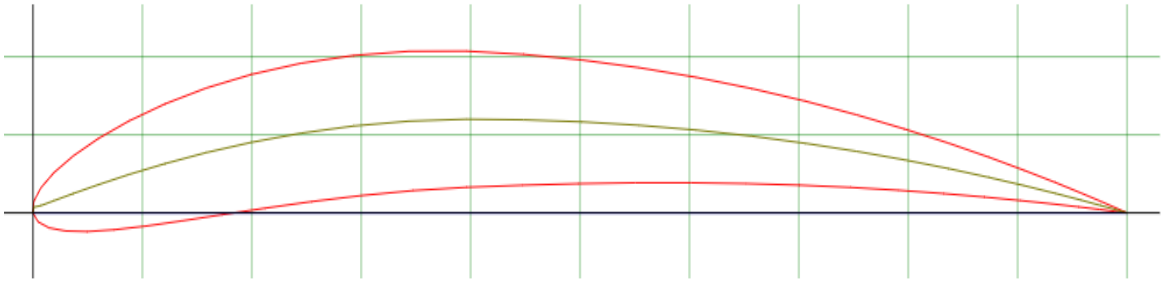
۲ فاز اول

در این قسمت از پروژه به بررسی جریان حول ایرفویل NACA 6409 پرداخته می‌شود. کانتورهای فشار، اندازه‌ی ســـرعت و خطوط جریان نیز در این بخش، با در نظر گرفتن مش‌های گوناگون و زوایای حمله‌ی متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

۲.۱ تشریح مسئله

در این بخش، هدف بررسی رفتار جریان تراکم‌ناپذیر و پایا حول ایرفویل NACA 6409 است. این ایرفویل یکی از سری‌های چهار رقمی سازمان NACA می‌باشد که دارای انحنای بیشینه‌ی ۶٪ در ۴۰٪ طول وتر و ضخامت بیشینه‌ی ۹٪ از طول وتر است.

مطالعه‌ی عددی در نرم‌افزار ANSYS Fluent انجام می‌شود تا تأثیر زاویه‌ی حمله و تراکم شبکه بر میدان جریان و پارامترهای آیرودینامیکی نظیر ضریب برآ و ضریب پسا مورد بررسی قرار گیرد.



شکل ۲.۱هندسه‌ی ایرفویل

همچنین، این مطالعه روی چهار شـبکه‌ی مختلف که مش‌بندی‌های متفاوت دارند، برای رینولدز ۳ × ۱۰^۶ انجام می‌شـود. به علاوه، بهترین آن مش‌بندی با بیشـترین تعداد گره[۱] را با رینولدز ۲ × ۱۰^۶ بررسی می‌کنیم.

۲.۱.۱ فرضیات و شرایط مرزی

- **نوع جریان:** تراکم‌ناپذیر، پایا و دوبعدی.

[۱] Node

- **سیال:** هوا با چگالی ثابت ($\rho = 1.225\ kg/m^3$) و ویسکوزیته دینامیکی($\mu = 1.85\times10^{-5}\ pa.s$) .
- **مدل آشـفتگی:** مدل اسـتاندارد Standard k −ε with Enhanced Wall Treatment برای y^+ بزرگ‌تر از ۳۰ تا ۳۰۰ و مدل استاندارد Standard k−ε برای y^+ کوچک‌تر از ۳۰.
- **مرزهای دامنه:**
  - **سـرعت ورودی:** سـرعت یکنواخت U_∞ در راسـتای افق، مقدار آن طبق رابطه‌ی زیر، برای رینولدز ۱۰^۶ × ۳ مسـاوی با ۴۵.۳۱ متر بر ثانیه و برای رینولدز ۱۰^۶ × ۲ برابر با ۳۰.۲۱ می‌باشد.

$$Re = \frac{VL}{\nu}$$

  - **خروجی:** فشار گیج برابر صفر.
  - **سطح ایرفویل:** شرط بدون لغزش.
- **زاویه‌ی حمله(α):** تحلیل برای زوایای مختلف مانند ۰ و ۵ درجه انجام می‌شود.

۲.۱.۲ معادلات حاکم

- پایستگی جرم:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

- معادلات ناویر- استوکس (حفظ تکانه):

$$\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

$$\rho\left(u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y}\right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

- معادلات مدل $k-\varepsilon$ برای جریان آشفته

Turbulent Kinetic Energy (k) Equation:

$$\frac{\partial(\rho\, k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\, k\, u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\frac{\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k}\right)\partial k}{\partial x_j}\right] + P_k - \rho\, \varepsilon$$

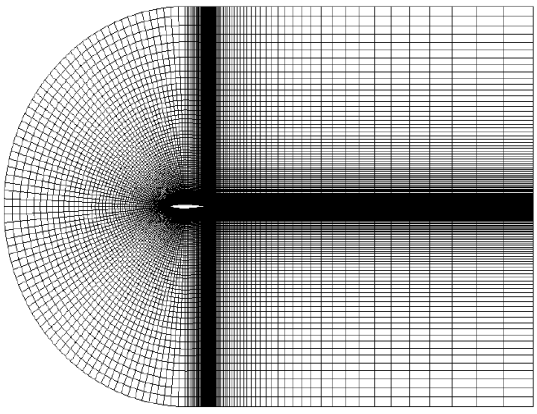
Dissipation Rate (ε) Equation:

$$\frac{\partial(\rho\, \varepsilon)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\, \varepsilon\, u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\frac{\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon}\right)\partial \varepsilon}{\partial x_j}\right] + C^1\left(\frac{\varepsilon}{k}\right)P_k - C^2\rho\frac{\varepsilon^2}{k}$$

۲.۱.۳ رفتار شبکه (Mesh)

شبکه در نزدیکی سطح ایرفویل فشرده‌تر است تا بتواند لایه مرزی را با دقت مدل کند. در نواحی دورتر از ایرفویل، مش بزرگ‌تر است چون تغییرات جریان کمتر است. مش‌زنی با رویکرد C-type انجام‌شده است.

در این شبیه‌سازی از شبکه‌ی C-type برای ایرفویل NACA 6409 استفاده شد. دلیل اصلی انتخاب این نوع شبکه، دقت بالا در ناحیه‌ی لبه‌ی حمله و کنترل مناسب ناحیه‌ی جدایش در لبه‌ی فرار است.شبکه C-type با ایجاد یک مرز خمیده در جلوی ایرفویل و خروج باز در ناحیه‌ی پشت، امکان توزیع یکنواخت المان‌ها در اطراف ایرفویل و در مسیر جریان را فراهم می‌کند. این نوع شبکه باعث بهبود همگرایی حل، کاهش اعوجاج سلول‌ها، و دقت بیشتر در محاسبه ضرایب برآ و پسا نسبت به شبکه‌های H-type و O-type می‌شود.



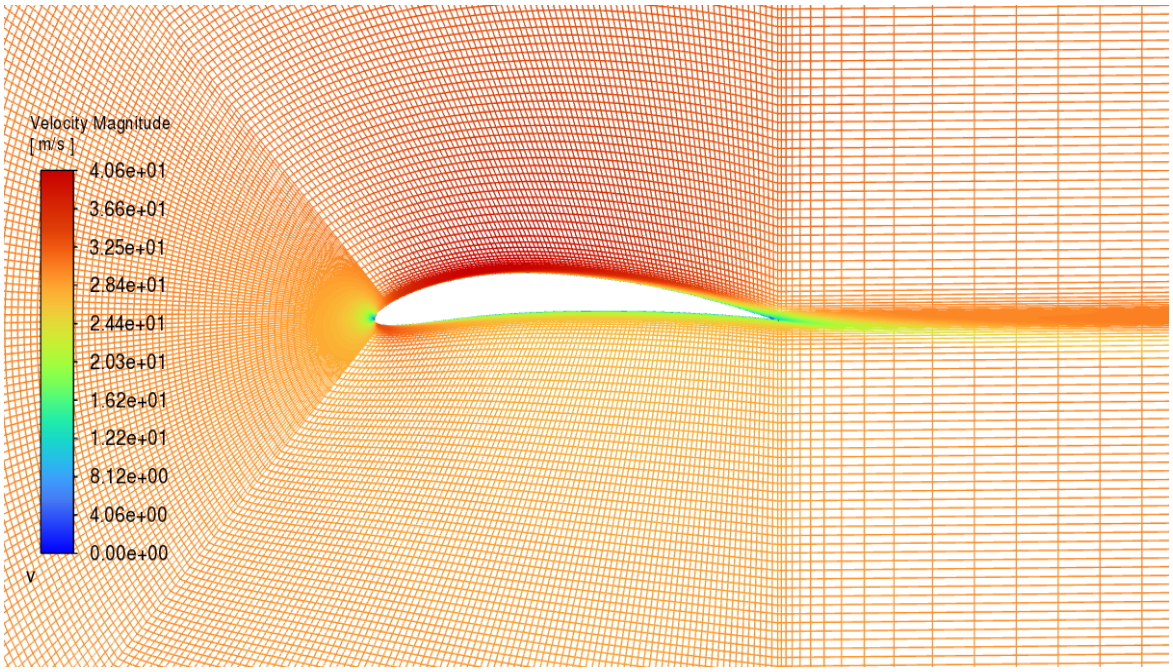
شکل ۲.۲ C-type mesh

۲.۲ کانتورها

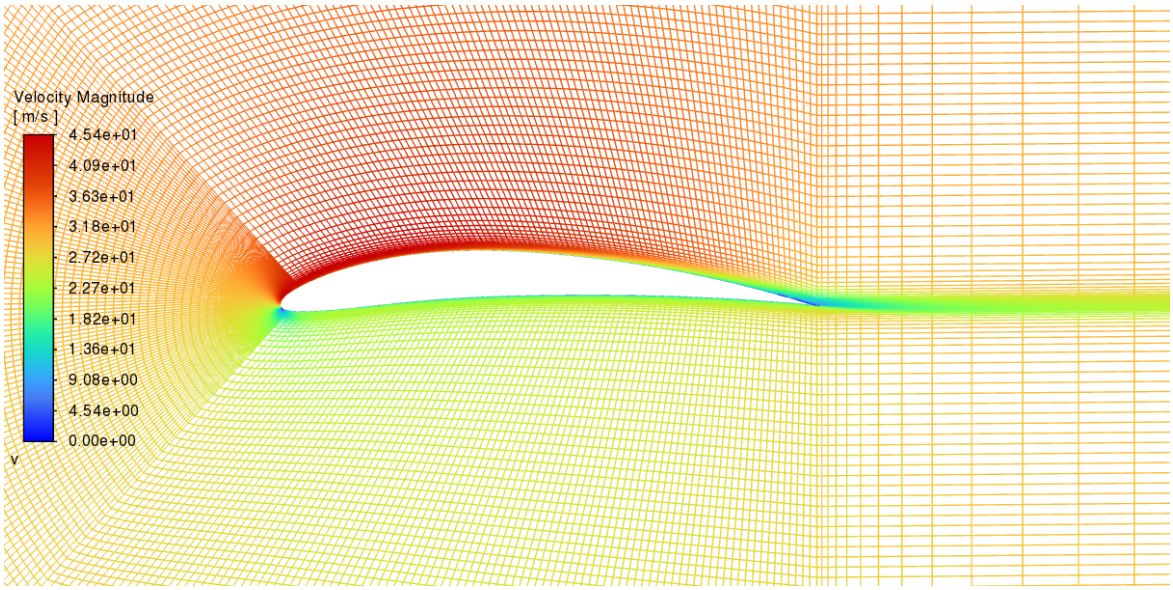
در این قسمت به بررسی کانتورهای مختلف سرعت و فشار مربوط به جریان حول ایرفویل می‌پردازیم. ابتدا این فرآیند را برای رینولدز ۲×۱۰^{۶} شروع می‌کنیم؛ سپس به سراغ مش‌های تولیدشده با رینولدز بالاتر برای صحت‌سنجی می‌رویم.

۲.۲.۱ اندازه‌ی سرعت

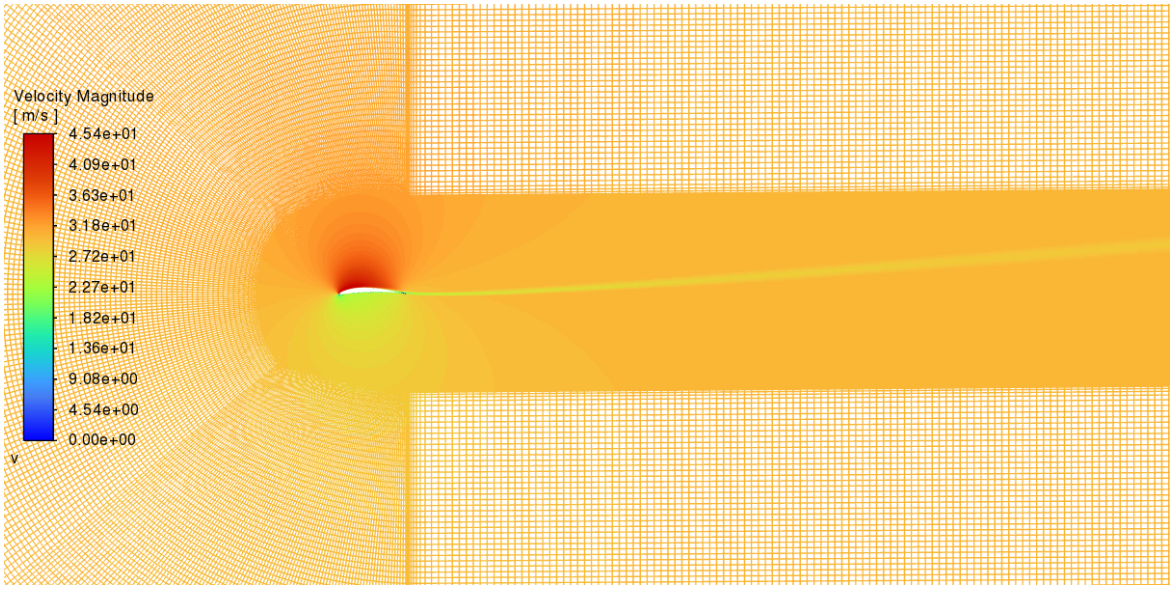
کانتورهای سرعت جریان هوا حول یک ایرفویل با زوایای حمله‌ی ۰ و ۵ درجه در تصاویر زیر قابل مشاهده هستند. کانتور سرعت مربوط به زاویه حمله‌ی ۵ درجه در دو تصویر نزدیک و دور از ایرفویل نمایش داده شده‌است.



شکل ۲.۳ کانتور اندازه‌ی سرعت ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۰ درجه



شکل ۲.۴ کانتور اندازه‌ی سرعت ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۵ درجه (نمای نزدیک)



شکل ۲.۵کانتور اندازه‌ی سرعت ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۵ درجه (نمای دور)

در این تصاویر می‌توان چند نکته‌ی فیزیکی مهم مشاهده کرد:

الف) افزایش سرعت روی سطح بالایی ایرفویل

جریان روی سطح بالایی انحنا دارد و به دلیل انحنای مثبت، مسیر طولانی‌تری طی می‌کند. در نتیجه، فشار استاتیک در این ناحیه کمتر و طبق معادله‌ی برنولی، سرعت بالاتر است. این ناحیه با رنگ‌های نارنجی و قرمز مشخص است.

ب) کاهش سرعت زیر ایرفویل

در زیر ایرفویل مسیر جریان کوتاه‌تر است، لذا سرعت کمتر (رنگ‌های زرد و سبز) و فشار بالاتر دارد. این اختلاف فشار، نیروی برا[۱] را تولید می‌کند.

ج) نقطه‌ی رکود[۲]

در جلوی دماغه‌ی ایرفویل، ناحیه‌ای آبی‌رنگ دیده می‌شود که سرعت در آن قسمت تقریباً صفر می‌باشد. اینجا همان نقطه‌ی رکود است که فشار بیشینه در آن وجود دارد.

د) ناحیه‌ی دنباله[۳]

در انتهای ایرفویل، خطوط جریان فشرده‌تر شده و کمی جدایش در آن دیده می‌شود. در ناحیه‌ی پشت ایرفویل (جریان خروجی)، رنگ سبز و زرد نشانه‌ی کاهش سرعت و افت انرژی جنبشی است که بیانگر تلفات آیرودینامیکی و درگ می‌باشد.

۲.۲.۱.۱ مقایسه بین زوایای حمله‌ی صفر و پنج درجه

با افزایش زاویه‌ی حمله به ۵ درجه، سرعت جریان بر روی سطح بالایی افزایش یافته و فشار کاهش پیدا می‌کند؛ در حالی‌که در سطح زیرین ایرفویل، سرعت کمتر و فشار بیشتر می‌شود. این اختلاف فشار سبب افزایش نیروی برآ می‌گردد. همچنین در نزدیکی لبه‌ی پسین، تمایل به جدایش جریان در ناحیه‌ی بالایی اندکی بیشتر دیده می‌شود که منجر به افزایش جزئی در نیروی پسا می‌گردد.

در مجموع، افزایش زاویه‌ی حمله منجر به افزایش ضریب برآ و افزایش جزئی ضریب پسا شده است. نتایج کیفی به‌دست‌آمده با روندهای شناخته‌شده‌ی تجربی برای ایرفویل‌های با ضخامت متوسط هم‌خوانی دارد و صحت شبیه‌سازی عددی را تأیید می‌کند.

---

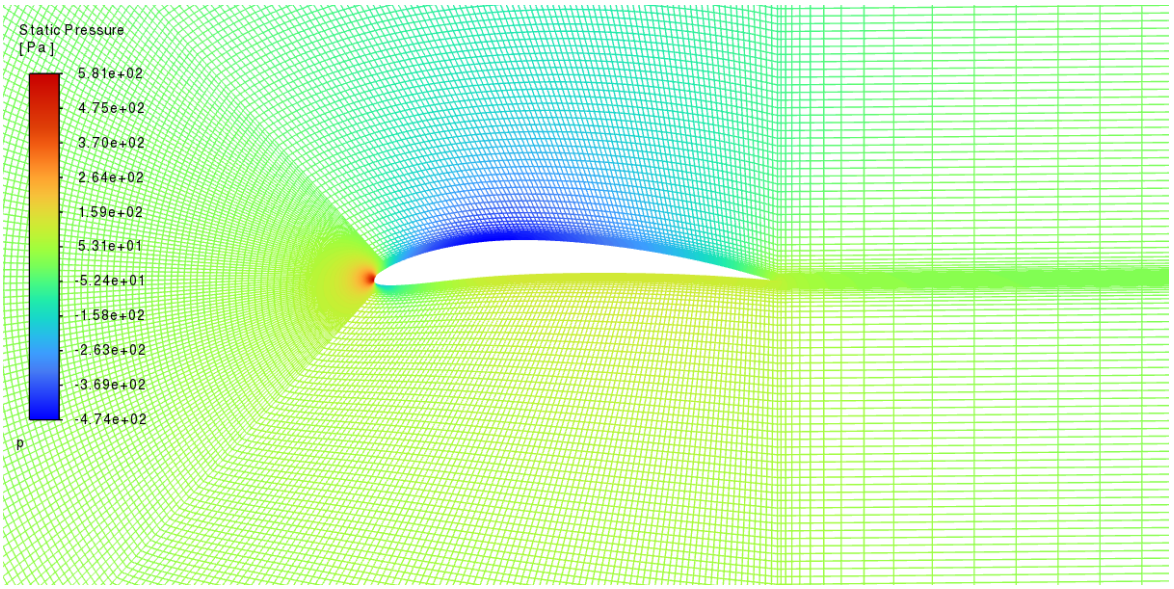
۱ Lift

۲ Stagnation point

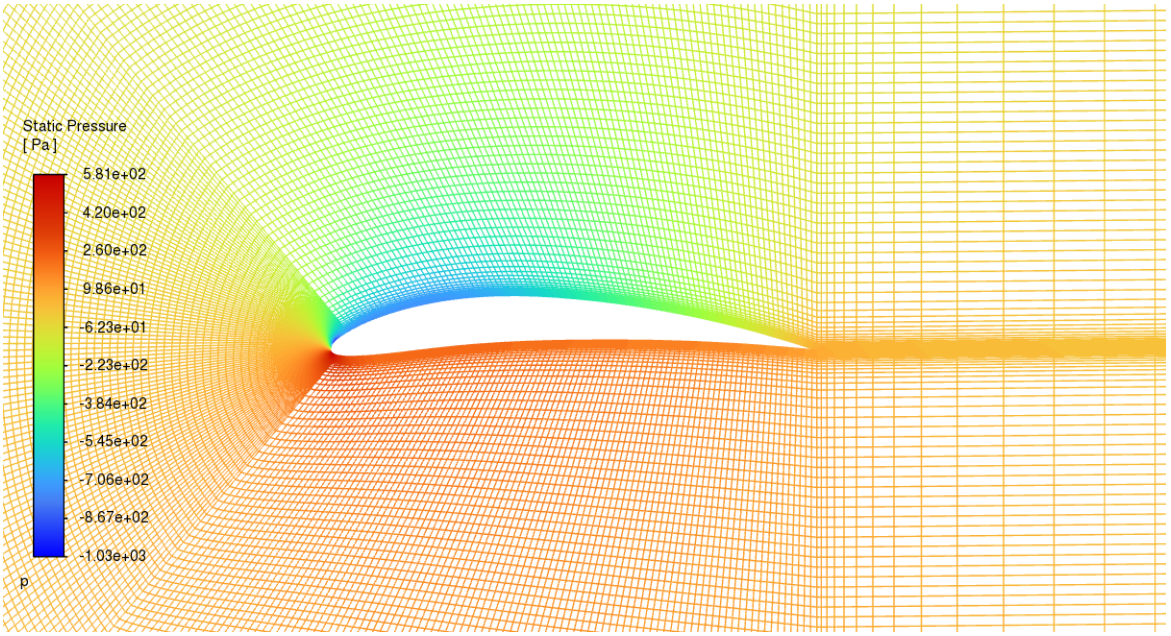
۳ Wake region

۲.۲.۲ فشار

کانتورهای فشار استاتیک جریان هوا حول یک ایرفویل با زوایای حمله‌ی ۰ و ۵ درجه در تصاویر زیر قابل مشاهده هستند.



شکل ۲.۶ کانتور فشار ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۰ درجه



شکل ۲.۷ کانتور فشار ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله ۵ درجه

تحلیل کانتورهای صفحه‌ی قبل به شرح زیر است:

در سمت چپ تصویر نوار رنگی با عنوان Static Pressure [Pa] دیده می‌شود. محدوده فشار حدوداً از ۵۸۰ پاسکال (قرمز) تا حدود -۵۰۰ پاسکال (آبی) است. این اختلاف زیاد در فشار در اطراف ایرفویل همان عامل تولید نیروی برا است.

الف) ناحیه جلویی

درست جلوی دماغه، ناحیه‌ای با رنگ قرمز پررنگ وجود دارد. اینجا نقطه رکود است، جایی که سرعت سیال تقریباً صفر می‌شود و در نتیجه فشار بیشینه دارد.

$$p + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 + \rho \cdot g \cdot h = constant$$

طبق معادله‌ی برنولی بالا، وقتی V=0، آنگاه $\boldsymbol{p}$ بیشینه است.

ب) سطح بالایی ایرفویل

در بالای ایرفویل، رنگ‌ها از سبز به آبی تغییر می‌کنند، به‌ویژه از جلوی ایرفویل تا وسط. این موضوع یعنی فشار به سرعت کاهش یافته است. مقدار فشار منفی (کم‌تر از فشار آزاد) باعث ایجاد نیروی مکش[1] در سطح بالایی می‌شود که سهم اصلی در نیروی برا دارد.

ج) سطح پایینی ایرفویل

در زیر ایرفویل، رنگ‌ها زرد و سبز هستند، یعنی فشار نسبتاً بالاتر از سطح بالایی است. جریان در این ناحیه آرام‌تر است و فشار بیشتر می‌باشد. درنتیجه‌ی این اختلاف فشار بین بالا و پایین، نیروی خالص رو به بالا تولید می‌شود.

د) ناحیه انتهایی

در عقب ایرفویل، خطوط فشار تقریباً به‌هم می‌رسند و فشار در بالا و پایین به مقدار نزدیک هم (فشار آزاد) می‌رسد.

---

[1] Suction

۲.۲.۲.۱ مقایسه بین زوایای حمله‌ی صفر و پنج درجه

زاویه حمله ۰ درجه:

- توزیع فشار تقریباً متقارن نسبت به وتر ایرفویل است.
- ناحیه فشار بالا (رنگ قرمز) در جلوی لبه حمله و به‌صورت متقارن در بالا و پایین دیده می‌شود.
- در سطح بالا و پایین ایرفویل، تفاوت قابل توجهی بین فشارها وجود ندارد. در نتیجه، نیروی برا بسیار کم است (تقریباً صفر) و جریان عمدتاً بدون انحراف از ایرفویل عبور می‌کند.

زاویه حمله ۵ درجه:

- فشار در سطح بالایی به طور قابل توجهی کاهش یافته ناحیه آبی‌رنگ گسترده‌تر شده که نشان‌دهنده افزایش سرعت جریان روی سطح بالایی است.
- در سطح زیرین افزایش فشار (ناحیه نارنجی و قرمز) مشاهده می‌شود.
- این اختلاف فشار بین بالا و پایین ایرفویل موجب ایجاد نیروی برا مثبت می‌شود. در این حالت، ایرفویل قادر به تولید قابل ملاحظه است.

بنابراین افزایش زاویه حمله از ۰ به ۵ درجه باعث:

- افزایش اختلاف فشار بین سطوح بالا و پایین ایرفویل،
- افزایش نیروی برا،
- جابه‌جایی نقطه جدایش جریان به عقب‌تر در سطح بالا،
- و تغییر رفتار جریان اطراف لبه حمله می‌شود.

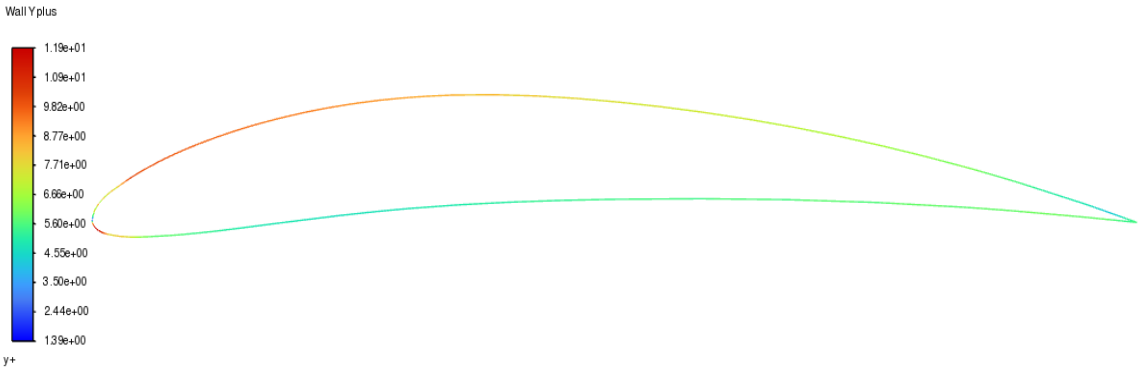
۲.۲.۳ تحلیل کانتور Wall Y^+

مقدار Y^+ معیاری بی‌بعد است که فاصله اولین سلول شبکه از دیواره را نسبت به ضخامت لایه لزج مشخص می‌کند.

$$Y^+ = \frac{(u_\tau \cdot y)}{\nu}$$

- Y^+ عدد بی‌بعد دیواره
- u_τ سرعت اصطکاک
- y فاصله‌ی عمود از دیواره (تا مرکز سلول اول)
- ν ویسکوزیته سینماتیکی

در تحلیل جریان‌های آشفته، انتخاب صحیح مقدار Y^+ برای مدل آشفتگی اهمیت زیادی دارد.



شکل ۲.۸ کانتور Wall Y^+

مطابق نوار رنگی سمت چپ، این مقادیر بین حدود ۱.۴ تا ۱۱.۹ متغیر هستند. این مقدار نسبتاً پایین است و نشان می‌دهد شبکه در نزدیکی دیواره بسیار ریز است و در ناحیه زیرلایه لزج قرار دارد.

تحلیل توزیع روی ایرفویل

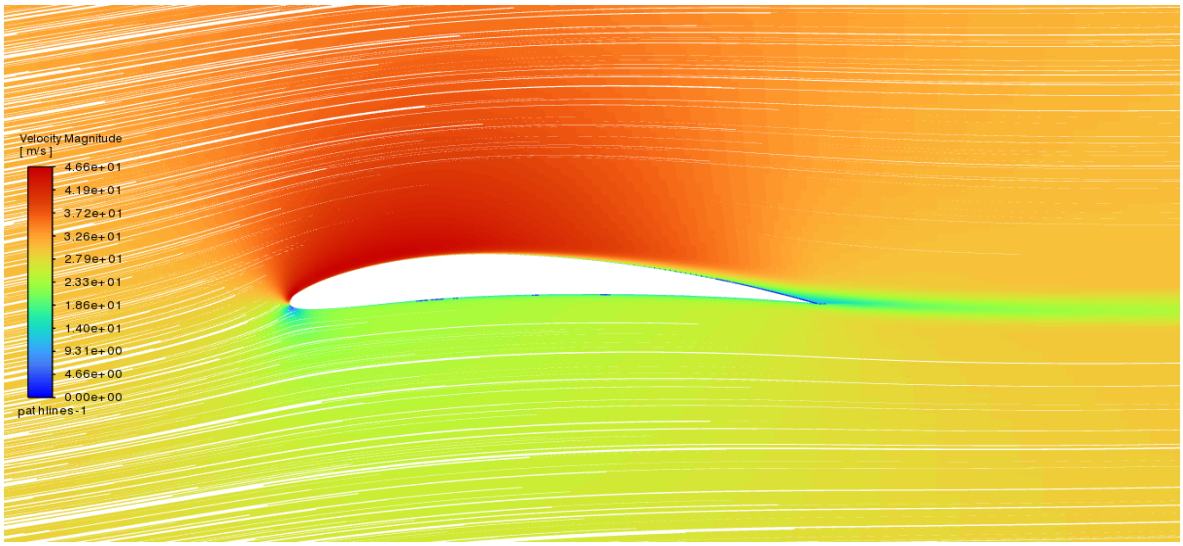
- **لبه حمله** : مقدار Y^+ پایین‌تر است (حدود ۵ تا ۷) چون سرعت موضعی کم است و تنش برشی کاهش یافته‌است.

- **سطح بالایی :** بیشترین مقدار Y^+ در این ناحیه (تا حدود ۱۲) دیده می‌شود؛ علت آن افزایش سرعت و در نتیجه افزایش تنش برشی دیواره است.
- **سطح پایینی:** مقادیر بین ۴ تا ۶ قرار دارند که بیانگر جریان آرام‌تر و گرادیان سرعت کمتر است.
- **لبه فرار** : مقدار Y^+ مجدداً کاهش می‌یابد چون جریان انرژی خود را از دست داده است.

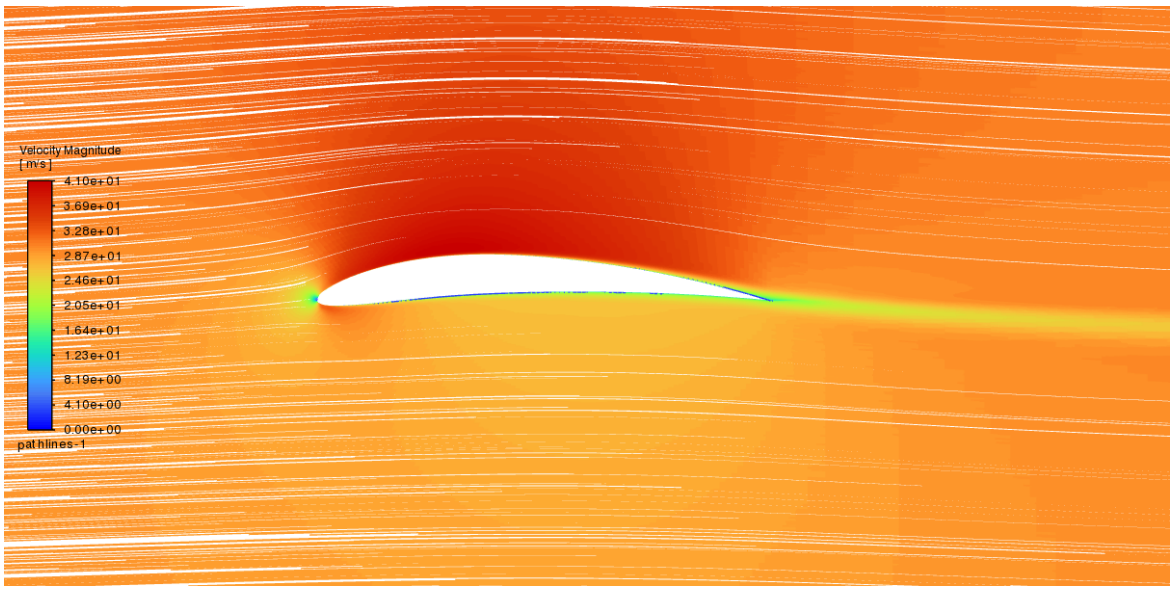
از نمودار بالا بازه‌ی مقادیر حدود ۱.۴ تا ۱۱.۹ را نشان می‌دهد. مقدار محاسبه‌شده (۹.۷۲) دقیقاً در میانه و تا حدودی بالای این بازه قرار می‌گیرد؛ بنابراین عملاً با نتایج تصویری سازگار است. بنابراین، باز هم صحت شبیه‌سازی تایید می‌شود.

۲.۳ خطوط جریان

تصـــویر زیر خطوط جریان[۱] را در اطراف یک ایرفویل نشـــان می‌دهد که یکی از بهترین راه‌ها برای درک رفتار میدان جریان است. علاوه بر زاویه حمله‌ی ۰ درجه، خطوط جریان مربوط به زاویه حمله‌ی ۵ درجه در دو تصویر نزدیک و دور از ایرفویل نمایش داده شده‌است.

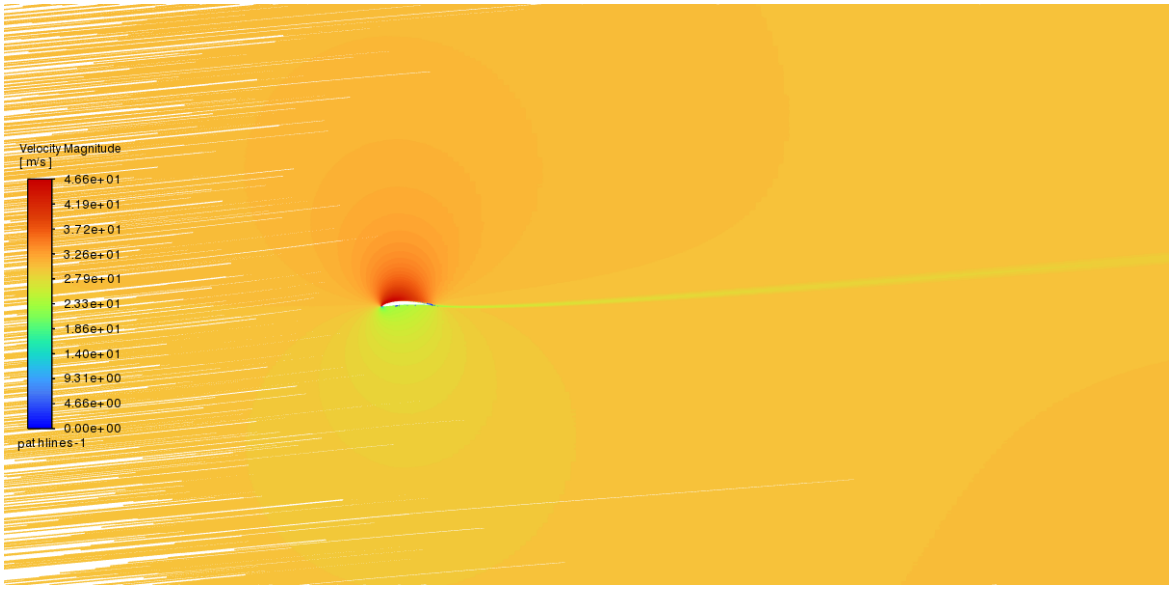


شکل ۲.۹ خطوط جریان ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۵ درجه (نمای نزدیک)



شکل ۲.۱۰ خطوط جریان ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ درجه

[۱] Streamlines



شکل ۲.۹خطوط جریان ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۵ درجه (نمای دور)

در این قسمت به تحلیل تصویر بالا می‌پردازیم:

پس‌زمینه رنگی نشان‌دهنده‌ی قدر مطلق سرعت است و خطوط سفید همان خطوط جریان هستند که مسیر ذرات سیال را نشان می‌دهند. نوار رنگی در سمت چپ مقدار سرعت را از آبی (کم) تا قرمز (زیاد) نمایش می‌دهد.

الف) ناحیه جلویی ایرفویل

در نوک ایرفویل، خطوط جریان به یکدیگر نزدیک شده و ناحیه‌ای با رنگ سبز مشاهده می‌شود که همان نقطه رکود است. در این نقطه سرعت سیال تقریباً صفر بوده و فشار بیشینه است.

ب) سطح بالایی ایرفویل

در بالای ایرفویل خطوط جریان متراکم‌تر و خمیده‌تر هستند. این تراکم نشان‌دهنده افزایش سرعت جریان در این ناحیه است. طبق معادله برنولی، افزایش سرعت موجب کاهش فشار می‌شود. بنابراین، در سطح بالایی فشار پایین‌تری نسبت به جریان آزاد و سطح زیرین وجود دارد و این کاهش فشار عامل اصلی ایجاد نیروی برا است.

ج) سطح پایینی ایرفویل

در زیر ایرفویل خطوط جریان با فاصله بیشتری از هم قرار دارند که نشان‌دهنده سرعت کمتر جریان در این ناحیه است. فشار در این قسمت نسبت به بالای ایرفویل بیشتر است و این اختلاف فشار بین دو سطح، نیروی خالص رو به بالا (برا) را ایجاد می‌کند.

د) ناحیه انتهایی ایرفویل

در انتهای ایرفویل خطوط جریان دوباره تقریباً موازی و هم‌راستا می‌شوند. در این ناحیه جدایش جریان مشاهده نمی‌شود که نشان می‌دهد جریان هنوز به سطح چسبیده است. بنابراین زاویه حمله‌ی ایرفویل (۰ درجه) در این حالت کمتر از زاویه واماندگی است و ایرفویل در حالت عملکرد آیرودینامیکی پایدار قرار دارد.

۲.۳.۱.۱ مقایسه بین زوایای حمله‌ی صفر و پنج درجه

با مقایسه‌ی کانتورهای خطوط جریان در زوایای حمله‌ی صفر و ۵ درجه، نتایج زیر به‌دست می‌آید:

در زاویه‌ی حمله‌ی صفر درجه:

- جریان تقریباً متقارن است.
- خطوط جریان به‌صورت یکنواخت از بالا و پایین پروفیل عبور کرده و در لبه‌ی پسین دوباره به‌هم می‌پیوندند.
- اختلاف سرعت بین سطوح بالا و پایین بسیار کم است، بنابراین نیروی برآ در این حالت تقریباً صفر است.

در زاویه‌ی حمله‌ی ۵ درجه:

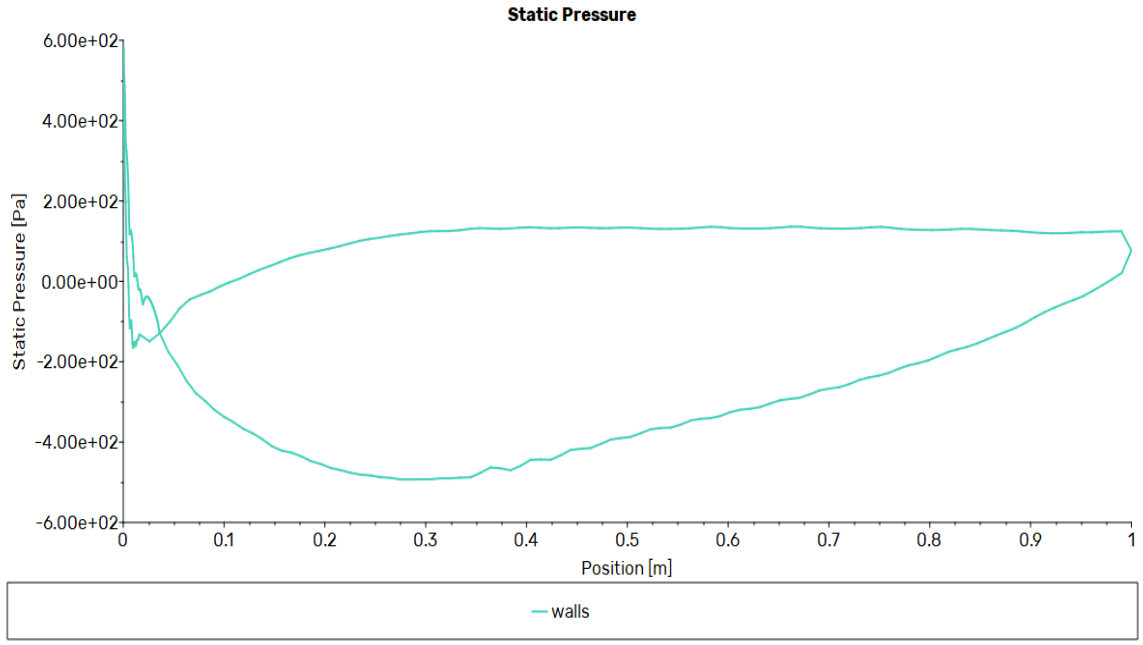
- عدم تقارن در خطوط جریان کاملاً مشهود است.
- در سطح بالایی، خطوط جریان فشرده‌تر شده و سرعت افزایش یافته است (مطابق با کانتور سرعت).
- در سطح پایینی، فاصله‌ی خطوط جریان بیشتر شده و ناحیه‌ی فشار بالا تشکیل شده است.
- این اختلاف فشار باعث ایجاد نیروی برآ مثبت روی ایرفویل می‌شود.
- هیچ نشانه‌ای از جدایش جریان در ناحیه‌ی پسین دیده نمی‌شود، بنابراین جریان در این زاویه هنوز پایدار است.

با افزایش زاویه‌ی حمله از صفر به ۵ درجه، میدان جریان به‌صورت منظم ولی نامتقارن درمی‌آید و افزایش محسوس در برآ ایجاد می‌شود. رفتار خطوط جریان کاملاً با روابط آیرودینامیکی کلاسیک (قانون برنولی) و تغییر فشار مشاهده‌شده در کانتورهای فشار مطابقت دارد.

در زاویه‌ی حمله ۵ درجه، انحراف خطوط جریان در ناحیه‌ی دور به‌خوبی قابل مشاهده است. خطوط در بالای ایرفویل تمایل به خم شدن رو به بالا دارند، در حالی‌که در پایین کمی فشرده‌تر می‌شوند. این انحراف‌ها نشان می‌دهند که جریان به سمت پایین منحرف می‌شود که از دید آیرودینامیکی نشانه‌ی وجود نیروی برآ مثبت روی ایرفویل است.

۲.۴ نمودار فشار در طول ایرفویل

نمودار زیر نشان‌دهنده توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل بر حسب موقعیت طولی (از لبه حمله تا لبه فرار) است. محور افقی موقعیت x (بر حسب متر) و محور عمودی فشار استاتیک p (بر حسب پاسکال) را نشان می‌دهد. منحنی مربوط به دیواره ایرفویل[1] است.



شکل ۲.۱۰ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با رینولدز ۲۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی

الف) ناحیه جلویی(لبه حمله – $x \approx 0$)

در ابتدای نمودار، مقدار فشار استاتیک به‌طور ناگهانی افزایش یافته و به حدود +600 Pa می‌رسد. این نقطه متناظر با نقطه رکود جریان در جلوی ایرفویل است، جایی که سرعت جریان تقریباً صفر است و طبق معادله برنولی، فشار به بیشترین مقدار خود می‌رسد .پس از این نقطه، منحنی به‌سرعت افت می‌کند؛ نشان‌دهنده آن است که جریان با شتاب زیاد از روی سطح ایرفویل عبور کرده و فشار کاهش یافته است.

[1] walls

ب) سطح بالایی ایرفویل (حدود ۰.۰۵ = x تا ۰.۵)

در این ناحیه فشار استاتیک مقادیر منفی (در حدود منفی ۴۰۰ تا منفی ۶۰۰ پاسکال) دارد. این یعنی سرعت جریان در بالای ایرفویل زیاد و فشار بسیار کم است. این افت فشار باعث ایجاد نیروی مکش در سطح بالایی و در نتیجه بخش عمده نیروی برا می‌شود. شکل منحنی در این ناحیه معمولاً مشخصه‌ی ناحیه‌ای با شتاب زیاد و کاهش شدید فشار است که به مرور به سمت لبه فرار متعادل می‌شود.

ج) سطح پایینی ایرفویل (حدود ۰.۰۵ = x تا ۰.۵ در منحنی بالاتر)

در مقایسه با سطح بالایی، منحنی مربوط به زیر ایرفویل در ناحیه‌ای با فشار بیشتر (مقادیرمثبت یا نزدیک صفر) قرار دارد. این اختلاف بین فشار سطح بالا و پایین علت اصلی ایجاد اختلاف فشار خالص رو به بالا است که نیروی برا را تولید می‌کند.

د) ناحیه انتهایی ایرفویل (۰.۸= x تا ۱)

در نزدیکی لبه فرار، فشار در هر دو سطح تقریباً به فشار جریان آزاد نزدیک می‌شود (نزدیک به صفر). این موضوع نشان‌دهنده آن است که جریان به صورت پیوسته و بدون جدایش از ایرفویل عبور کرده و ایرفویل هنوز وارد ناحیه واماندگی نشده است.

نکته‌ی مهم در این نمودار این است که در نزدیکی x =۰.۴ ما بیشترین اختلاف فشار را بین سطوح بالا و پایین ایرفویل داریم. با توجه به شماره‌ی NACA6409 که مورد تحلیل قرار گرفته، بیشترین ضخامت در طول ایرفویل در همین x است. این نکته نشان می‌دهد، شبیه‌سازی با فیزیک مسئله مطابقت دارد.

۲.۵ محاسبه‌ی ضرایب برآ و پسا

در این قسمت ضرایب برآ و پسا را برای زوایای حمله‌ی ۰ و ۵ درجه محاسبه می‌کنیم و با داده‌های تجربی متناظرشان مقایسه می‌کنیم.

۲.۵.۱ زاویه‌ی ۰ درجه

در شبیه‌سازی انجام شده با نرم‌افزار Ansys Fluent ضرایب برآ و پسا برای جریان هوا با رینولدز ۲×۱۰^۶ و زاویه‌ی حمله‌ی ۰ درجه، مقادیر زیر می‌باشند:

$$C_l = 0.71453873$$

$$C_d = 0.013146699$$

خوشبختانه این مقادیر با اعداد تجربی به دست‌آمده در آزمایشگاه‌ها تا حدود قابل قبولی مطابقت دارند.

$$C_{le} = 0.685$$

$$C_{de} = 0.01$$

برای مشخص‌شدن میزان صحت این شبیه‌سازی درصد خطای نسبی هریک از ضرایب را محاسبه می‌کنیم:

درصد خطای نسبی ضریب پسا =31%

درصد خطای نسبی ضریب برآ = 4.3%

۲.۵.۲ زاویه‌ی ۵ درجه

در شبیه‌سازی انجام شده با نرم‌افزار Ansys Fluent ضرایب برآ و پسا برای جریان هوا با رینولدز ۲×۱۰^۶ و زاویه‌ی حمله‌ی ۵ درجه، مقادیر زیر می‌باشند:

$$C_l = 1.2474284$$

$$C_d = 0.0194844744$$

خوشبختانه مقدار ضریب برآ با اعداد تجربی به دست‌آمده در آزمایشگاه‌ها تا حدود قابل قبولی مطابقت دارد. اما در مورد ضربب پسا به دلیل این که بسیار به مش نزدیک دیواره وابسته است، مقداری با داده‌ی تجربی متناظر فاصله دارد.

مقادیر تجربی عبارتند از:

$$C_{le} = 1.15$$

$$C_{de} = 0.014$$

برای مشخص‌شدن میزان صحت این شبیه‌سازی درصد خطای نسبی هریک از ضرایب را محاسبه می‌کنیم:

39.2%= درصد خطای نسبی ضریب پسا

8.5% = درصد خطای نسبی ضریب برآ

در ادامه به دلایل وجود این خطای نسبی اشاره می‌شود:

- مدل‌های آشفتگی مانند k–ε (Enhanced Wall Treatment) تقریب‌هایی از رفتار واقعی لایه‌ی مرزی هستند.
- مدل‌های ساده‌تر مثل k–ε در پیش‌بینی جریان‌های جداشده یا نواحی نزدیک دیواره دقت پایین‌تری دارند.
- بنابراین مقدارC_d که به‌شدت به اصطکاک و افت فشار وابسته است، بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که خطای ضریب پسا (۳۱٪) بیشتر از ضریب برآ (۴.۳٪) است.
- دقت نتایج بسیار به کیفیت مش به‌ویژه در نزدیکی سطح ایرفویل بستگی دارد
- ادر آزمایش واقعی، جریان ورودی همیشه کاملاً یکنواخت نیست، اما در شبیه‌سازی معمولاً فرض می‌شود پروفیل سرعت ثابت و آرام است.
- همچنین ممکن است طول ناحیه محاسباتی یا موقعیت خروجی در مدل CFD تأثیرگذار باشد.
- مقادیر تجربی نیز دارای عدم قطعیت هستند) مثلاً خطای حسگر نیرو و زاویه‌ی دقیق نصب ایرفویل.
- معمولاً جریان به صورت پایدارحل می‌شود، در حالی که در واقع جریان اطراف ایرفویل ممکن است ناپایدار باشد.
- اثرات سه‌بعدی (مثلاً در لبه‌های بال واقعی) در شبیه‌سازی دوبعدی در نظر گرفته نمی‌شود

۲.۶ مطالعه‌ی استقلال شبکه[1] (کیفی)

در این بخش فرآیند مطالعه‌ی شبکه را برای ایرفویل مورد مطالعه در زاویه حمله‌ی صفر و عدد رینولدز ۳ × ۱۰^۶ (سرعت ورودی برابر با ۴۵.۳۱ متر بر ثانیه) به صورت **کیفی** حداقل با ایجاد چهار سطح شبکه‌بندی مختلف اجرا شده‌است.

قبل از شروع ارائه‌ی نمودارها، به معرفی تعداد گره‌ها و مقدار Y^+ در هر یک از شبکه‌ها می‌پردازیم:

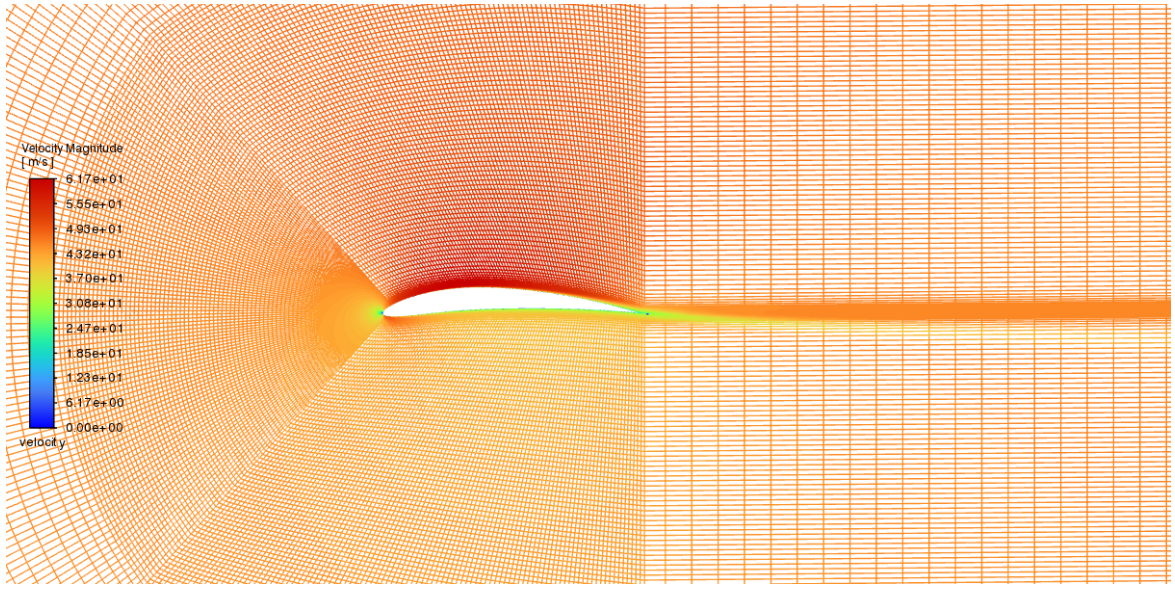
نام شبکه	تعداد المان‌ها	Y^+	WALL DISTANCE
مش ۱ (خیلی ریز)	۱۵۹۱۸۴	۱۳.۸۶	۰.۰۰۰۱۵
مش ۲ (ریز)	۹۷۵۷۴	۲۳.۱۱	۰.۰۰۰۲۵
مش ۳ (متوسط)	۷۱۶۹۴	۷۳.۹۴	۰.۰۰۰۸
مش ۴ (درشت)	۶۸۷۳۰	۱۳۸.۶۴	۰.۰۰۱۵

جدول ۲.۱ انواع شبکه‌بندی ها (مطالعه‌ی کیفی)

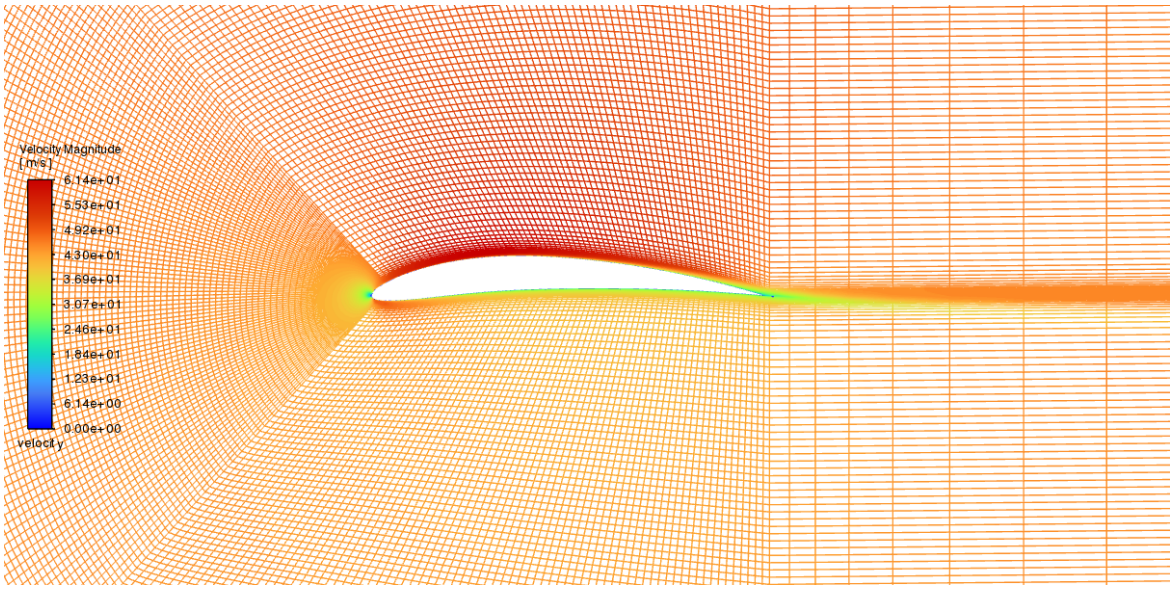
[1] Grid Independence Study

۲.۶.۱ کانتورهای اندازه سرعت

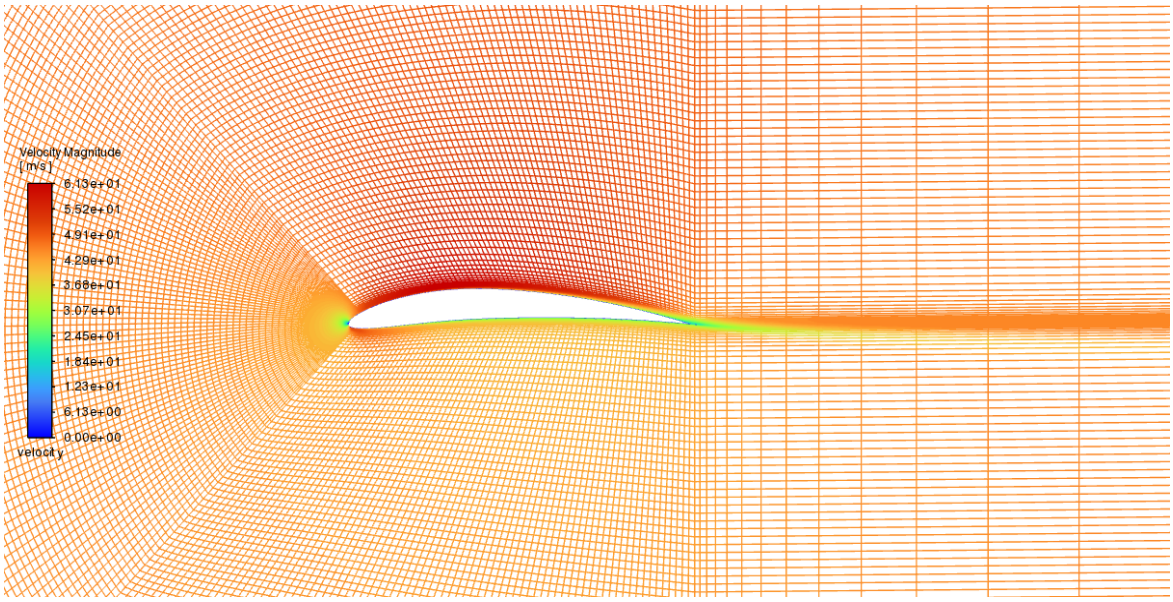
در این بخش استقلال از شبکه را ازنظر کیفی برای کانتورهای سرعت چهار شبکه‌ی مذکور بررسی می‌کنیم.



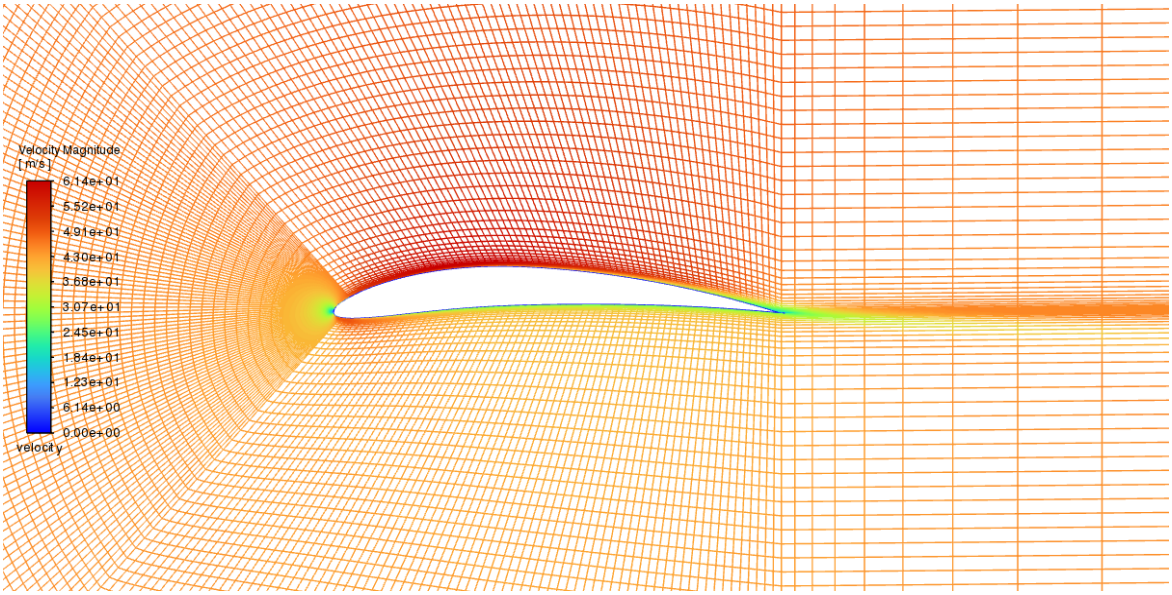
شکل ۲.۱۳ کانتور اندازه سرعت ایرفویل با مش ۱ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر



شکل ۲.۱۴ کانتور اندازه سرعت ایرفویل با مش ۲ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر



شکل۲.۱۵ کانتور اندازه سرعت ایرفویل با مش ۳ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر



شکل ۲.۱۶ کانتور اندازه سرعت ایرفویل با مش ۴ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر

رای ارزیابی اســتقلال شــبکه، چهار شــبکه با تراکم‌های مختلف پیرامون ایرفویل NACA 6409 تولید و شبیه‌سازی شدند. در تمامی موارد، شرایط مرزی، مدل آشفتگی $k-\varepsilon$ است و سایر تنظیمات ثابت نگه داشته شدند. تنها تعداد المان‌ها و ریزشدگی ناحیه‌ی مرزی تغییر کرد.

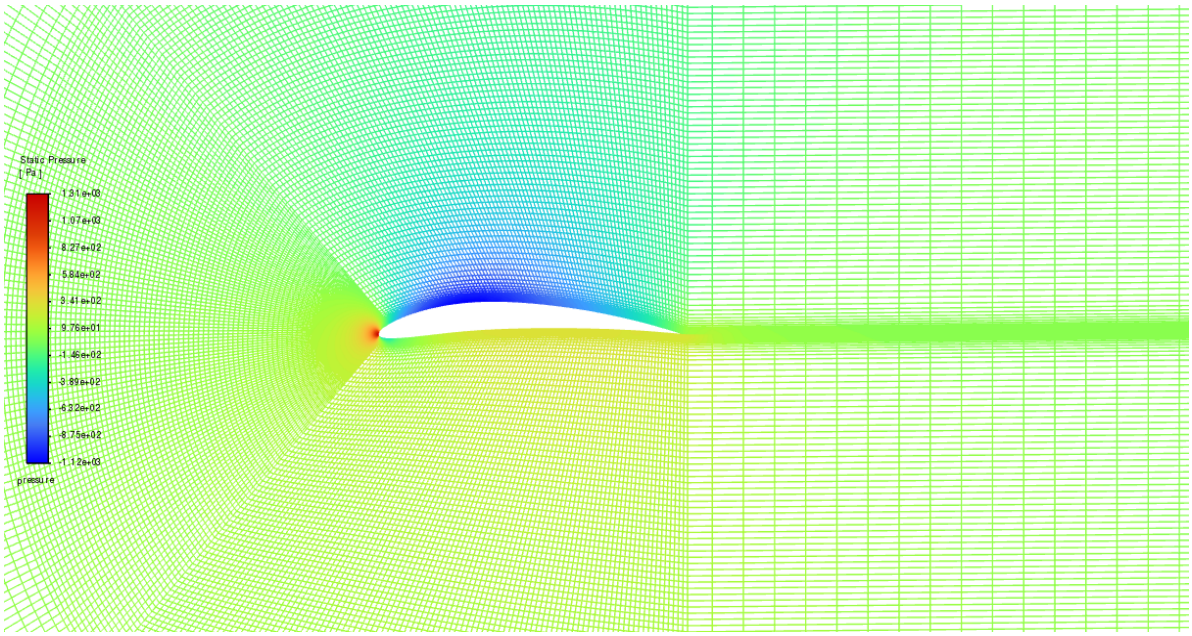
در شکل‌های بالا، کانتور سرعت در اطراف ایرفویل برای شبکه‌های مختلف نشان داده شده است. با افزایش دقت شبکه (ریز شدن سلول‌ها در نزدیکی دیواره و ناحیه‌ی پیش‌چسبیده)، توزیع سرعت روی سطح ایرفویل هموارتر و ناحیه‌ی جدایش کوچک‌تر می‌شود. همچنین گرادیان سرعت در لایه‌ی مرزی واضح‌تر دیده می‌شود.

مقایسه‌ی کیفی کانتورها نشان می‌دهد:

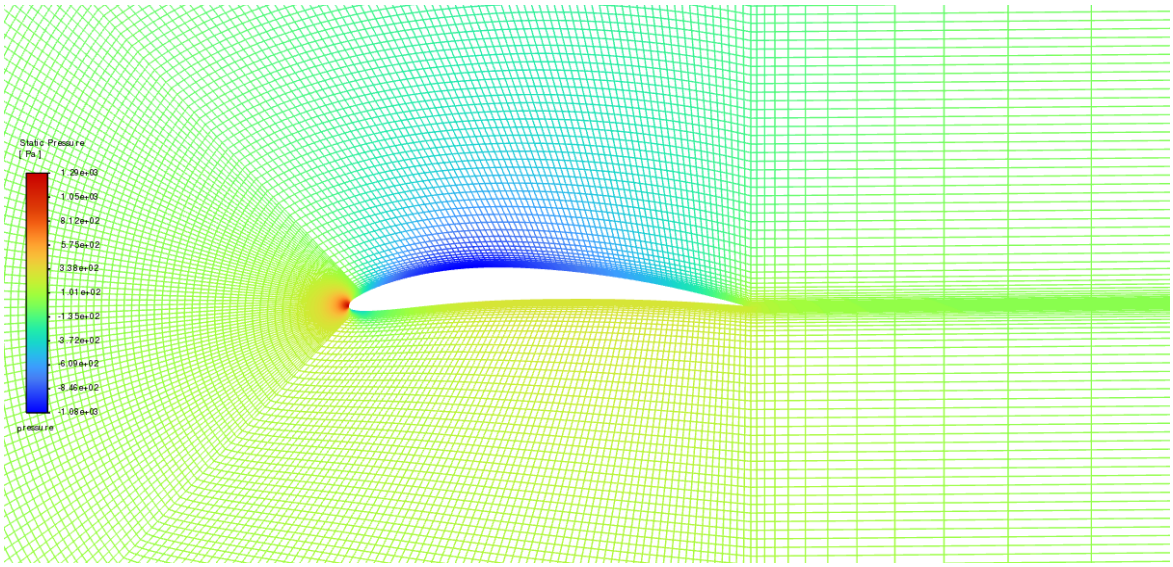
- در شبکه‌های درشت‌تر، ناحیه‌ی جدایش و تغییرات سرعت به‌درستی پیش‌بینی نمی‌شوند.
- با افزایش تراکم شبکه، ناحیه‌ی سرعت بالا در رویه‌ی بالایی ایرفویل شکل واقع‌بینانه‌تری به خود می‌گیرد.
- از یک مرحله به بعد، تغییر محسوسی در توزیع سرعت دیده نمی‌شود؛ این نشان می‌دهد که نتایج به **شبکه‌ی مستقل** رسیده‌اند.

۲.۶.۲ کانتورهای فشار

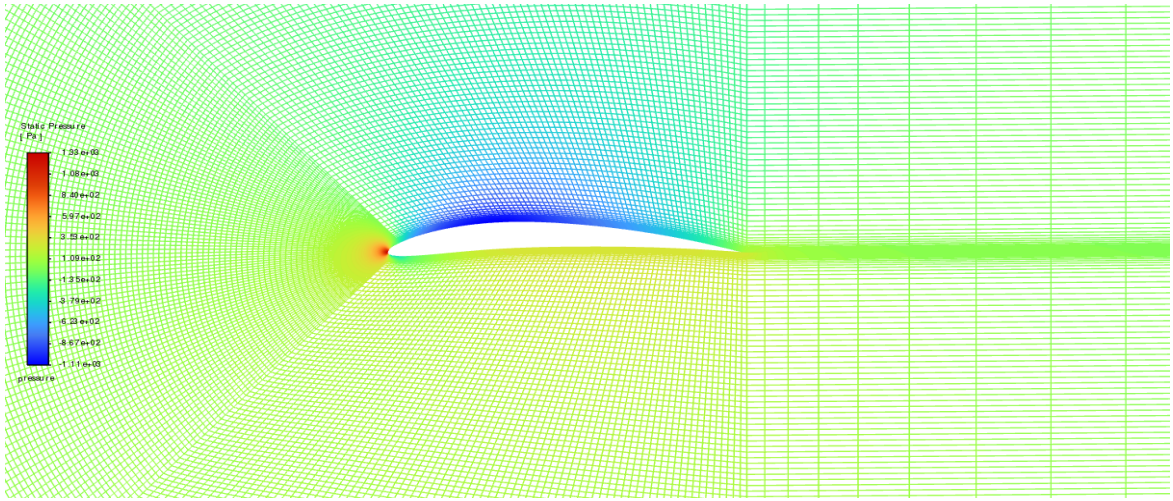
در این بخش اســتقلال از شــبکه را ازنظر کیفی برای کانتورهای فشــار چهار شــبکه‌ی مذکور بررســی می‌کنیم.



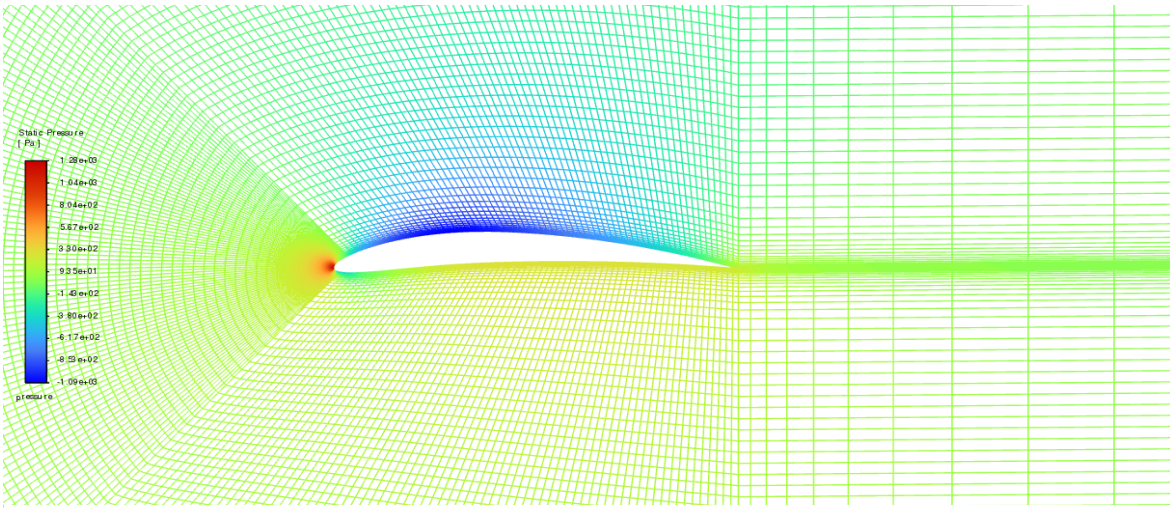
شکل ۲.۱۱ کانتور فشار ایرفویل با مش ۱ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر



شکل ۲.۱۸ کانتور اندازه سرعت ایرفویل با مش ۲ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر



شکل ۲.۱۹ کانتور فشار ایرفویل با مش ۳ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر



شکل ۲.۱۲ کانتور فشار ایرفویل با مش ۴ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر

برای بررسی استقلال شبکه، چهار شبکه با تراکم‌های متفاوت پیرامون مقطع NACA 6409 تولید و شبیه‌سازی شدند؛ در همه‌ی حالت‌ها مدل آشفتگی، شرایط مرزی و پارامترهای حل یکسان نگه داشته شد. در شکل‌های صفحه‌ی قبل کانتورهای فشار استاتیک حول ایرفویل برای شبکه‌های مورد بررسی نشان داده شده‌اند.

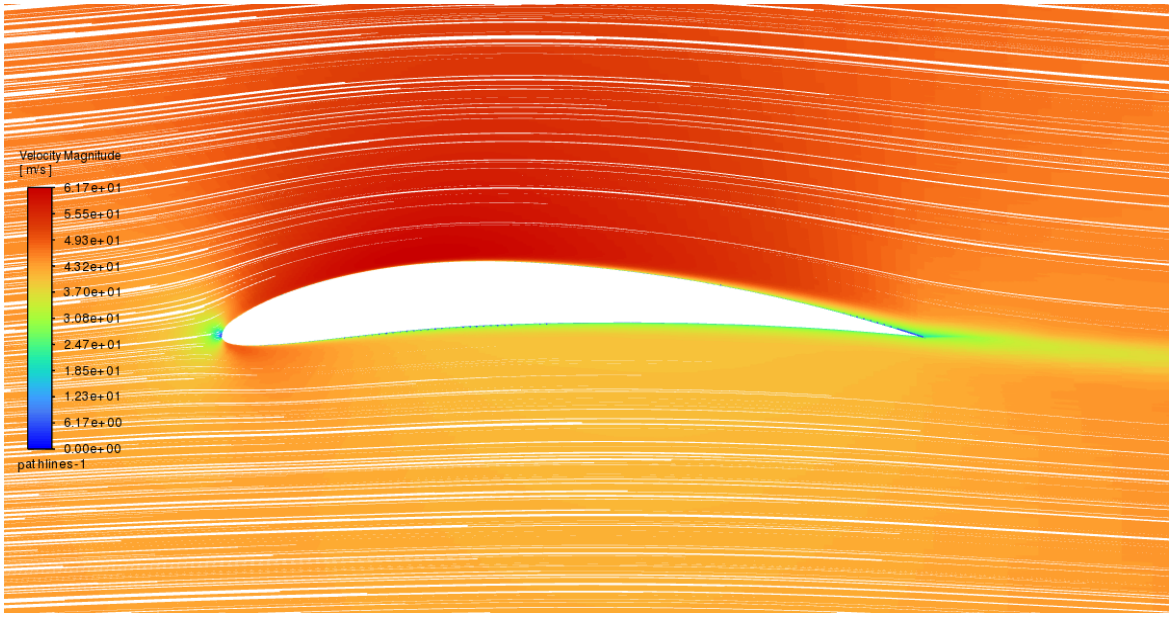
تحلیل کیفی این کانتورها نشان می‌دهد:

- نقطه‌ی رکود جریان در جلوی دماغه در همه‌ی شبکه‌ها در موقعیت تقریباً ثابتی قرار دارد و پیک فشار مثبت جلوی دماغه برای تمام شبکه‌ها مشاهده می‌شود.
- ناحیه‌ی مکش (کمینه فشار) روی سطح بالایی با ریزتر شدن شبکه واضح‌تر و یکنواخت‌تر می‌گردد؛ این تغییرات بین شبکه‌های درشت و متوسط محسوس است اما بین شبکه‌های ریزتر تفاوت قابل توجهی دیده نمی‌شود.
- توزیع فشار در ناحیه‌ی انتهایی و دنباله جریان با افزایش دقت شبکه تثبیت می‌شود.

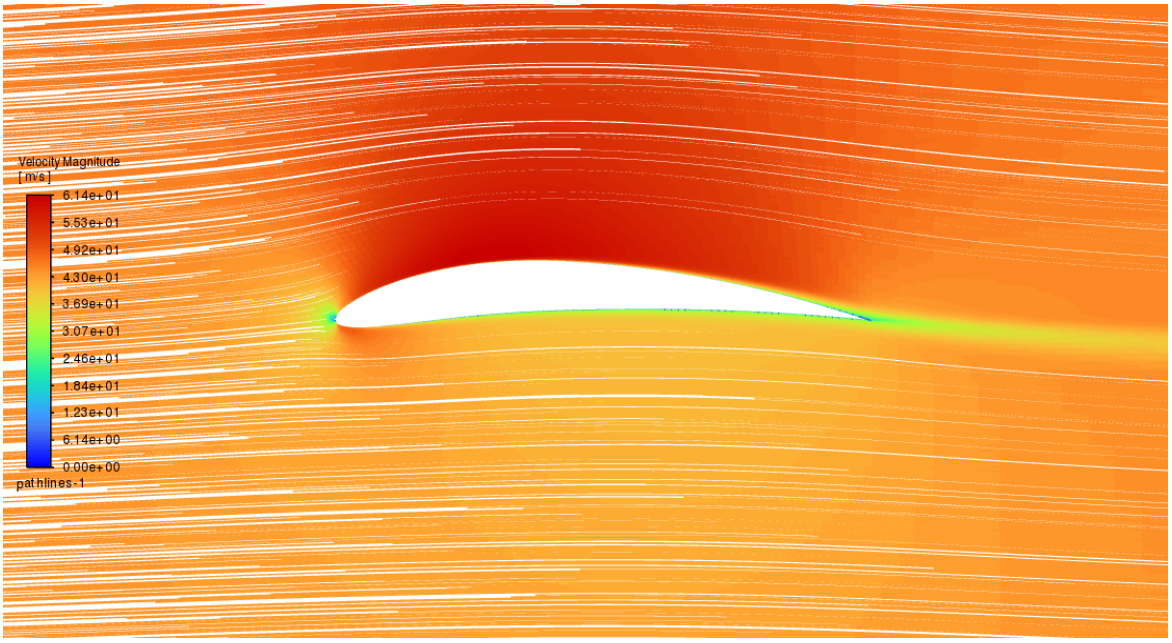
بنابراین از دیدگاه توزیع فشار، نتایج نشان‌دهنده‌ی همگرایی عددی و استقلال شبکه هستند و شبکه‌ی نهایی با بهترین مش به‌عنوان شبکه‌ی مستقل برای محاسبات با رینولدز پایین‌تر انتخاب شد.

۲.۶.۳ خطوط جریان

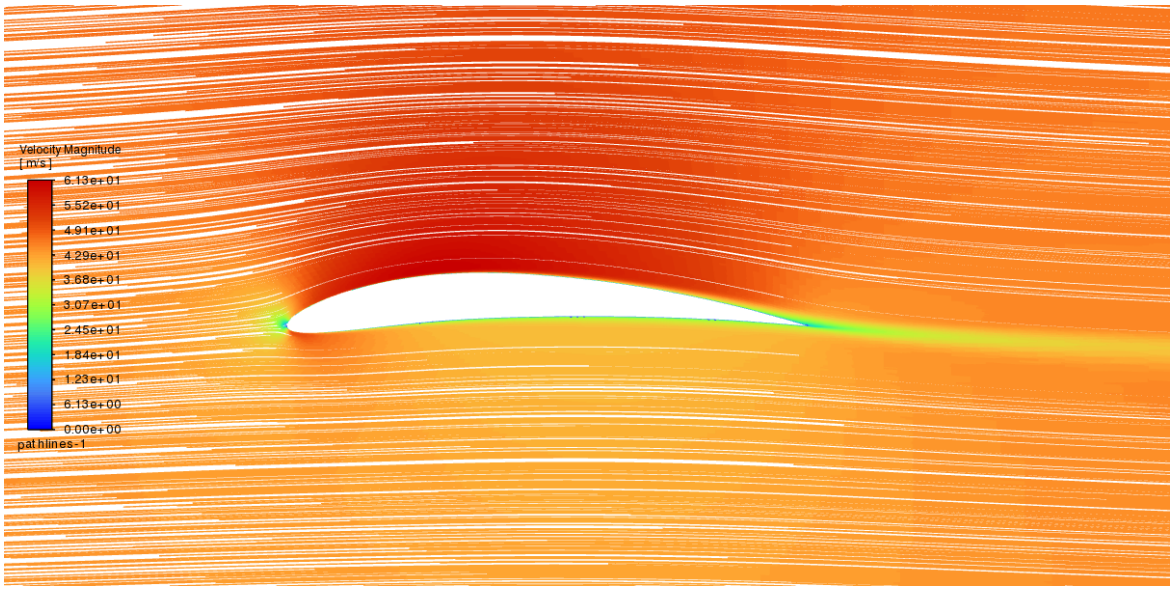
در این بخش استقلال از شبکه را ازنظر کیفی برای خطوط جریان چهار شبکه‌ی مذکور بررسی می‌کنیم.



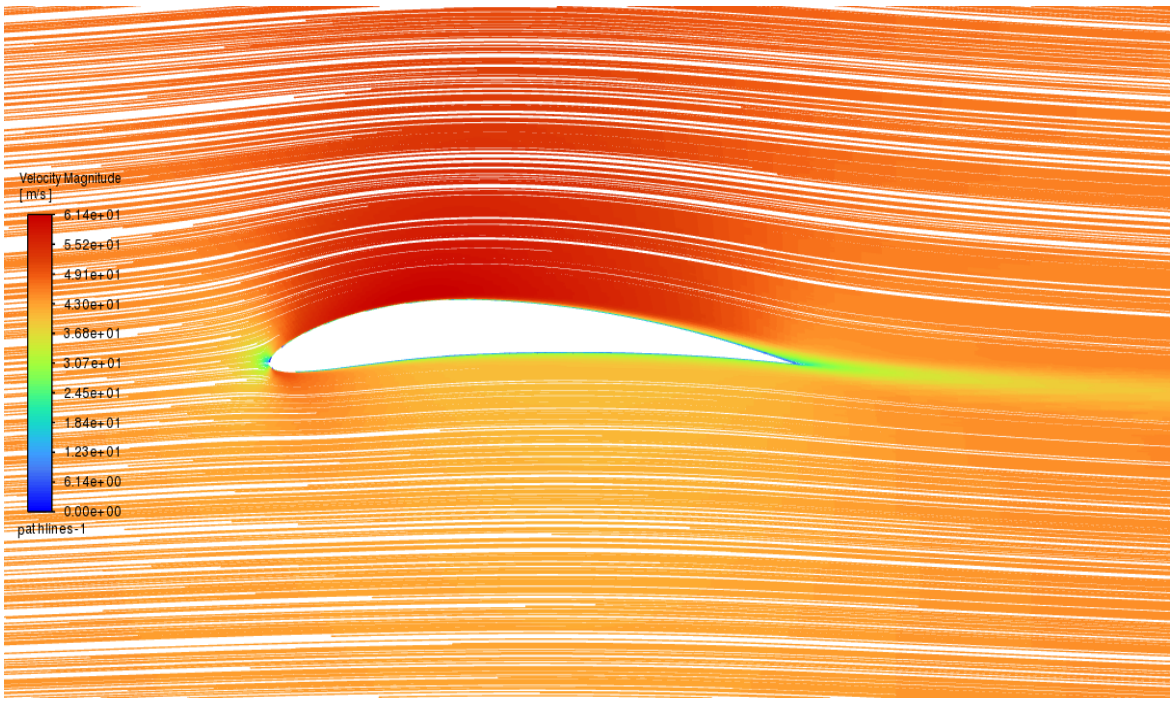
شکل ۲.۱۳ خطوط جریان ایرفویل با مش۱ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر



شکل ۲.۱۴خطوط جریان ایرفویل با مش۲ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر



شکل ۲.۱۵ خطوط جریان ایرفویل با مش۳ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر



شکل ۲.۱۶خطوط جریان ایرفویل با مش۴ رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی صفر

شکل‌های بالا کانتور خطوط جریان را برای هر چهار شبکه نشان می‌دهند. تحلیل کیفی این تصاویر نشان می‌دهد که:

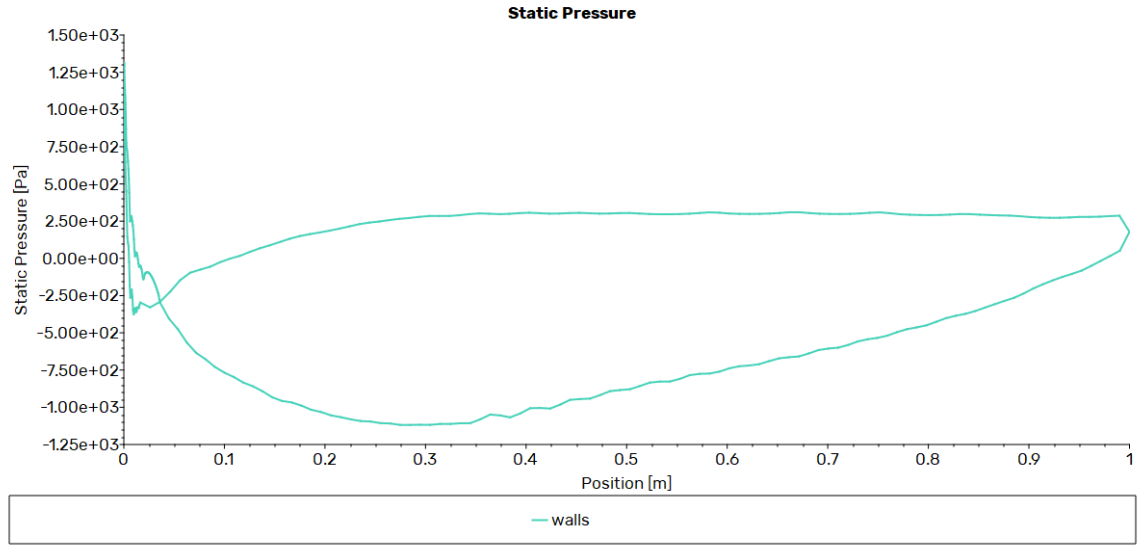
- موقعیت نقطه‌ی رکود و الگوی کلی خطوط جریان در همه‌ی شبکه‌ها پایدار است؛
- تفاوت‌های محسوس بین شبکه‌ی درشت و شبکه‌های با تراکم بیشتر وجود دارد، به‌خصوص در ناحیه‌ی لایه مرزی و بالای ایرفویل؛
- از شبکه‌ی سوم به بعد تغییرات بصری خطوط جریان بسیار ناچیز می‌شود و الگوی جریان بین شبکه‌ی سوم و چهارم تقریباً یکسان است.

بنابراین از دیدگاه خطوط جریان، نتایج به استقلال شبکه رسیده‌اند و شبکه‌ی اول به‌عنوان شبکه‌ی بهینه انتخاب شد.

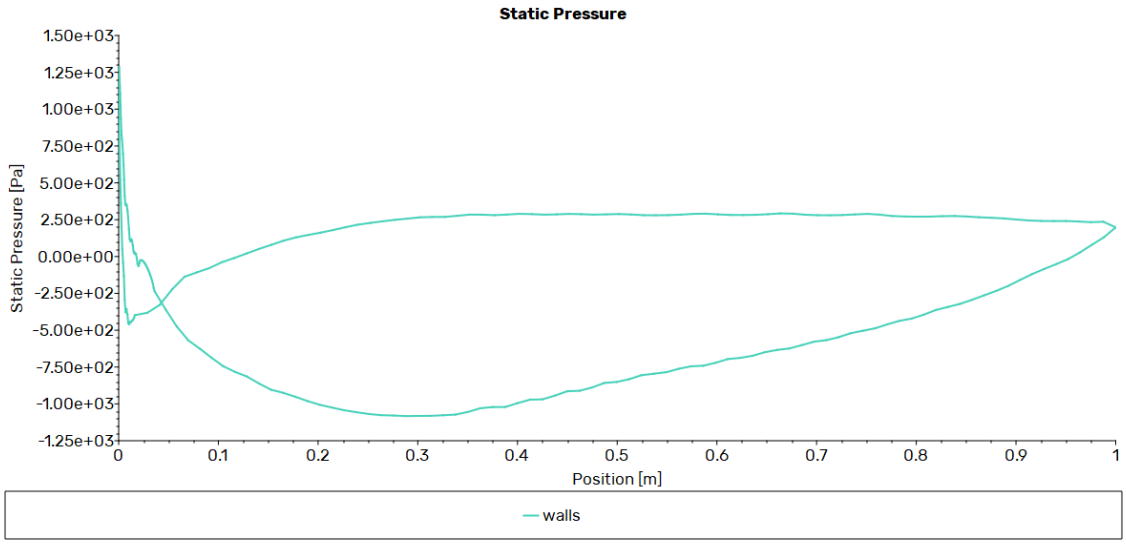
۲.۶.۴ نمودارهای فشار در طول ایرفویل

برای بررسی استقلال شبکه، چهار شبکه با اندازه سلول‌های مختلف تولید و تحلیل انجام شد. سپس تغییرات فشار استاتیک روی سطح ایرفویل در زاویه‌ی حمله‌ی صفر درجه مقایسه گردید. یعنی توزیع فشار در طول وتر ایرفویل با ریزتر شدن شبکه تغییر محسوسی نکرده است.

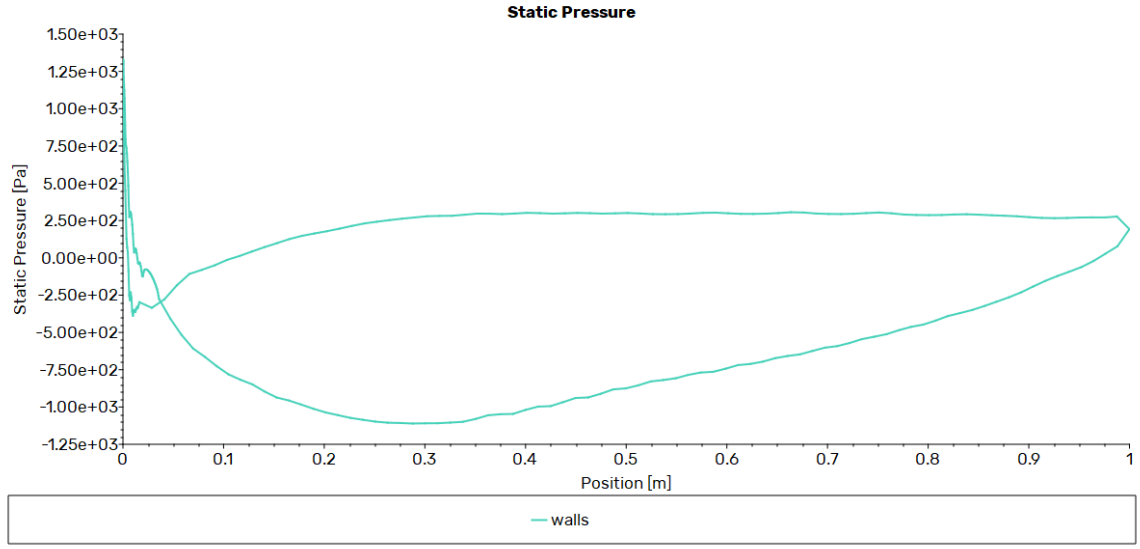
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حل عددی از نظر مش‌بندی به حالت مستقل از شبکه رسیده است و افزایش تعداد سلول‌ها تأثیر قابل توجهی بر نتایج ندارد.



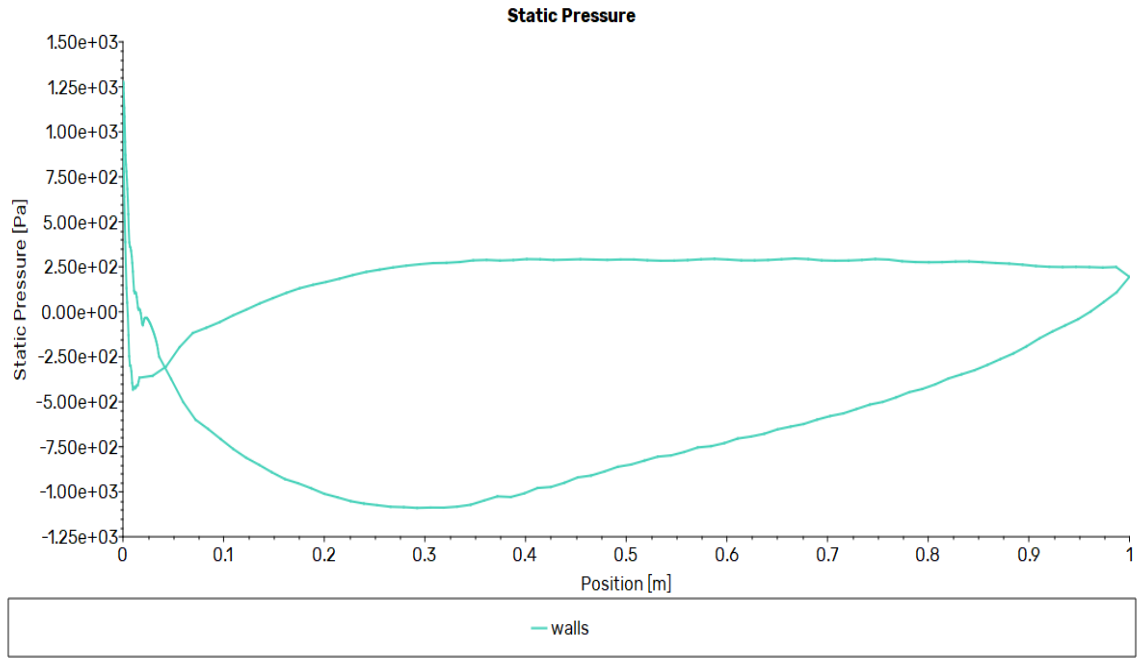
شکل ۲.۲۵ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۱ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی



شکل ۲.۲۶ توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۲ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی



شکل ۲.۲۲ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۳ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی



شکل ۲.۲۱ نمودار توزیع فشار استاتیک روی سطح ایرفویل با مش۴ و رینولدز ۳۰۰۰۰۰۰ و زاویه حمله‌ی ۰ بر حسب موقعیت طولی

۲.۷ مطالعه‌ی استقلال شبکه (کمی)

در این بخش فرآیند مطالعه‌ی شبکه را برای ایرفویل مورد مطالعه در زاویه حمله‌ی صفر و عدد رینولدز ۳×۱۰^{۶} (سرعت ورودی برابر با ۴۵.۳۱ متر بر ثانیه) به صورت **کمی** حداقل با ایجاد چهار سطح شبکه‌بندی مختلف اجرا شده‌است.

ضرایب پسا، برآ و اندازه‌ی سرعت در نقطه‌ی (۰.۱۵, ۰.۱-) با هم مقایسه شده‌اند. نقطه‌ی انتخاب‌شده در ناحیه‌ی تاثیر ایرفویل بر ناحیه‌ی محاسباتی است.

نام شبکه	تعداد المان‌ها	C_L	C_D	اندازه‌ی سرعت
مش ۱ (خیلی ریز)	۱۵۹۱۸۴	۰.۷۱۹۵۰۱۰۵	۰.۰۱۱۹۶۵۴۸	۴۳.۹۴۴۹۹۸
مش ۲ (ریز)	۹۷۵۷۴	۰.۷۰۷۶۸۸۷۱	۰.۰۱۱۶۱۵۱۹۶	۴۳.۸۳۴۴۷۱
مش ۳ (متوسط)	۷۱۶۹۴	۰.۶۶۸۱۴۴۶۴	۰.۰۱۱۶۵۴۵۶۸	۴۵.۰۸۲۹۶۴
مش ۴ (درشت)	۶۸۷۳۰	۰.۶۷۹۳۶۲۳۵	۰.۰۱۲۲۵۷۰۸۶	۴۵.۱۲۷۶۹۹

جدول ۲.۲ انواع شبکه‌بندی‌ها (مطالعه‌ی کمی)

برای C_L مطالعه‌ی کمّی نشان می‌دهد که از شبکه‌ی سوم به شبکه اول تغییرات کاهش یافته و GCI[1] برای شبکه‌ی نهایی (مش ۱) در حدود **۰.۸۷٪** است؛ این مقدار نشان می‌دهد که ضریب برآ به‌صورت عددی نسبتاً مستقل از گرید شده و می‌توان مش ۱ را به‌عنوان شبکه‌ی نهایی پذیرفت (با توجه به تعادل دقت/هزینه).

[1] Grid Convergence Index

با مقایسه‌ی مقادیر به‌دست‌آمده از چهار شبکه‌ی مختلف، مشاهده می‌شود که با افزایش تعداد المان‌ها، ضرایب آیرودینامیکی و سرعت در نقطه‌ی بررسی‌شده به مقدار ثابتی میل می‌کنند. تغییرات C_L بین دو شبکه‌ی ریز و خیلی‌ریز حدود **۱.۶۷٪**، تغییرات C_D حدود **۲.۹٪** و تغییرات سرعت حدود **۰.۲۵٪** می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شبیه‌سازی از نظر شبکه مستقل است.

۳ فاز دوم (PINNs)

در این قسمت از پروژه با استفاده از PINNs به بررسی جریان حول ایرفویل NACA 6409 پرداخته می‌شود. کانتورهای فشار، اندازه‌ی سرعت و خطوط جریان نیز در این بخش، با در نظر گرفتن تعداد نقطه، نورون و لایه‌های متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. کد این قسمت به همراه روند کاهش مانده‌ی معادلات در بخش پیوست قابل مشاهده می‌باشد.

۳.۱ تشریح مسئله

در این پروژه، از روش‌های شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک (PINNs) برای حل معادلات ناویر-استوکس برای جریان پایدار، غیر فشرده و حول ایرفویل NACA 6409 استفاده می‌شود. این روش به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی و ترکیب آنها با معادلات فیزیکی، امکان شبیه‌سازی جریان‌های سیالاتی را فراهم می‌کند.

در این بخش، هدف بررسی رفتار جریان تراکم‌ناپذیر و پایا حول ایرفویل NACA 6409 است. این ایرفویل یکی از سری‌های چهار رقمی سازمان NACA می‌باشد که دارای انحنای بیشینه‌ی ۶٪ در ۴۰٪ طول وتر و ضخامت بیشینه‌ی ۹٪ از طول وتر است.

فرضیات سیالاتی

- **جریان پایدار:** فرض بر این است که جریان سیال در طول زمان تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر، تمامی متغیرهای فیزیکی مانند سرعت و فشار ثابت هستند و تغییرات زمانی در نظر گرفته نمی‌شود.
- **جریان غیر فشرده:** در این مدل فرض می‌شود که چگالی سیال ثابت است و بنابراین معادله پیوستگی برای جریان‌های غیر فشرده استفاده می‌شود.
- **جریان نیوتنی:** فرض بر این است که سیال نیوتنی است، به این معنی که ویسکوزیته سیال در دما و فشار ثابت ثابت می‌ماند و رابطه خطی بین تنش برشی و نرخ تغییرات سرعت وجود دارد.

- **جریان لزج:** به علت وجود اصطکاک در جریان، اثرات لزجت سیال در نظر گرفته شده است. در این شبیه‌سازی، از مدل ویسکوزیته کینماتیک برای نشان دادن اثرات لزجت استفاده شده است.

فرضیات هندسی

- **ایرفویل NACA 6409 :** ایرفویل مورد نظر در این شبیه‌سازی ایرفویل NACA 6409 است که هندسه آن به صورت دقیق مشخص شده است. مدل هندسی ایرفویل فرض می‌کند که سطح ایرفویل صاف است و به صورت یک منحنی مختلط از بخش‌های فوقانی و تحتانی ساخته می‌شود.
- **ابعاد ایرفویل:** طول اسمی ایرفویل c برابر با ۱ در نظر گرفته شده است، که ابعاد همه‌ی اندازه‌ها بر اساس این مقیاس تعریف می‌شوند.

فرضیات مرزی

- **شرایط مرزی ورودی (Inlet):** در ورودی جریان، سرعت در راستای جریان برابربا U_∞ و در راستای عمود بر جریان برابر با صفر فرض می‌شود. این فرض به معنی یک جریان با سرعت ثابت در مرز ورودی است.
- **شرایط مرزی دور از ایرفویل[1]:** در این نواحی که دور از ایرفویل هستند، فرض می‌شود که سرعت جریان همچنان برابر با سرعت ورودی باشد و فشار در این نواحی در حالت تعادل با جو است.
- **شرایط مرزی روی سطح ایرفویل[2]:** فرض بر این است که روی سطح ایرفویل شرایط لیز بودن (No-Slip Condition) برقرار است، یعنی سرعت سیال در سطح ایرفویل برابر با صفر است.

---

[1] Far Field

[2] Wall

- **شرایط مرزی خروجی[1] :** در مرز خروجی، فشار در وضعیت اتمسفریک (یا فشار صفر) فرض می‌شود.

۳.۱.۱ مشخصات شبکه عصبی (PINN)

در اینجا مشخصات دقیق شبکه عصبی که برای حل معادلات ناویر-استوکس استفاده شده‌اند، به شرح زیر است:

ساختار شبکه عصبی

- **تعداد لایه‌ها:** شبکه عصبی از ۶ لایه پنهان[2] تشکیل شده است.
- **تعداد نورون‌ها در هر لایه:** در هر لایه پنهان ۱۰۰ نورون وجود دارد.
- **توابع فعال‌سازی:** از تابع فعال‌سازی Tanh در تمام لایه‌ها استفاده می‌شود. این تابع به شبکه کمک می‌کند تا روابط غیرخطی پیچیده در داده‌های ورودی را یاد بگیرد.

ورودی‌ها و خروجی‌ها

- **ورودی‌ها:** ورودی شبکه عصبی مختصات دو بعدی x و y است که در فضای دوبعدی قرار دارند. بنابراین، ورودی‌ها شامل دو متغیر هستند.
- **خروجی‌ها:** خروجی شبکه عصبی شامل سه متغیر است که به ترتیب عبارتند از:
  ۱. U سرعت در جهت x
  ۲. V سرعت در جهت y
  ۳. P فشار

---

[1] Outlet

[2] Hidden layers

عملکرد شبکه عصبی

شبکه عصبی برای هر نقطه ورودی که به آن داده می‌شود، خروجی‌هایی به شکل تولید می‌کند. این پیش‌بینی‌ها به طور مستقیم به معادلات ناویر-استوکس مربوط هستند و از طریق ترکیب این پیش‌بینی‌ها، مدل قادر به شبیه‌سازی جریان سیال در اطراف ایرفویل می‌شود.

فرآیند بهینه‌سازی و آموزش شبکه عصبی

- **روش‌های بهینه‌سازی**

در این پروژه از ترکیب دو روش بهینه‌سازی برای آموزش شبکه عصبی استفاده می‌شود:

۱. **آدام:** برای پیش‌آموزش شبکه با استفاده از مینی‌بچ‌ها و به روزرسانی پارامترهای مدل به صورت تدریجی کاربرد دارد. این روش سرعت بالایی در آموزش دارد و برای مسائل پیچیده که نیاز به داده‌های زیادی دارند، مناسب است.

۲. **LBFGS :** برای تصحیح دقیق‌تر مدل پس از آموزش اولیه با استفاده از آدام استفاده می‌شود. روش LBFGS معمولاً برای بهینه‌سازی‌های با دقت بالا در مسائل عددی و فیزیکی کاربرد دارد.

- **مینی‌بچ‌ها[۱]**

در روش آدام، آموزش به صورت مینی‌بچ‌ها انجام می‌شود که در آن داده‌ها به بخش‌های کوچکی تقسیم می‌شوند. این تکنیک به افزایش کارایی آموزش و جلوگیری از خطای بیش از حد کمک می‌کند.

- **تنظیمات بهینه‌سازی**

از یک برنامه‌ریز نرخ یادگیری برای تنظیم نرخ یادگیری در طول آموزش استفاده می‌شود. این تنظیم به آدام کمک می‌کند که در مراحل مختلف آموزش، به طور بهینه‌تر عمل کند.

---

۱ Mini-batches

- **حجم داده‌ها**

در این پروژه، شـــبکه عصـــبی برای داده‌های زیادی (تا حدود ۲۰۰۰۰ نقطه) آموزش می‌بینید. این داده‌ها شـامل نقاط مختلف در سـطح ایرفویل و اطراف آن اسـت که به صـورت تصـادفی از مرزها و نواحی نزدیک ایرفویل انتخاب می‌شوند.

۳.۱.۲ معادلات حاکم

معادلات فیزیکی

- معادله پیوستگی (حفظ جرم):

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

- معادلات حرکت (Momentum Equations)

معادله حرکت در جهت x :

$$u*\frac{\partial u}{\partial x}+v*\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial p}{\partial x}+\nu*\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

معادله حرکت در جهت y :

$$u*\frac{\partial v}{\partial x}+v*\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{\partial p}{\partial y}+\nu*\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

معادلات مقادیر باقیمانده[1]

- مقدار باقیمانده پیوستگی:

$$Residual_{cont}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}$$

- مقدار باقیمانده حرکت در جهتx :

$$Residual_{mom_x}=u*\frac{\partial u}{\partial x}+v*\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial p}{\partial x}-\nu*\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

[1] Residuals

- مقدار باقیمانده حرکت در جهت y :

$$Residual_{mom_y} = u * \frac{\partial v}{\partial x} + v * \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial y} - \nu * \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

معادلات توابع هزینه[1]

- هزینه PDE :

$$Loss_{PDE} = \left(\frac{1}{N}\right) * \Sigma \left(Residual_{cont}^2 + Residual_{mom_x^2} + Residual_{mom_y^2}\right)$$

- هزینه شرایط مرزی (BC) :

$$Loss_{BC} = MSE(u_{pred}, u_{target}) + MSE(v_{pred}, v_{target}) + MSE(p_{pred}, 0)$$

- هزینه کل:

$$Loss_{total} = w_{BC} * Loss_{BC} + Loss_{PDE}$$

[1] Loss Functions

۳.۲ ساختار شبکه‌ی عصبی

این تصویر، ساختار شبکه عصبی عمیق[۱] را نشان می‌دهد که قلب مدل PINN (شبکه‌های عصبی آگاه از فیزیک) مورد اســـتفاده برای حل معادلات ناویه-اســـتوکس (Navier-Stokes) حول ایرفویل NACA 6409 است.

این ساختار یک شبکه عصبی فیدفوروارد (Feedforward) کاملاً متصل است که ابعاد ورودی را به ابعاد خروجی تبدیل می‌کند.



شکل ۳.۱ساختار شبکه عصبی

۱ DNN

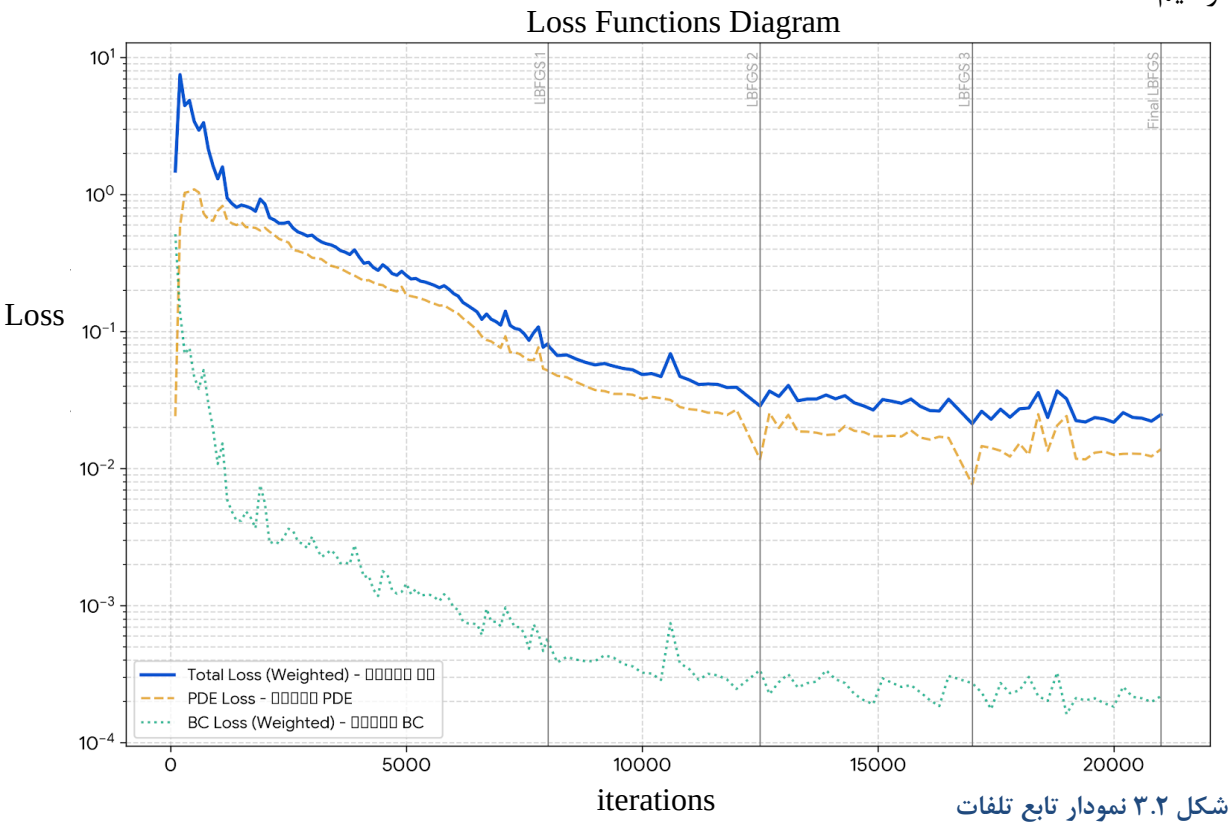
جزء	تعداد/مشخصات	توضیحات
لایه ورودی (Input Layer)	**۲ نورون**	این لایه مختصات مکانی (**x و y**) را دریافت می‌کند. شبکه تلاش می‌کند تا مقادیر فیزیکی را در هر نقطه از این مختصات پیش‌بینی کند.
لایه‌های مخفی (Hidden Layers)	**۶ لایه، هر کدام ۱۰۰ نورون**	این ۶ لایه عمیق، مسئول یادگیری روابط پیچیده و غیرخطی حاکم بر جریان سیال (معادلات ناویه-استوکس) هستند.
تابع فعال‌سازی (Activation)	**Tanh**	تابع تانژانت هذلولوی (Hyperbolic Tangent) پس از هر لایه مخفی اعمال می‌شود. این تابع خروجی‌ها را در محدوده [-۱, ۱] نرمال می‌کند و برای مدل‌سازی پدیده‌های فیزیکی با معادلات دیفرانسیل، عملکرد مناسبی دارد.
لایه خروجی (Output Layer)	**۳ نورون**	این لایه نتایج نهایی مدل را تولید می‌کند، که همان **متغیرهای جریان** هستند: **u** (مولفه سرعت در جهت x)، **v** (مولفه سرعت در جهت y) و **p** (فشار).

جدول ۳.۱ جدول ساختار شبکه عصبی

به طور خلاصه، این شبکه یک نگاشت پیچیده و پیوسته را از فضای هندسی (x, y) به فضای فیزیکی (u, v, p) آموزش می‌بیند. ظرفیت بالای آن (۶ لایه و ۱۰۰ نورون) برای حل یک مسئله جریانی مانند ناویه-استوکس با رینولدز پایین، کافی است.

۳.۳ نمودار تابع تلفات

نمودار تاریخچه توابع تلفات[1] در طول فرآیند آموزش مدل PINN (شـبکه عصـبی آگاه از فیزیک) در زیر ترسیم شده است.



شکل ۳.۲ نمودار تابع تلفات

خطوط عمودی خاکستری، زمان وقوع فازهای LBFGS را نشان می‌دهند که در طول آن، تلفات معمولاً به شدت کاهش می‌یابند و به همین دلیل در نمودار گسستگی یا پرش (Jump) مشاهده می‌شود، زیرا مقادیر تلفات در مراحل میانی LBFGS در گزارش ثبت نشده‌اند.

به وضوح مشاهده می‌شود که:

۱. Total Loss به طور کلی در طول آموزش کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده همگرایی مدل است.

۲. BC Loss(تلفات شرایط مرزی) در ابتدای آموزش با وزن بالاتر به سرعت کاهش یافته و نسبت به PDE Loss(تلفات معادله) در سطح پایین‌تری باقی مانده است.

---

[1] Loss Functions

۳. فازهای LBFGSبه طور موثر، Total Lossرا در هر چرخه به مقادیر کمتری می‌رسانند.

۴. در پایان، تمام توابع تلفات به مقادیر بسیار پایین (در حدود 1e-2 تا 1e-4)رسیده‌اند.

۳.۴ بررسی استقلال حل از نورون و لایه

هدف این بررسی این است که ببینیم آیا تغییر در عمق (تعداد لایه‌ها) یا عرض (تعداد نورون‌ها در هر لایه) تأثیر چشمگیری بر دقت نهایی مدل (خطای مقدار تلفات نهایی) دارد یا خیر.

چند بار کد را برای مقادیر بالا اجرا می‌کنیم و Total loss را گزارش می‌کنیم. با انجام این کار، تفاوت چندانی بین اعداد بدست آمده وجود نداشت پس این جواب حاصل هم ارتباط چندان چشمگیری با تعداد لایه‌ها و نورون‌ها ندارد. میزان خطای برآیند درهمان حدود 1e-2 تا 1e-3 خواهد بود.

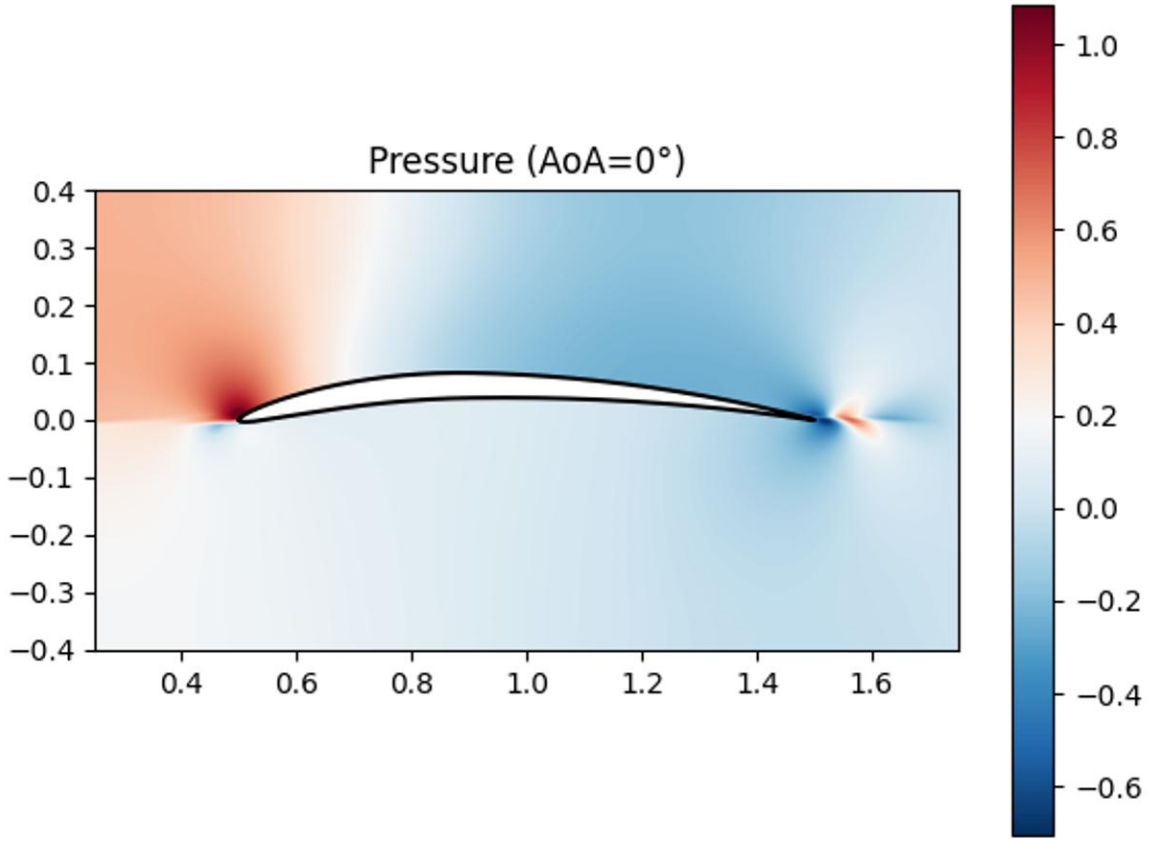
هایپرپارامتر	مقادیر نمونه برای تست
تعداد لایه‌ها (Depth)	۴، ۶، ۸، ۱۰
تعداد نورون‌ها (Width)	۲۰، ۵۰، ۸۰، ۱۰۰

جدول ۳.۲ هایپرپارامترهای انتخاب شده جهت بررسی استقلال

۳.۵ کانتورها

۳.۵.۱ کانتور فشار

در این قسمت به بررسی کانتور فشار می‌پردازیم.



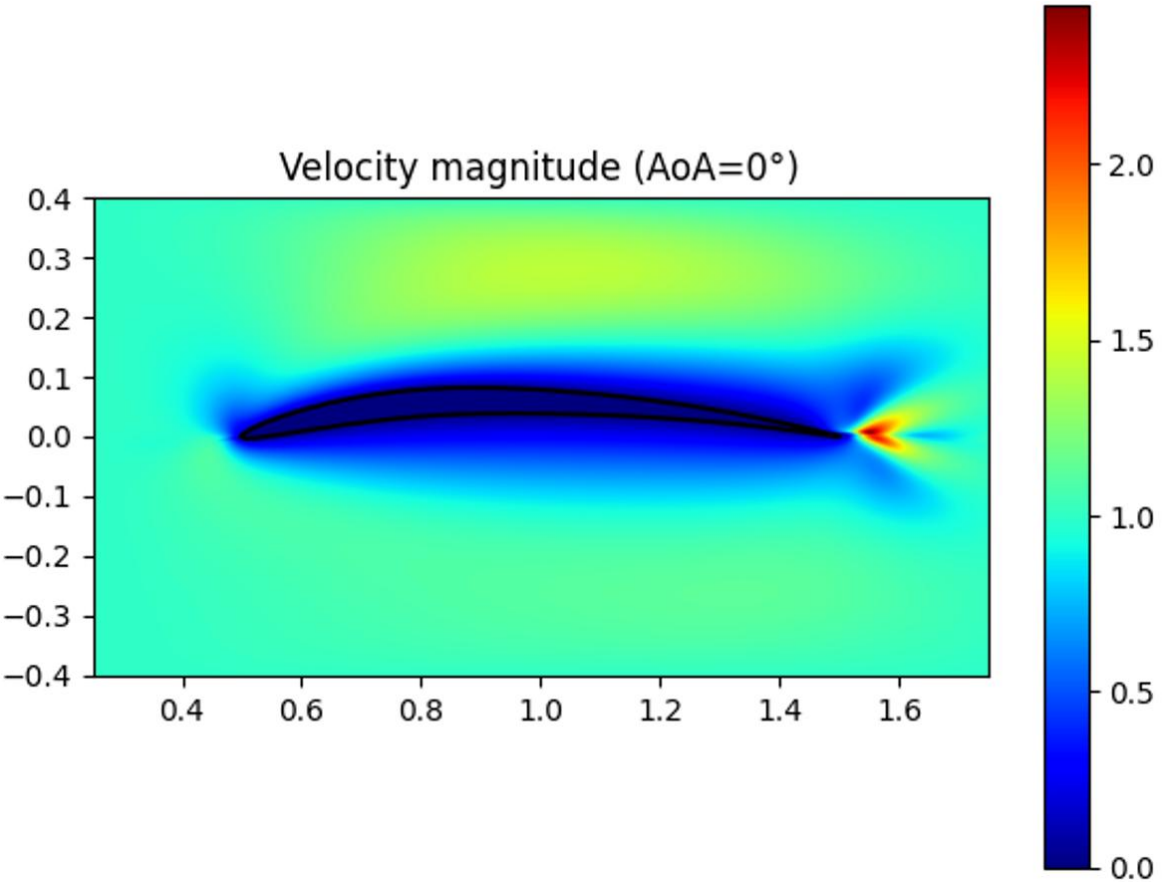
شکل ۳.۳کانتور فشار

- **پیک فشـــار مثبت جدی در پیش‌رو(leading edge)** : در حوالی نوک جلویی یک ناحیه فشرده فشار مثبت دیده می‌شود(stagnation) . این برای AoA = 0 منطقی است. درواقع مسیر جریان روبرو می‌شود و سرعت محلی کم می‌شود، پس فشار بالا می‌رود.

- **ناحیه‌ی بزرگ فشـــار منفی (suction) روی بالای تیغه**: بالای بال در بخش ابتدایی تا میانه سطح مقدار فشار کمتری نسبت به محیط دارد؛ این همان منطقه‌ای است که در کانتور سرعت هم سرعت بالاتری دیده شد. توزیع منفی‌بودن فشار نسبتا گسترده و یکنواخت است.
- **فشـــار نزدیک trailing edge با نوســـان/پیک محلی**: نزدیک لبه خروجی نقاطی با افزایش فشـــار یا نوســـان کوچک وجود دارد (یک پیک مثبت یا قله محلی). این می‌تواند نشـــان‌دهنده‌ی برگشت جزئی، اثر هندسه نوک، یا خطای عددی در تقریب مرزی باشد.

۳.۵.۲ کانتور سرعت

در این قسمت ویژگی‌های کانتور سرعت را بررسی می‌کنیم.

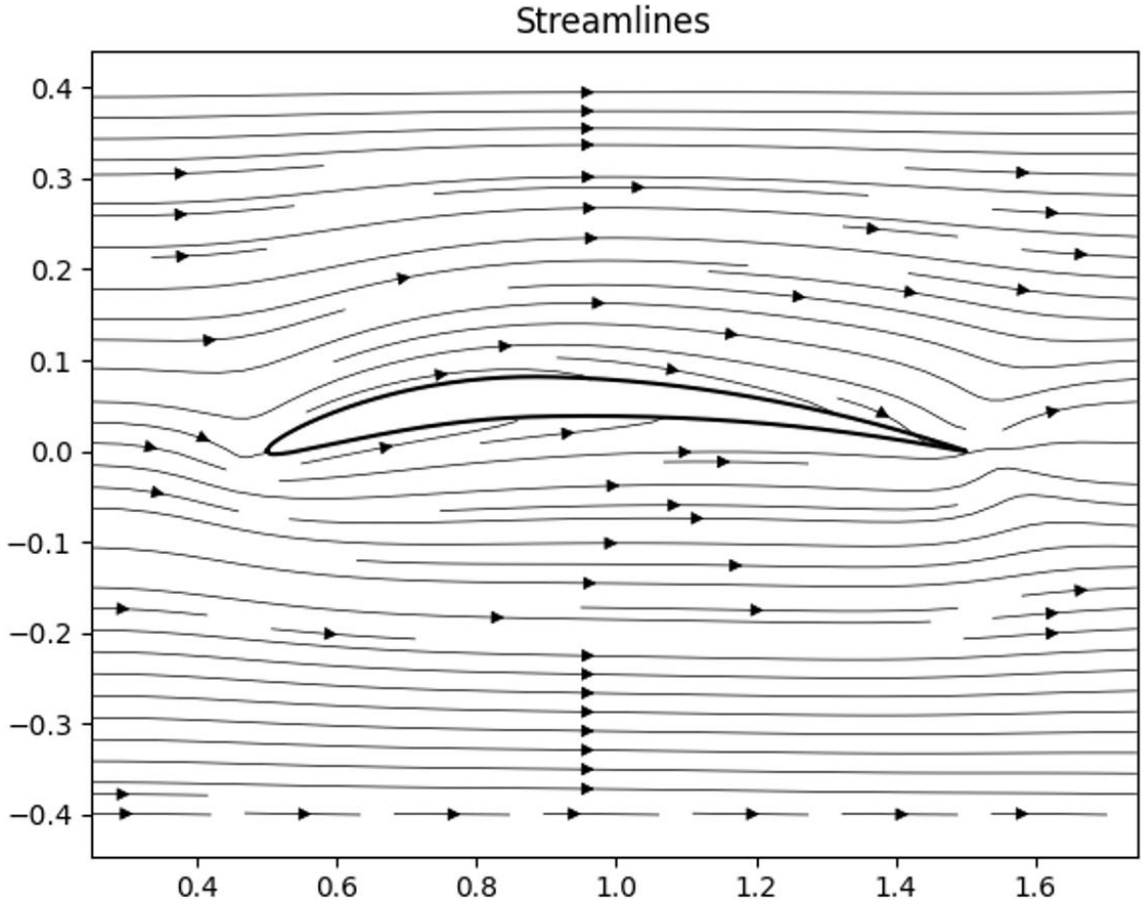


شکل ۳.۴ کانتور سرعت

- **افزایش سرعت روی بالای بال(suction region)** : درست همان جایی که فشار کاهش داشت، سرعت مقدار بالاتری نشان می‌دهد — سازگار با انتظار برنولی. ناحیه سرعت بالا نسبتاً گسترده و یکنواخت از پیش‌رو تا میانه بال ادامه دارد. آنجایی که فشار بیشتر است سرعت کم‌تر و آبی‌رنگ تر است.
- **لایه آرام نزدیک سطح (ناحیه‌ی کم سرعت):** دقیقاً روی سطح بال مقدار سرعت به شدت کاهش یافته و تقریباً به صفر نزدیک است) مطابق شرط no-slip یا کاهش سرعت در لایه مرزی (این نشان می‌دهد مدل تا حدی لایه مرزی را در نظر گرفته است).
- **پیک‌های موضعی سرعت درtrailing/leading edge** : اطراف leading edge و مخصوصاً trailing edge مقادیر بسیار تیز از سرعت دیده می‌شود (نمایش به‌صورت نقاط قرمز/زرد با گرادیان خیلی بالا). این‌ها می‌توانند ناشی از خطاهای عددی و آموزش غلط کد باشند.
- **ناپیوستگی یا نوسان کوچک در ناحیه نزدیک سطح:** در بعضی نقاط نزدیک بال (به‌ویژه حوالی انتها) کانتور کمی ناهمگون به‌نظر می‌رسد — الگوهای ریپل/نویز وجود دارد.
- **فیلد سرعت بیرونی (free-stream) تقریباً یکنواخت :** دورتر از بال میدان سرعت به مقدار ورودی نزدیک است(نزدیک به U_∞) این نشان‌دهنده پایداری کلی راه‌حل است.

۳.۵.۳ خطوط جریان

خطوط جریان هوا در این قسمت بررسی می‌شوند.



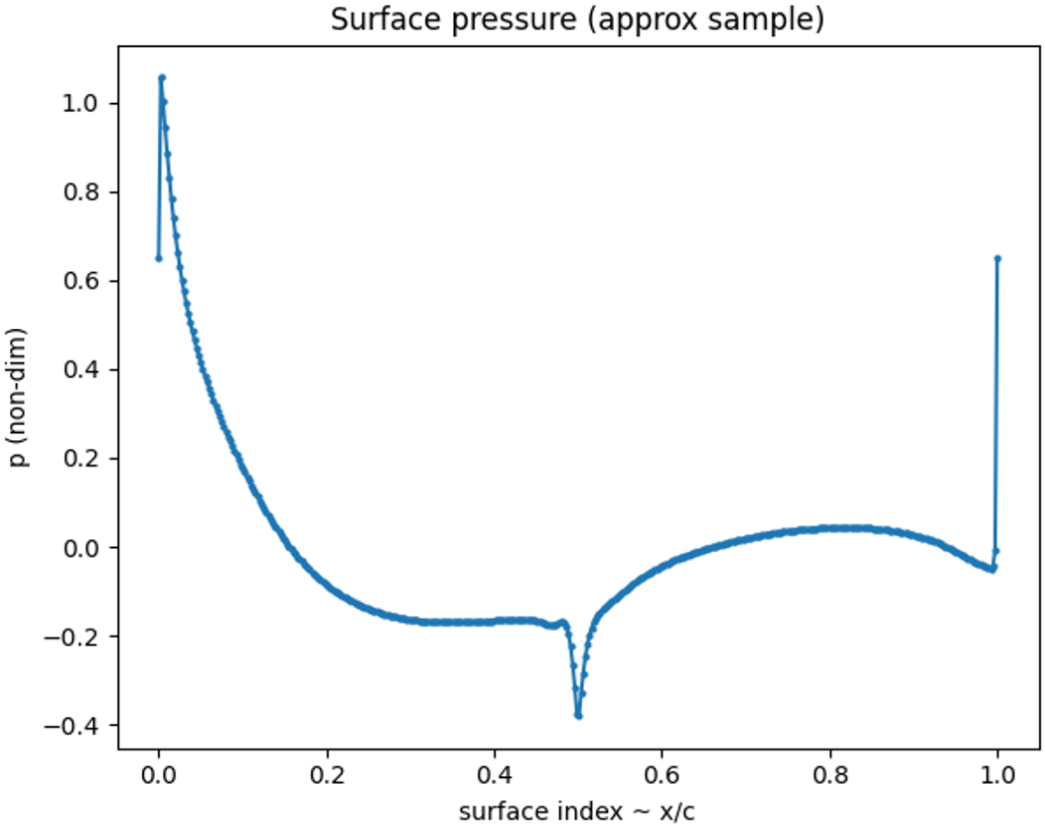
شکل ۳.۵خطوط جریان

- **جریان عمدتاً منطبق و متصل به سطح**: خطوط جریان بالا و پایین ایرفویل بدون شکاف بزرگ از پیش‌رو تا پشتگاه امتداد دارند.
- **فشردگی بالایی بالای بال** در ناحیه میانی — همخوان با منطقه سرعت بالا و فشار پایین (suction)دیده شده در کانتورها.
- **ناحیه wake بازگشت کوچک نزدیک trailing edge**: پشت انتهای بال خطوط کمی باز می‌شوند و مقداری انحراف/گسترش دیده می‌شود — نشانه افزایش اختلاط در پسِ تیغه. ولی این wake نسبتاً کوچک است (جریان کلی کاملاً آشفته/بزرگ نیست).
- **بردارها (arrowheads)** جهت جریان را درست نمایش می‌دهند و تقریب جهت عمومی رو به جلو را تأیید می‌کنند.

- **تقریباً تقارن برای AoA = 0**: خطوط بالا/پایین تا حدودی متقارن‌اند؛ اما کمی عدم تقارن جزئی مشهود است (که می‌تواند از خطای عددی یا عدم قرینه‌سازی دامنه باشد).

۳.۵.۴ نمودار فشار سطحی

نمودار فشار سطحی در زیر قابل مشاهده است.



شکل ۳.۶نمودار فشار سطحی

- **پیک فشار مثبت در ابتدای x/c ≈ 0** : این ناحیه نشانگر stagnation point (جایی که جریان به سطح برخورد کرده و سرعت محلی به تقریب صفر می‌رسد) می‌باشد که مقدار فشار در آنجا بالاست(stagnation pressure) .
- در نمودار یک dip قابل توجه نزدیک نیمه مسیر و در حوالی x/c ~ 0.45–0.5 دیده می‌شود. نکته‌ی مهم در این نمودار این است که در نزدیکی x =۰.۴ ما بیشترین اختلاف فشار را بین سطوح بالا و پایین ایرفویل داریم. با توجه به شماره‌ی NACA6409 که مورد تحلیل قرار گرفته،

بیشترین ضخامت در طول ایرفویل در همین x است. این نکته نشان می‌دهد، شبیه‌سازی با فیزیک مسئله مطابقت دارد.

۳.۵.۵ ضرائب برآ و پسا

در این قسمت ضرایب برآ و پسا را برای زاویه‌ی حمله‌ی ۰درجه محاسبه می‌کنیم و با داده‌های تجربی متناظرشان مقایسه می‌کنیم.

در شبیه‌سازی انجام شده با کد PINNs ضرایب برآ و پسا برای جریان هوا با رینولدز ۱۰۰ و زاویه‌ی حمله‌ی ۰ درجه، مقادیر زیر می‌باشند:

$$C_l = 0.05603$$

$$C_d = 0.05203$$

داده تجربی مرتبط به رینولدز ۱۰۰ برای ایرفویل مذکور وجود ندارد. حداقل رینولدزی که در اختیار داریم، رینولدز ۵۰۰۰۰ می‌باشد. مقادیر تجربی به دست‌آمده در آزمایشگاه‌ها برای این رینولدز از قرار زیر می‌باشند:

$$C_{le} = 0.3$$

$$C_{de} = 0.048$$

برای مشخص‌شدن میزان صحت این شبیه‌سازی درصد خطای نسبی هریک از ضرایب را محاسبه می‌کنیم:

درصد خطای نسبی ضریب پسا = ۸.۴ ٪

درصد خطای نسبی ضریب برآ = ۸۱ ٪

۳.۶ بحث راجع به اختلافات

- **پیک‌های بسیار تیز یا نوسانات کوچک** (خصوصاً نزدیک لبه‌ها) اغلب از تقریب‌های عددی نشأت می‌گیرند: PINN ها گرادیان‌های تند را سخت‌تر یاد می‌گیرند و ممکن است در مشتقات خطا داشته باشند.
- **نمونه‌برداری مرزناکافی** در ناحیه leading/trailing edge منجر به تقریب ضعیف فشار سطحی می‌شود — در نمودار سطحی همین نواحی نوسان دیده می‌شود.
- **عدم تعادل در وزن‌بندی loss:** اگر شرط مرزی فشار روی سطح یا شرط سرعت سطح ضعیف وزن‌دهی شده باشد، فشار سطحی دقیق نمی‌شود.
- **مشکلات هندسه/مش (representation error):** قرار دادن مرز تیغه با گسست یا کم‌دقت در ورودی به PINN موجب خطای محلی می‌شود.

۴ فاز سوم (بخش اول)

در این قسمت از پروژه به بررسی جریان حول ایرفویل NACA 6409 پرداخته می‌شود. کانتورهای فشار، اندازه‌ی سرعت و خطوط جریان نیز در این بخش، با در نظر گرفتن زوایای حمله‌ی متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که روند کاهش مانده‌ی معادلات به ازای یک زاویه‌ی حمله در پیوست آمده‌است.

۴.۱ تشریح مسئله

در این بخش، هدف بررسی رفتار جریان تراکم‌ناپذیر و پایا حول ایرفویل NACA 6409 است. این ایرفویل یکی از سری‌های چهار رقمی سازمان NACA می‌باشد که دارای انحنای بیشینه‌ی ۶٪ در ۴۰٪ طول وتر و ضخامت بیشینه‌ی ۹٪ از طول وتر است.

مطالعه‌ی عددی در نرم‌افزار ANSYS Fluent انجام می‌شود تا تأثیر زاویه‌ی حمله و تراکم شبکه بر میدان جریان و پارامترهای آیرودینامیکی نظیر ضریب برآ و ضریب پسا مورد بررسی قرار گیرد.

۴.۱.۱ فرضیات و شرایط مرزی

- **نوع جریان:** تراکم‌ناپذیر، پایا و دوبعدی.
- **سیال:** هوا با چگالی ثابت ($\rho = 1.225\ kg/m^3$) و ویسکوزیته دینامیکی($\mu = 1.85\times10^{-5}\ pa.s$) .
- **مدل آشفتگی:** مدل استاندارد Standard k −ε with Enhanced Wall Treatment برای y^+ بزرگ‌تر از ۳۰ تا ۳۰۰ و مدل استاندارد Standard k−ε برای y^+ کوچک‌تر از ۳۰.

- **مرزهای دامنه:**
  - **سرعت ورودی:** سرعت یکنواخت U_∞ در راستای افق، مقدار آن طبق رابطه‌ی زیر، برای رینولدز ۳×۱۰^۶ مساوی با ۴۵.۳۱ متر بر ثانیه می‌باشد.

$$Re = \frac{VL}{\nu}$$

- **خروجی:** فشار گیج برابر صفر.
- **سطح ایرفویل:** شرط بدون لغزش.

- **زاویه‌ی حمله(α):** تحلیل برای زوایای مختلف مانند ۵-، ۰ ، ۱۰ و ۱۵ درجه انجام می‌شود.

۴.۱.۲ معادلات حاکم

- پایستگی جرم:

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

u مؤلفه سرعت در راستای x (m/s)

v مؤلفه سرعت در راستای y (m/s)

- معادلات ناویر- استوکس (حفظ تکانه):

$$\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)=-\frac{\partial p}{\partial x}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

$$\rho\left(u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}\right)=-\frac{\partial p}{\partial y}+\mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

ρ چگالی سیال(kg/m^3)

p فشار استاتیک(Pa)

μ ویسکوزیته دینامیکی سیال(Pa·s)

u , v مؤلفه‌های سرعت در راستاهای x و y

- معادلات مدل $k-\varepsilon$ برای جریان آشفته

Turbulent Kinetic Energy (k) Equation:

$$\frac{\partial(\rho\, k)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho\, k\, u_i)}{\partial x_i}=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\frac{\left(\mu+\frac{\mu_t}{\sigma_k}\right)\partial k}{\partial x_j}\right]+P_k-\rho\,\varepsilon$$

k انرژی جنبشی آشفتگی(m^2/s^2)

t زمان(s)

$\mathbf{u_i}$ مؤلفه‌های سرعت میانگین

$\mathbf{x_i}$, $\mathbf{x_j}$ مختصات فضایی

$\boldsymbol{\mu_t}$ ویسکوزیته توربولانسی

$\boldsymbol{\sigma_k}$ عدد پرانتل آشفتگی برایk

$\mathbf{P_k}$ نرخ تولید انرژی جنبشی آشفتگی

ε نرخ اتلاف انرژی جنبشی آشفتگی

Dissipation Rate (ε) Equation:

$$\frac{\partial(\rho\,\varepsilon)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho\,\varepsilon\, u_i)}{\partial x_i}=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\frac{\left(\mu+\frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon}\right)\partial \varepsilon}{\partial x_j}\right]+C^1\left(\frac{\varepsilon}{k}\right)P_k-C^2\rho\frac{\varepsilon^2}{k}$$

ε نرخ اتلاف انرژی جنبشی آشفتگی(m^2/s^3)

σ_ε عدد پرانتل آشفتگی برایε

$\mathbf{C_1}$, $\mathbf{C_2}$ ضرایب تجربی مدلk–ε

$\mathbf{P_k}$ ترم تولید آشفتگی

$\boldsymbol{\mu_t}$ ویسکوزیته توربولانسی

- معادله‌ی ضریب فشار (C_p)

$$C_p = \frac{p - p_{infinity}}{\left(\frac{1}{2}\right) * rho * U_{infinity}^2}$$

p فشار استاتیک موضعی

p∞ فشار استاتیک جریان آزاد

ρ چگالی سیال

U∞ سرعت جریان آزاد

۴.۱.۳ رفتار شبکه (Mesh)

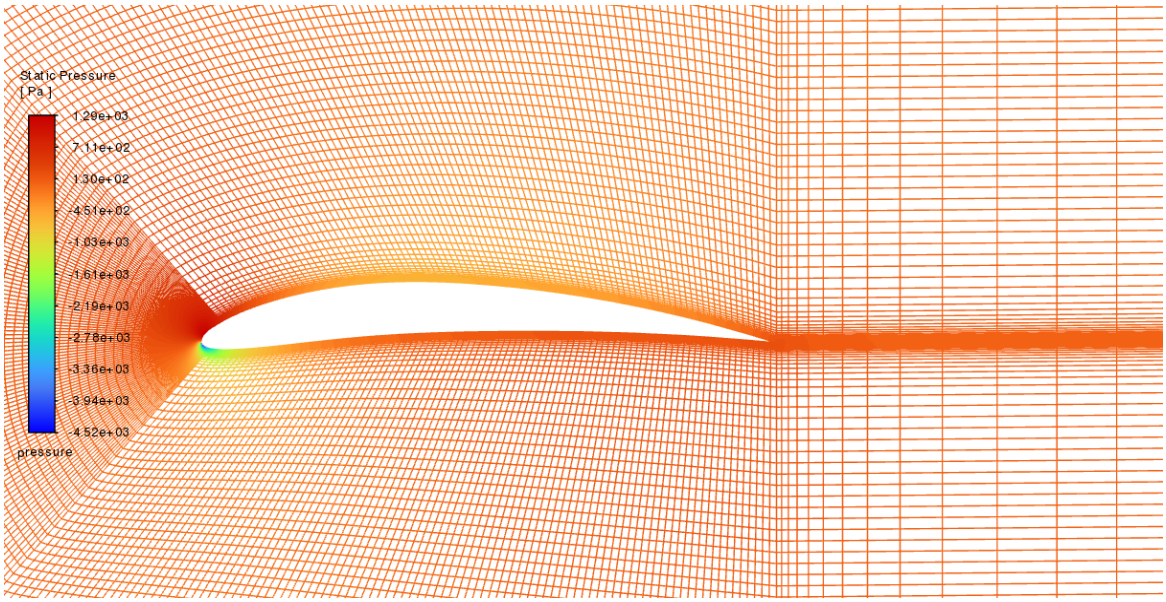
شبکه در نزدیکی سطح ایرفویل فشرده‌تر است تا بتواند لایه مرزی را با دقت مدل کند. در نواحی دورتر از ایرفویل، مش بزرگ‌تر است چون تغییرات جریان کمتر است. مش‌زنی با رویکرد C-type انجام‌شده است.

در این شبیه‌سازی از شبکه‌ی C-type برای ایرفویل NACA 6409 استفاده شد. دلیل اصلی انتخاب این نوع شبکه، دقت بالا در ناحیه‌ی لبه‌ی حمله و کنترل مناسب ناحیه‌ی جدایش در لبه‌ی فرار است.شبکه C-type با ایجاد یک مرز خمیده در جلوی ایرفویل و خروج باز در ناحیه‌ی پشت، امکان توزیع یکنواخت المان‌ها در اطراف ایرفویل و در مسیر جریان را فراهم می‌کند. این نوع شبکه باعث بهبود همگرایی حل، کاهش اعوجاج سلول‌ها، و دقت بیشتر در محاسبه ضرایب برآ و پسا نسبت به شبکه‌های H-type و O-type می‌شود.

۴.۲ کانتورهای فشار

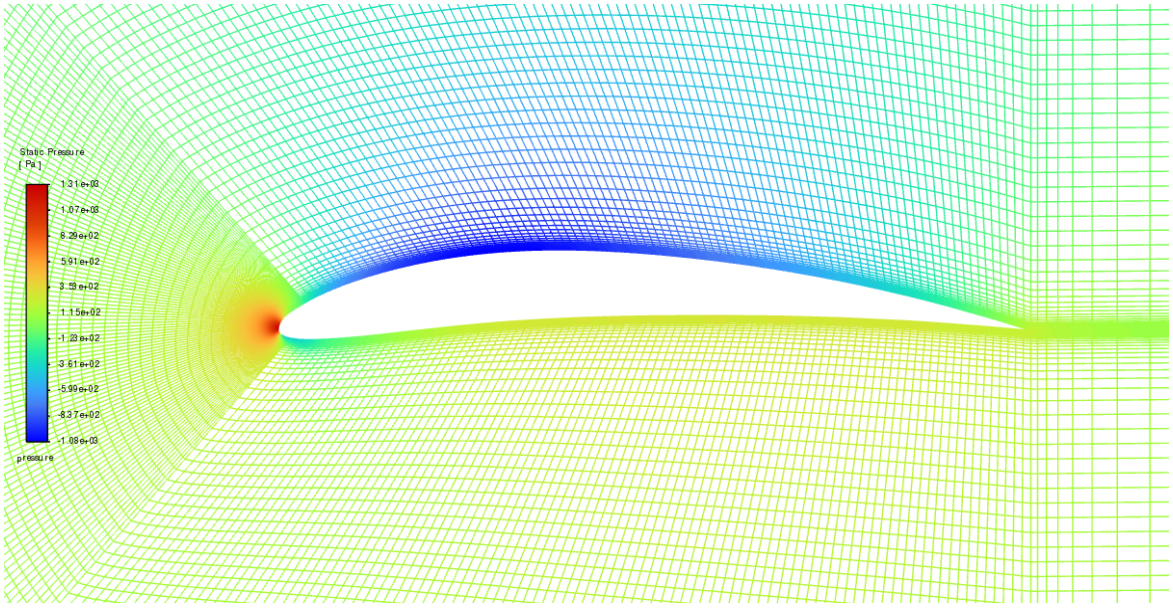
در این بخش، به بررسی کانتورهای فشار حول ایرفویل در زاویه حمله‌های مختلف می‌پردازیم.

۴.۲.۱ زاویه حمله ۵-



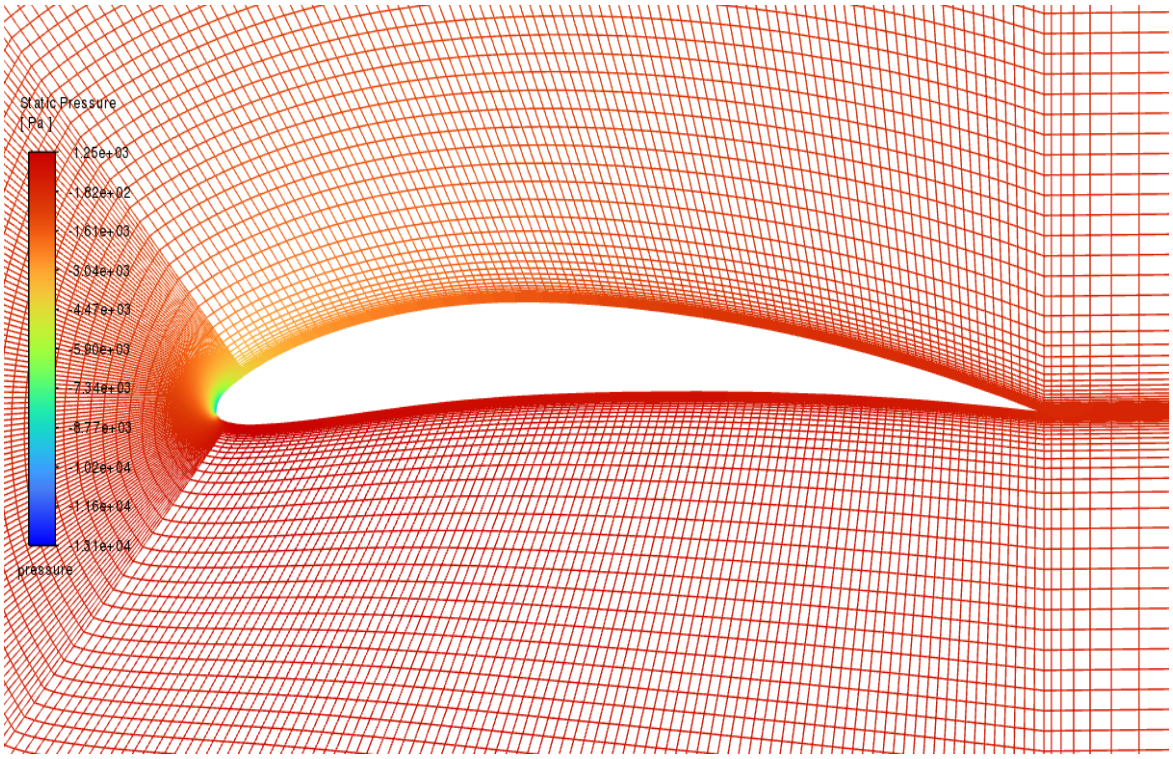
شکل ۴.۱ کانتور فشار زاویه در حمله ۵- درجه

۴.۲.۲ زاویه حمله ۰



شکل ۴.۲ کانتور فشار در زاویه حمله ۰ درجه

۴.۲.۳ زاویه حمله ۱۵ (نزدیک به واماندگی)



شکل ۴.۳ کانتور فشار در زاویه حمله ۱۵ درجه

۴.۳ بررسی کانتورهای فشار

در زیر به بررسی کانتورهای فشار در هر یک از زوایای حمله پرداخته شده‌است.

AoA = −5°: نقطه وادار (stagnation) به سمت نیمه پایینی منتقل شده؛ سطح بالایی فشار نسبتا بالاتری دارد و سطح پایینی فشار کمتری نمایش می‌دهد و این رفتار کلی نشان‌دهنده لیفت منفی یا بسیار کوچک می‌باشد.

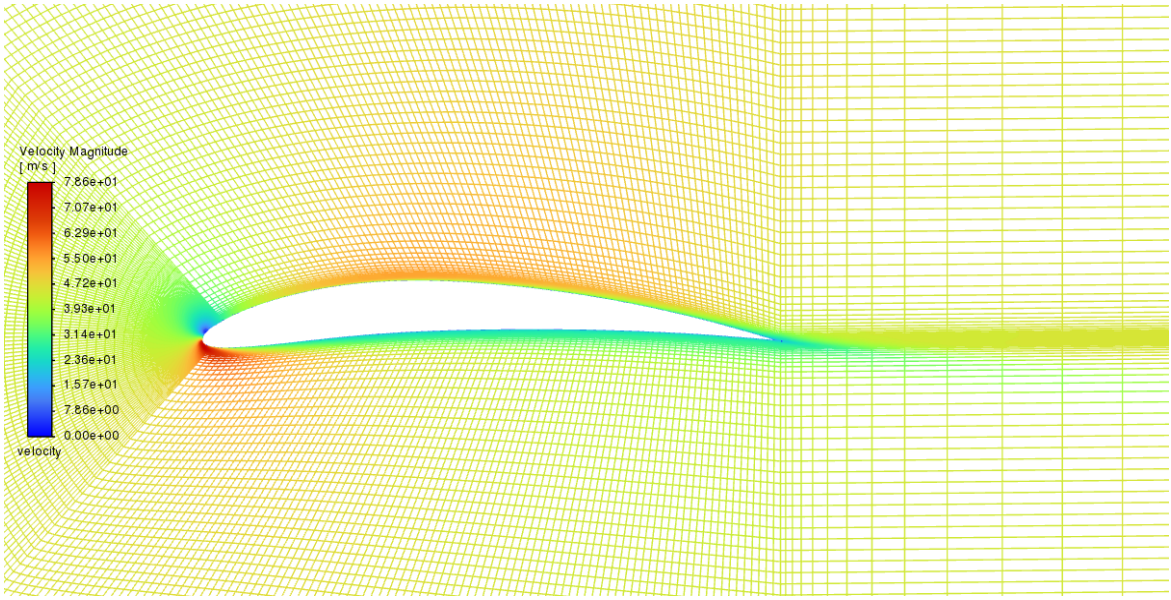
AoA = 0°: واضح است که ایرفویل به‌دلیل کامبر بودن، حتی در صفر درجه هم فشار روی سطح بالایی کمتر از آزاد است (ساکشن) و در نتیجه لیفت مثبتِ کوچک دارد؛ توزیع فشار نسبتاً متقارن‌تر از منفی ۵ درجه است اما همچنان متمایل به تولید لیفت می‌باشد.

AoA = 15°: اختلاف فشار بین رویه بالا و پایین شدیداً افزایش یافته (ساکشن قوی روی بالا و فشار بالا روی پایین)؛ در نیم‌رخ بالایی نشانه‌هایی از کاهش گرادیان و پهن شدن کانتورها در نیمه عقبی دیده می‌شود که دلالت بر آغاز جدایش / نزدیک‌شدن به استال دارد.

۴.۴ کانتورهای سرعت

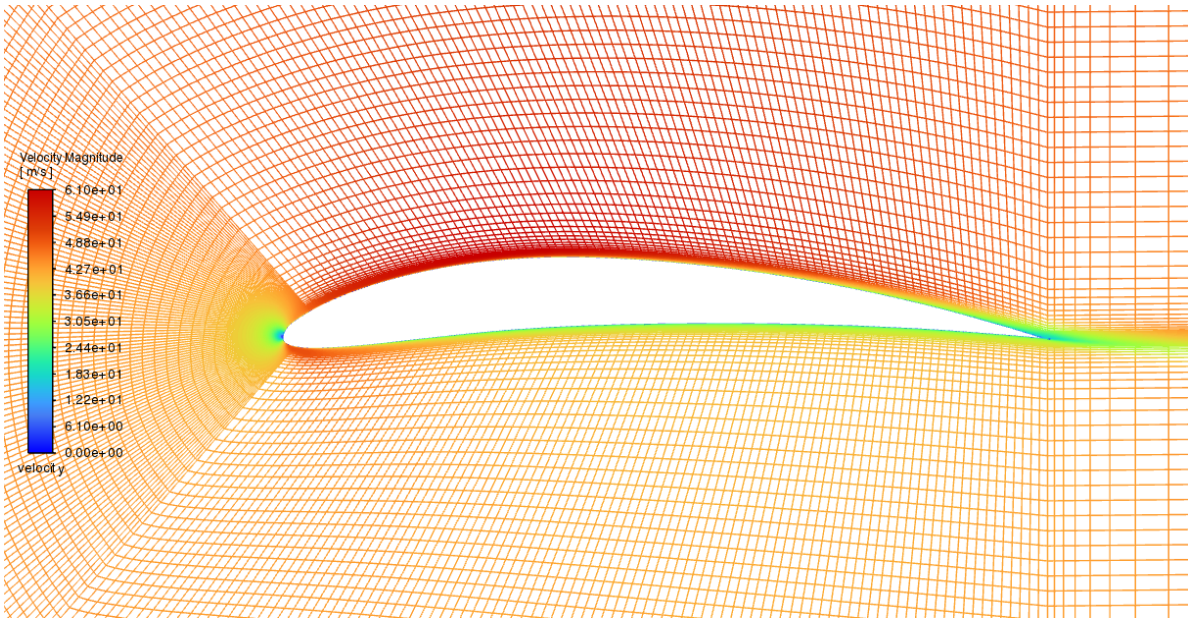
در این بخش، به بررسی کانتورهای سرعت حول ایرفویل در زاویه حمله‌های مختلف می‌پردازیم.

۴.۴.۱ زاویه حمله ۵-



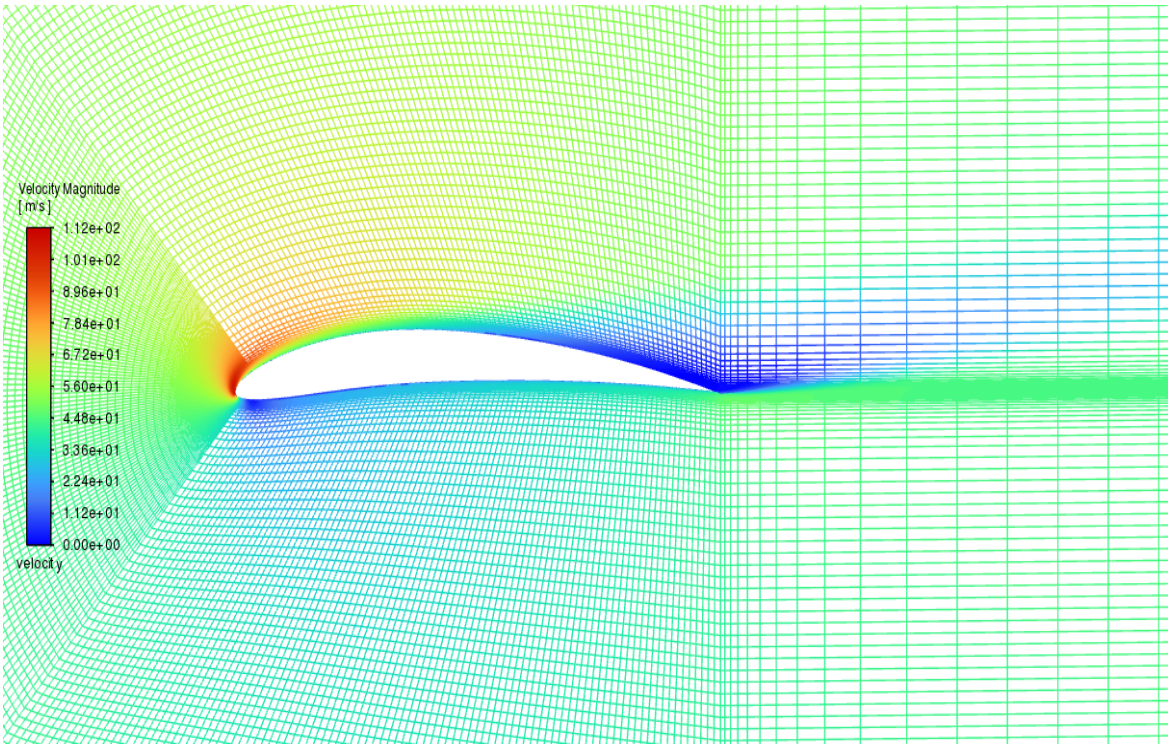
شکل ۴.۴ کانتور سرعت در زاویه حمله ۵- درجه

۴.۴.۲ زاویه حمله ۰



شکل ۴.۵ کانتور سرعت در زاویه حمله ۰ درجه

۴.۴.۳ زاویه حمله ۱۵ (نزدیک به واماندگی)



شکل ۴.۶ کانتور سرعت در زاویه حمله ۱۵ درجه

۴.۵ بررسی کانتورهای سرعت

زاویه حمله ۵- درجه

در زاویه حمله منفی، پروفیل در حالت زاویه سایش قرار دارد و الگوی جریان مطابق نتایج ویژگی‌های زیر را نشان می‌دهد:

- کاهش سرعت در سطح بالایی و افزایش نسبی سرعت در سطح زیرین مشاهده می‌شود. این رفتار با تولید نیروی برآ منفی سازگار است.
- ناحیه پرفشار در لبه‌ی حمله بیشتر در سمت بالایی متمرکز شده است، زیرا سطح بالا رو به جریان قرار گرفته است.
- توزیع سرعت روی سطح بالایی بسیار یکنواخت‌تر از حالت‌های زاویه حمله مثبت است و هیچ نشانه جدایش زودهنگام مشاهده نمی‌شود.

- الگوی جریان کاملاً متقارن نیست، اما شدت گرادیان سرعت نسبتاً کم است که نشان‌دهنده عدم وجود بار آیرودینامیکی قابل توجه می‌باشد.

در نتیجه در زاویه حمله ۵- ایرفویل عملاً نیروی برآی منفی تولید می‌کند و جریان کاملاً پایدار و چسبیده باقی می‌ماند.

زاویه حمله ۰ درجه

در زاویه حمله صفر، رفتار کلاسیک یک ایرفویل کامبردار مشاهده می‌شود:

- سرعت در سطح بالایی همچنان بزرگ‌تر از سطح زیرین است که نتیجه هندسه کامبر ایرفویل است، حتی بدون زاویه حمله مثبت.
- ناحیه بیشینه سرعت در بالاسطح نزدیک لبه حمله تشکیل شده و به‌تدریج در امتداد دهانه کاهش می‌یابد.
- جریان در هر دو سطح کاملاً چسبیده باقی می‌ماند و هیچ الگویی که نشان‌دهنده جدایش باشد دیده نمی‌شود.
- خطوط جریان در خروجی ایرفویل تقریباً موازی و بدون اغتشاش قابل ملاحظه هستند که نشان‌دهنده عملکرد آیرودینامیکی بهینه پروفیل در این زاویه است.

بنابراین، ایرفویل در زاویه صفر همچنان مقدار قابل توجهی نیروی برآ مثبت تولید می‌کند که معلول کامبر آن است؛ الگوی جریان پایدار و بدون جدایش گواه عملکرد مناسب در رژیم خطی است.

زاویه حمله ۱۵ درجه

در زاویه حمله ۱۵ درجه، جریان وارد ناحیه غیرخطی می‌شود و تغییرات قابل توجهی در سطح ایرفویل مشاهده می‌گردد:

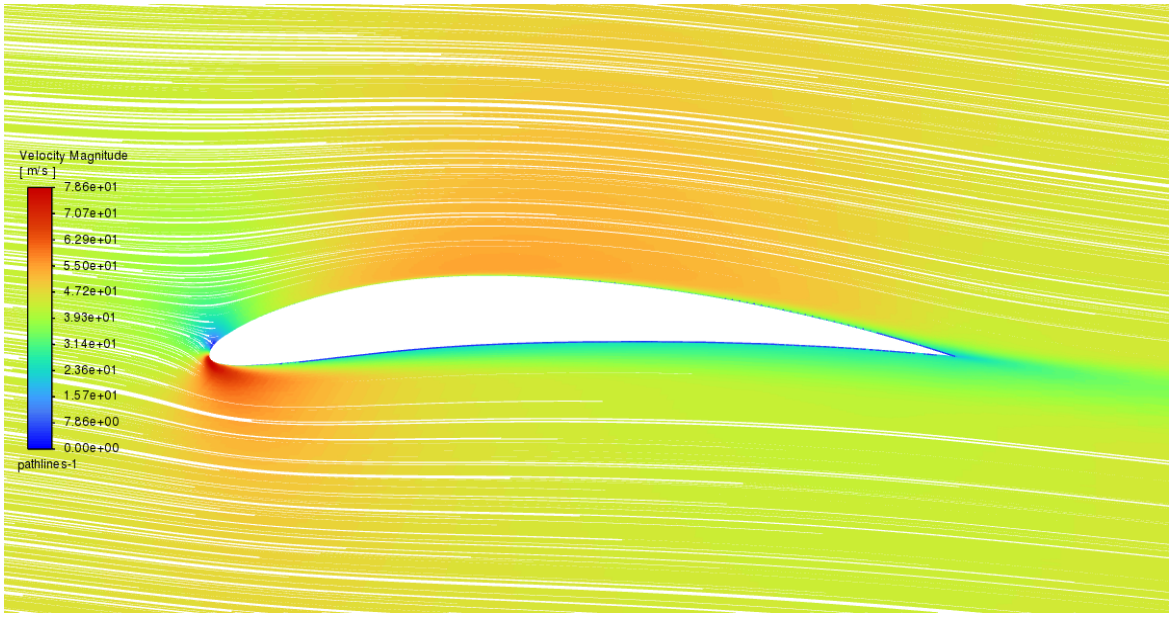
- افزایش شدید سرعت در بالاسطح در ناحیه نزدیک لبه حمله رخ داده که مطابق انتظار با تقویت مکش در زاویه‌های بالا است.

- ناحیه سرعت بالا به‌صورت یک نوار باریک در بالاسطح شکل گرفته که نشان‌دهنده گرادیان فشار شدید و تلاش جریان برای چسبیدن به پروفیل است.
- در نزدیکی لبه فرار (خروجی)، کاهش محسوس سرعت و بروز گرادیان‌های ناهموار دیده می‌شود که نشان‌دهنده آغاز جدایش جریان در انتهای سطح بالایی است.
- در سطح زیرین، سرعت کاهش یافته و الگوی جریان نسبتاً یکنواخت است که با توزیع فشار افزایشی در زیر پروفیل سازگار است.

در نتیجه، زاویه ۱۵ درجه همچنان نیروی برآ قابل توجهی تولید می‌کند، اما نشانه‌های جدایش جزئی در ناحیه انتهایی بالاسطح دیده می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده نزدیک شدن به آستانه واماندگی است، هرچند جریان هنوز به‌طور کامل جدا نشده است.

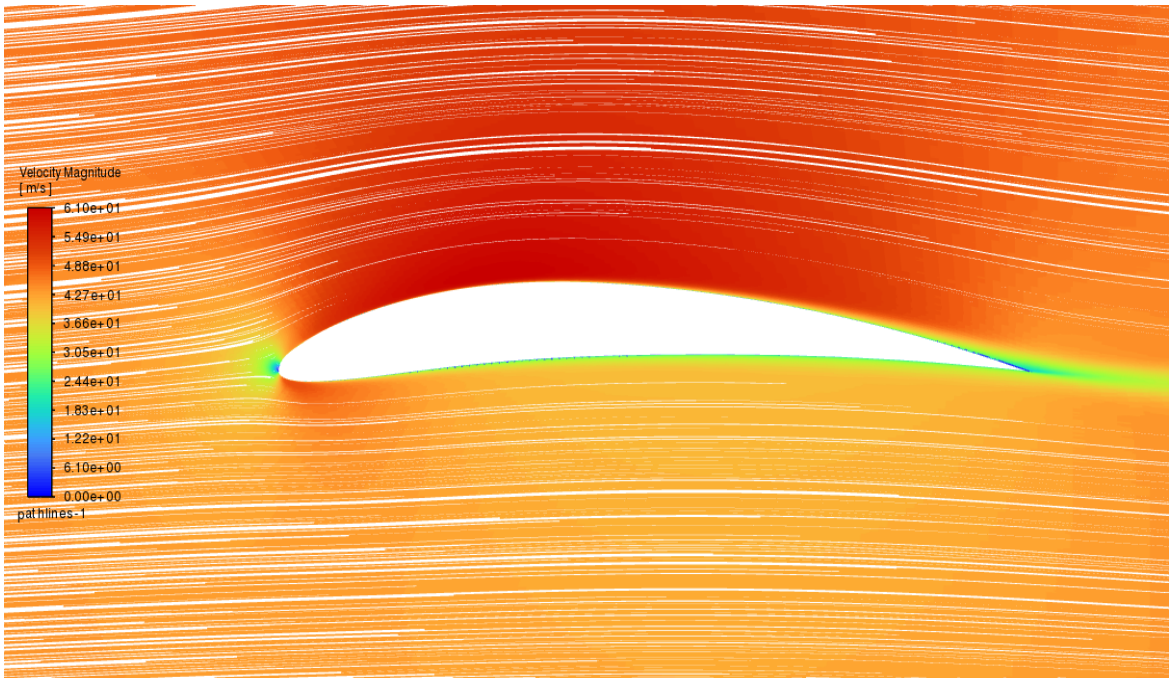
۴.۶ خطوط جریان

۴.۶.۱ زاویه حمله ۵-



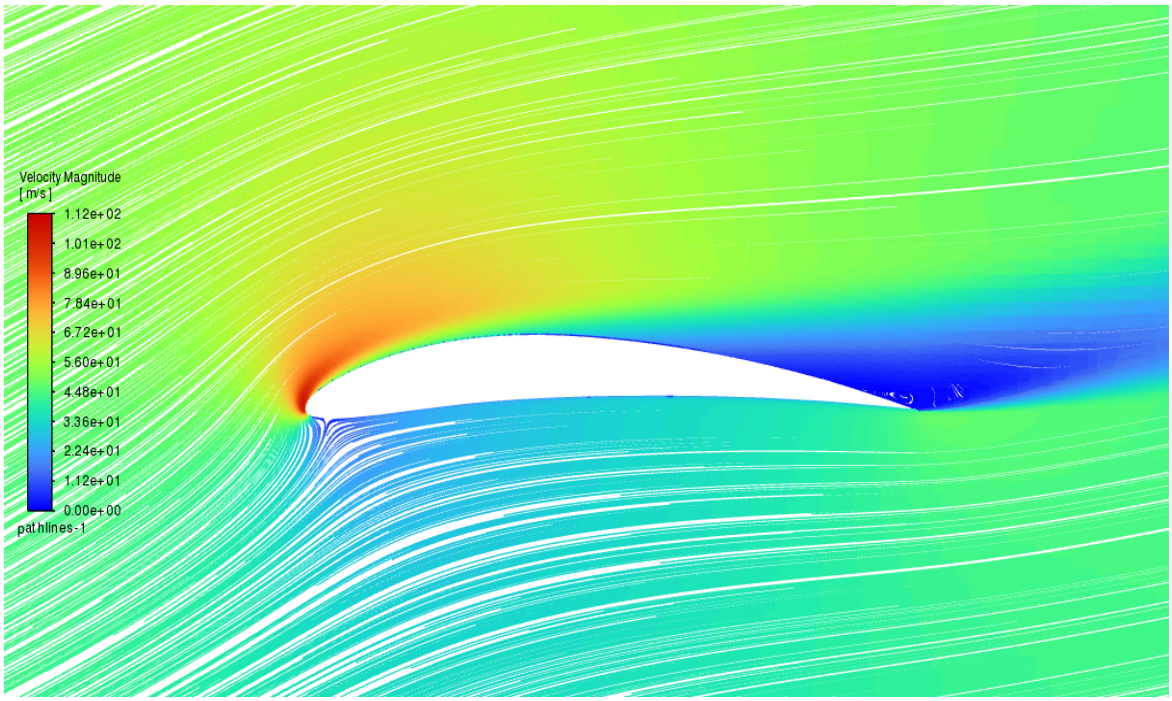
شکل ۴.۷ خطوط جریان در زاویه حمله ۵-

۴.۶.۲ زاویه حمله ۰



شکل ۴.۸ خطوط جریان در زاویه حمله ۰

۴.۶.۳ زاویه حمله ۱۵



شکل ۴.۹ خطوط جریان در زاویه حمله ۱۵

۴.۷ بررسی خطوط جریان

زاویه حمله منفی ۵ درجه

- بیشترین سرعت (رنگ قرمز/نارنجی پررنگ) در سمت پایینی (فشار بالا) ایرفویل، نزدیک لبه حمله (Leading Edge) مشاهده می‌شود.
- سرعت در سمت بالایی (فشار پایین) نسبتاً کمتر است، اما جریان هنوز به‌طور کامل به سطح چسبیده است.
- خطوط جریان به‌طور کلی صاف و به سطح ایرفویل چسبیده‌اند، که نشان‌دهنده جریان لایه‌ای (Attached Flow) و عدم وجود جدایی جریان (Separation) قابل توجه است.

زاویه حمله صفر درجه

- توزیع سرعت در سطوح بالا و پایین ایرفویل تقریباً متقارن است.
- بیشترین سرعت در ناحیه لبه حمله نقطه توقف Stagnation Point در جلو و سپس در نزدیکی ضخیم‌ترین قسمت ایرفویل در هر دو سطح دیده می‌شود (رنگ‌های نارنجی/قرمز).

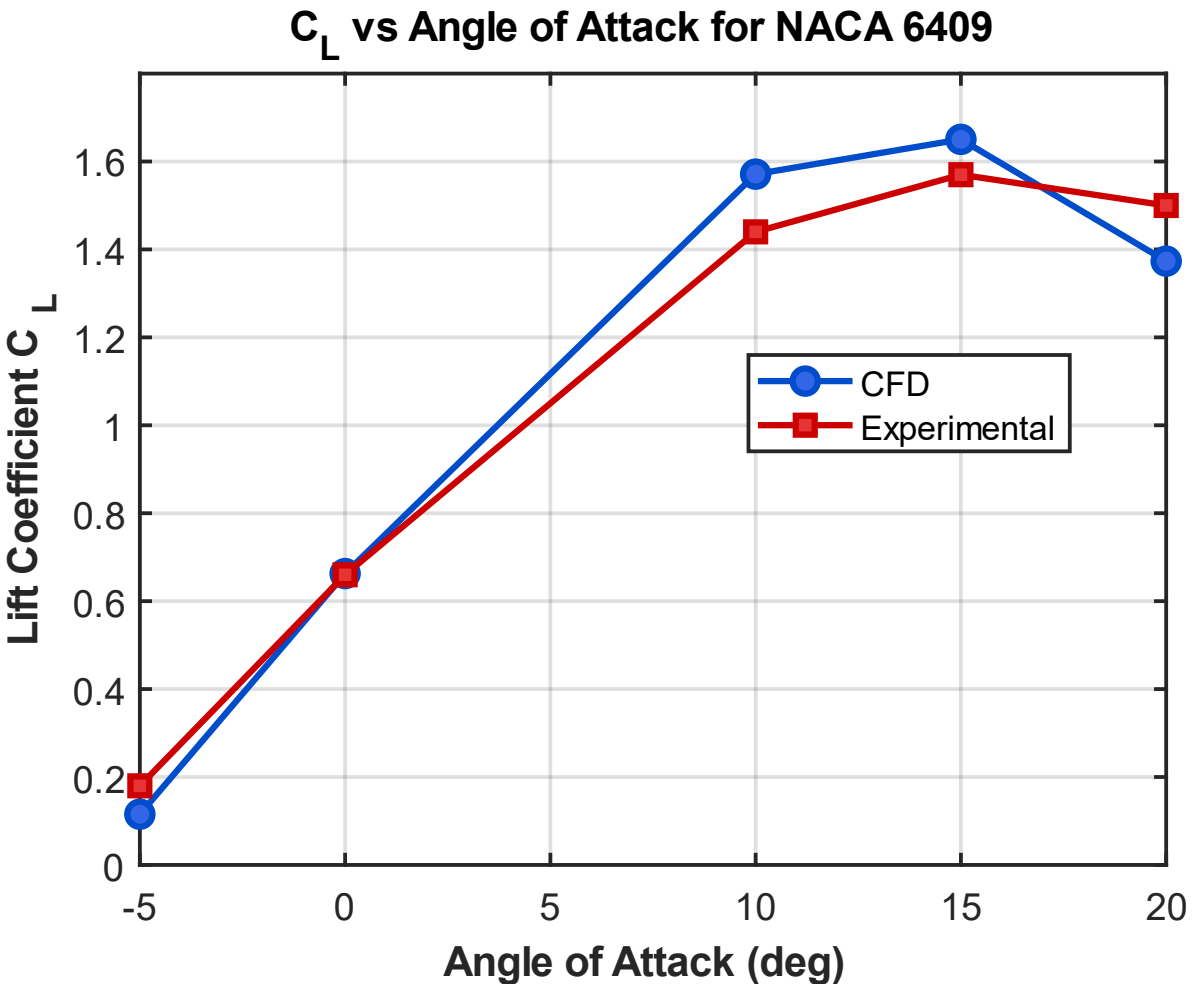
- خطوط جریان کاملاً صاف و به سطح ایرفویل چسبیده‌اند.

زاویه حمله ۱۵ درجه

- سطح بالایی (فشار پایین): سرعت بسیار بالا (رنگ قرمز روشن و پررنگ) در ناحیه لبه حمله مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تولید برآی بسیار قوی است.
- سطح پایینی (فشار بالا): سرعت کمتر است (رنگ سبز/آبی) و فشار بسیار بالا خواهد بود.

در نزدیکی لبه فرار (Trailing Edge) در سطح بالایی، خطوط جریان دیگر به سطح چسبیده نیستند و شاهد یک جدایی جریان (Flow Separation) یا ناحیه آشفته (Wake) بزرگ هستیم (رنگ‌های آبی تیره/سبز تیره در انتهای سطح بالایی). این جدایی نشان‌دهنده نزدیک شدن به زاویه حمله واماندگی یا عبور از آن است.

۴.۸ منحنی برآ



شکل ۴.۱۰ نمودار ضریب برآ به زاویه حمله

این نمودار مقایسه‌ای بین نتایج دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و داده‌های تجربی را برای ایرفویل کمبردار NACA 6409 نشان می‌دهد و عملکرد آیرودینامیکی آن را بر اساس تغییرات زاویه حمله ارزیابی می‌کند.

عملکرد ناحیه خطی (Linear Region)

در محدوده زوایای حمله پایین و متوسط (تقریباً از منفی ۵ درجه تا ۱۰ درجه ضریب لیفت به صورت خطی با افزایش زاویه‌ی حمله افزایش می‌یابد. در این ناحیه، شیب منحنی لیفت ثابت است و تطابق بین نتایج CFD (خط آبی) و داده‌های تجربی (خط قرمز) بسیار نزدیک و خوب است. مقدار ضریب لیفت در زاویه حمله صفر تقریباً ۰.۷ است که تأیید می‌کند NACA 6409 یک ایرفویل کَمبَردار است و بدون نیاز به زاویه نصب، لیفت مثبت تولید می‌کند.

حداکثر لیفت و واماندگی (Stall Region)

نقطه اوج عملکرد ایرفویل در حدود زاویه‌ی حمله ۱۵ درجه رخ می‌دهد که به عنوان زاویه حمله بحرانی شناخته می‌شود. در این نقطه، حداکثر ضریب لیفت به دست می‌آید.

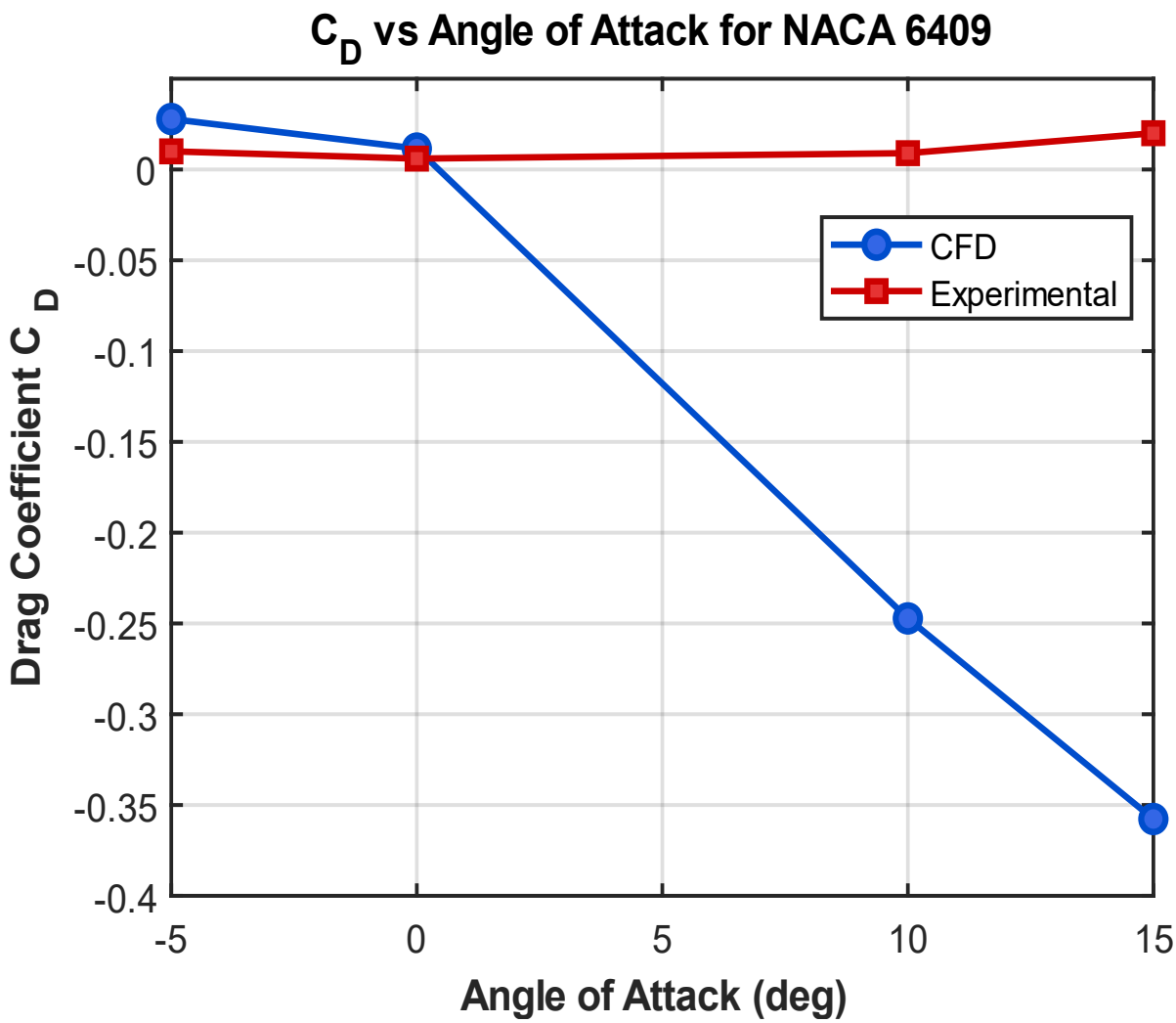
- در CFD ضریب لیفت بیشینه برابر با ۱.۶۵
- در آزمایشگاه تجربی ضریب لیفت بیشینه برابر با ۱.۵۷

فراتر از ۱۵ درجه به عنوان مثال در ۲۰ درجه، ایرفویل وارد ناحیه واماندگی (Stall) می‌شود و ضریب لیفت به دلیل جدایش جریان شدید روی سطح بالایی به طور محسوسی کاهش می‌یابد. در این ناحیه، مدل CFD کاهش شدیدترضریب لیفت را نسبت به داده‌های تجربی پیش‌بینی می‌کند که این اختلاف معمولاً به دشواری مدل‌های توربولانس در شبیه‌سازی دقیق پدیده جدایش جریان مربوط می‌شود.

به طور کلی، مدل CFD عملکرد ایرفویل را در ناحیه کارآمد خطی به درستی پیش‌بینی می‌کند. هرچند که در پیش‌بینی دقیق حداکثر لیفت و رفتار پسا واماندگی، مدل CFD کمی از داده‌های تجربی فاصله می‌گیرد، اما ویژگی‌های اصلی عملکرد NACA 6409 به خوبی در نمودار نمایش داده شده است.

۴.۹ منحنی پسا

این نمودار مقایسه‌ای برای ضریب پسا ایرفویل NACA 6409 است، با این تذکر بسیار مهم که مقادیر



شکل ۴.۱۱ نمودار ضریب پسا به زاویه حمله

ضریب پسا در نمودار از یک جایی به بعد منفی به دست آمده‌اند، در حالی که ضریب پسا (نیروی مقاوم) همیشه باید مقداری مثبت باشد!

رفتار تجربی (خط قرمز)

- منطقی و پایدار: داده‌های تجربی رفتار فیزیکی مورد انتظار را نشان می‌دهند. ضریب لیفت در طول محدوده بررسی شده بسیار کم و تقریباً ثابت است (نزدیک به صفر در نمودار).

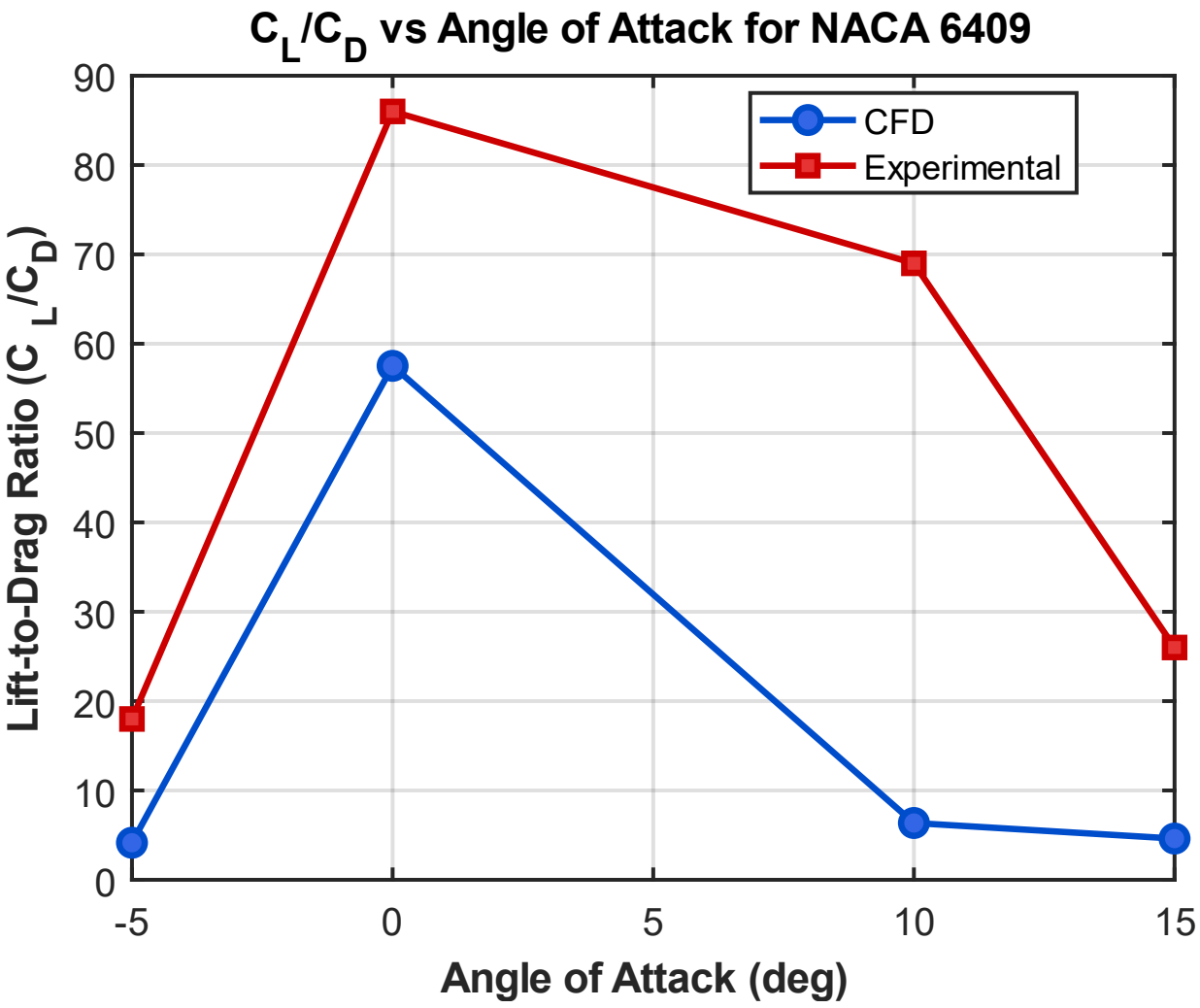
- تفسیر: این نشان‌دهنده عملکرد کارآمد ایرفویل با حداقل پسا در زوایای حمله پایین و متوسط است.

رفتار CFD (خط آبی)

- غیرفیزیکی و خطای علامت: نتایج CFD فقط در زوایای حمله بسیار پایین (۵- تا صفر درجه) با داده‌های تجربی تطابق دارند.
- واگرایی شدید: پس از صفر درجه، ضریب پسا CFD (با فرض معکوس بودن علامت، یعنی افزایش شدید پسا) به شکلی غیرمنطقی و خطی افزایش می‌یابد و تا ۱۵ درجه به حدود **۰.۳۶** (در حالت مثبت) می‌رسد. این افزایش شدید و غیرخطی با افزایش ضریب پسا (پسا القایی) در ایرفویل‌های واقعی تا قبل از واماندگی مطابقت ندارد.

داده‌های تجربی قابل اعتمادترند و رفتار فیزیکی صحیح را منعکس می‌کنند. نتایج CFD در این نمودار قابل استناد نیستند و احتمالاً نشان‌دهنده یک خطای بزرگ در تنظیمات مدل‌سازی CFD (مانند جهت‌گیری محورهای مختصات یا شرایط مرزی) هستند که منجر به محاسبه اشتباه مؤلفه افقی نیرو (پسا) شده است. اما جهت‌گیری محورهای مختصات چک شدند و مشکل از آن نیست. احتمالا نیاز به تشکیل یک مش پیشرفته‌تری در پشت ایرفویل داشتیم.

۴.۱۰ منحنی برآ نسبت به پسا



شکل ۴.۱۲ نمودار برآ به پسا

نسبت ضریب برآ بر ضریب پسا یک معیار کلیدی کارایی آیرودینامیکی ایرفویل است؛ هر چه این نسبت بالاتر باشد، ایرفویل برای تولید لیفت مشخص، پسا کمتری ایجاد کرده و کارآمدتر است.

اوج کارایی(Maximum Efficiency)

- **داده‌های تجربی (خط قرمز)**
  - بیشترین ضریب لیفت به ضریب درگ به وضوح در زاویه حمله‌ی صفر درجه مشاهده می‌شود، جایی که نسبت به **۸۵** (تقریباً) می‌رسد.

- این نشـــان می‌دهد که ایرفویل NACA 6409 در زاویه حمله صـــفر بیشـــترین بازدهی پروازی را ارائه می‌دهد.

- **داده‌های CFD (خط آبی)**

- اوج کارایی CFD نیز در صـفر درجه رخ می‌دهد، اما مقدار آن بسـیار کمتر و تقریباً **۵۸** است.
- مدل CFD به دلیل خطای محاسـباتی در ضـریب پسـا (که قبلاً در نمودار ضـریب درگ تحلیل شد)، کارایی ایرفویل را به شدت دست کم می‌گیرد.

واگرایی و کاهش کارایی

- واگرایی شـدید: در تمام زوایای حمله، نسـبت دو ضـریب در منحنی تجربی به طور قابل توجهی بالاتر از CFD است.

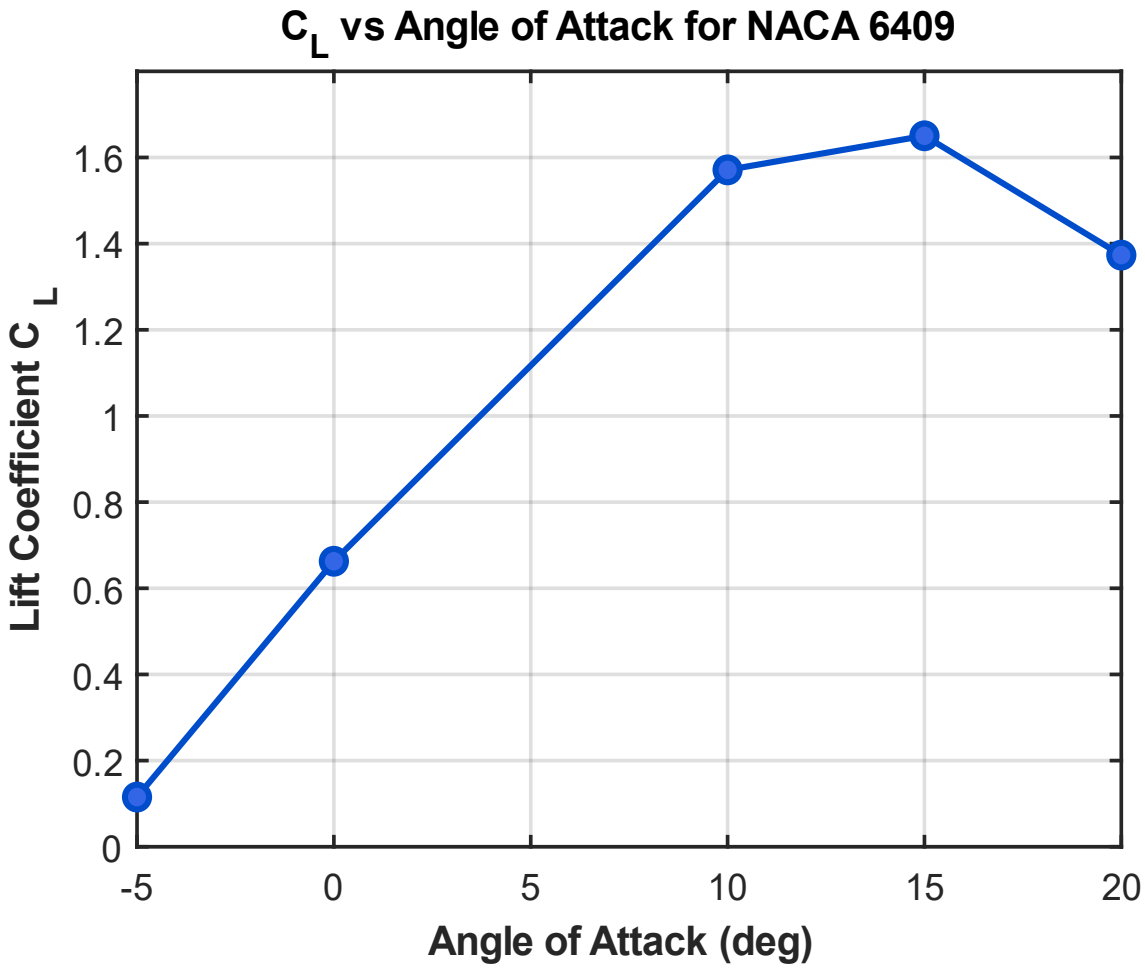
- **کاهش کارایی**

- **تجربی:** پس از زاویه حمله‌ی صـفر درجه، کارایی به تدریج کاهش می‌یابد (از ۸۵ به ۶۹ در ۱۰ درجه و ۲۷ در ۱۵ درجه)، کاهش شـدید در ۱۵ درجه به دلیل نزدیک شـدن به واماندگی و افزایش قابل توجه پسا در آن نقطه است.
- **CFD:** کاهش کارایی بسیار سریع و غیرخطی است.

در حالی که ضـریب لیفت در CFD نسـبتاً دقیق بود (نمودار اول)، خطای بزرگ و غیرفیزیکی در محاسـبه‌ی ضـریب پسـا باعث شـده اسـت که نسـبت کارایی به شـدت پایین آمده و نتواند عملکرد واقعی ایرفویل را نشان دهد.

۴.۱۱ خواسته‌ی پنجم فاز سوم بخش اول

نمودار زیر، نمودار به‌دست‌آمده از تحلیل CFD می‌باشد.

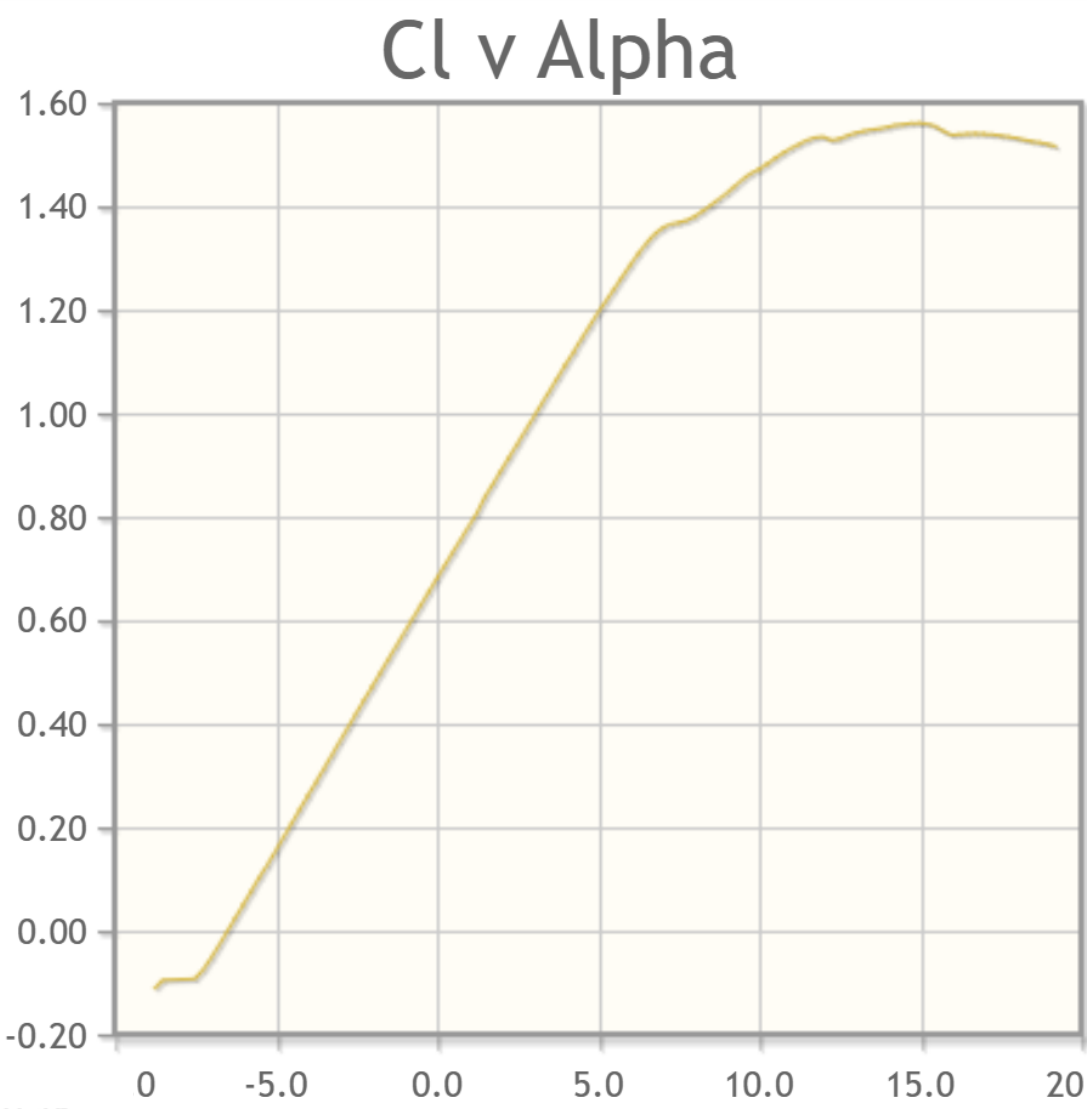


شکل ۴.۱۳ نمودار ضریب برآ به زاویه حمله بدون منحنی تجربی

زاویه‌ی ۲۰ درجه هم اضافه شده‌است تا وقوع واماندگی در زوایای بالای حمله به خوبی نشان داده‌شود. حالا نمودار حاصل از تحلیل CFD، موارد خواسته شده را به‌دست می‌آوریم:

- زاویه حمله برآ صفر: ۶.۵- درجه
- شیب منحنی برآ در ناحیه‌ی خطی (۵- درجه تا حدود ۱۰ درجه): ۰.۱۰۶۷
- ضریب برآ بیشینه: ۱.۶۳
- زاویه‌ی واماندگی: ۱۵ درجه

نمودار پایین، نمودار به‌دست‌آمده از داده‌های تجربی است.



شکل ۴.۱۴ نمودار تجربی ضریب برآ به زاویه حمله

در این نمودار تجربی موارد خواسته شده را به‌دست می‌آوریم:

- زاویه حمله برآ صفر: ۷- درجه
- شیب منحنی برآ در ناحیه‌ی خطی (۵- درجه تا حدود ۱۰ درجه): ۰.۰۸۶۷
- ضریب برآ بیشینه: ۱.۶۳
- زاویه‌ی واماندگی: ۱۵ درجه

۴.۱۱.۱ مقایسه نتایج CFD و داده‌های تجربی

در جدول زیر به خوبی هر یک از داده‌ها تفکیک شده‌اند.

پارامتر	CFD	تجربی
زاویه حمله برآ صفر	−6.5°	−7°
شیب منحنی لیفت در ناحیه خطی	0.1067	0.0867
ضریب لیفت بیشینه	1.63	1.63
زاویه واماندگی	15°	15°

جدول ۴.۱ مقایسه‌ی نتایج فلوئنت با تجربی

زاویه حمله برآ صفر

نتایج CFD و تجربی در تعیین زاویه برآ صفر تطابق بسیار خوبی دارند. اختلاف ۰.۵ درجه‌ای بین دو مقدار در آزمایش قابل قبول بوده و می‌تواند ناشی از ساده‌سازی‌های مدل عددی، فرض دوبعدی بودن جریان، یا تفاوت شرایط مرزی با شرایط تونل باد باشد. این مقدار منفی به‌خوبی نشان‌دهنده کامبردار بودن ایرفویل NACA 6409 است.

شیب منحنی لیفت در ناحیه خطی

شیب منحنی لیفت در تحلیل CFD برابر با ۰.۱۰۶۷ و در داده‌های تجربی ۰.۰۸۶۷ به‌دست آمده است. مقدار بزرگ‌تر شیب در شبیه‌سازی عددی نشان می‌دهد که مدل CFD تمایل به پیش‌بینی لیفت بیشتر در زوایای حمله متوسط دارد. این اختلاف معمولاً به دلایل زیر رخ می‌دهد:

- مدل‌سازی ایده‌آل‌تر جریان در CFD
- محدودیت‌های مدل توربولانسی در پیش‌بینی افت لیفت تدریجی
- عدم لحاظ کامل اثرات سه‌بعدی در شبیه‌سازی دوبعدی

ضریب لیفت بیشینه

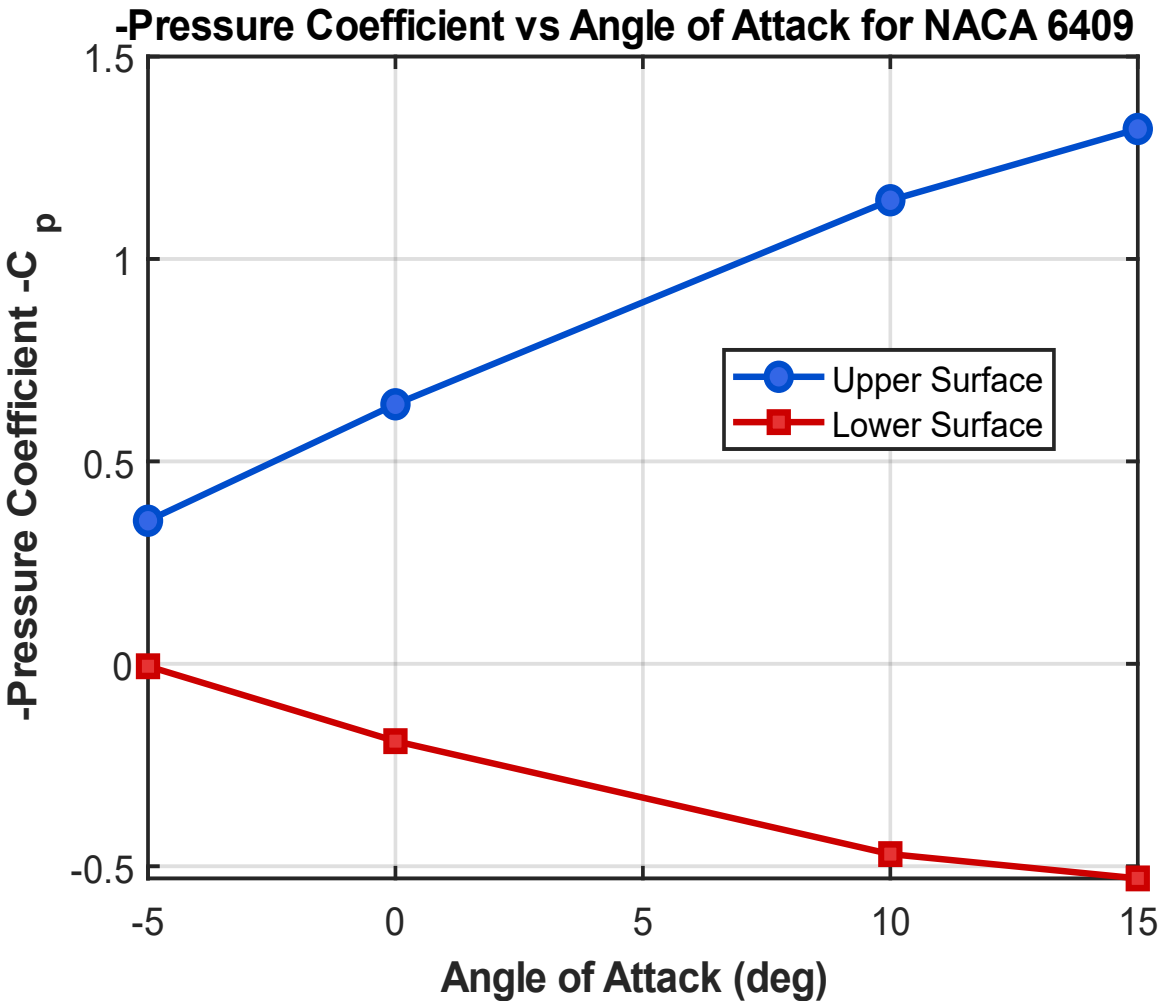
هر دو روش مقدار 1.63 را نشان می‌دهند که بیانگر تطابق بسیار خوب CFD با داده‌های تجربی در پیش‌بینی بیشینه لیفت ایرفویل است. این نتیجه نشان می‌دهد که مدل عددی توانسته است رفتار کلی ایرفویل تا نزدیکی واماندگی را با دقت مناسبی بازتولید کند.

زاویه واماندگی

در هر دو نمودار، زاویه واماندگی برابر با 15درجه مشاهده می‌شود. افزودن زاویه حمله ۲۰ درجه به نمودارها افت محسوس ضریب لیفت پس از این زاویه را به‌وضوح نشان می‌دهد که تأییدکننده وقوع پدیده واماندگی است. تطابق کامل زاویه واماندگی بین CFD و آزمایش، نشان‌دهنده صحت مدل عددی در پیش‌بینی شروع جدایش گسترده روی سطح بالایی ایرفویل است.

۴.۱۲ نمودار منفی ضریب فشار حول ایرفویل

نمودار منفی ضریب فشار بر حسب زاویه حمله در دو سطح بالایی و پایینی در زیر رسم شده‌است.



شکل ۴.۱۵ نمودار منفی ضریب فشار به زاویه حمله

در این بخش، تغییرات ضـــریب فشـــار منفی روی نیمه بالایی و نیمه پایینی ایرفویلNACA 6409 در زولیای حمله‌ی مختلف مورد بررســـی قرار می‌گیرد. مطابق تعریف، مقدار Cp- بزرگ‌تر بیانگر کاهش بیشتر فشار و افزایش مکش جریان روی سطح ایرفویل است.

رفتار ضریب فشار روی نیمه بالایی ایرفویل

- همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، مقدار Cp- روی سطح بالایی ایرفویل با افزایش زاویه حمله به‌صورت یکنواخت افزایش می‌یابد.
- در زوایای ۱۰ و ۱۵ درجه، مقدار Cp- به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد که بیانگر افزایش شدید سرعت جریان روی سطح بالایی و نقش غالب آن در تولید نیروی برآ است.
- این روند کاملاً با تئوری آیرودینامیکی سازگار است؛ زیرا با افزایش زاویه حمله، اختلاف سرعت بین دو سطح ایرفویل افزایش یافته و مکش روی سطح بالایی تقویت می‌شود.

رفتار ضریب فشار روی نیمه پایینی ایرفویل

- برخلاف سطح بالایی، مقادیر Cp- روی سطح پایینی روندی کاهشی دارند و عمدتاً منفی هستند.
- با افزایش زاویه حمله، مقدار Cp- منفی‌تر می‌شود که به معنی افزایش فشار واقعی روی سطح پایینی می‌باشد.
- در زاویه ۱۵ درجه بیشترین فشار روی سطح پایینی مشاهده می‌شود که در کنار مکش قوی سطح بالایی، بیشترین اختلاف فشار را ایجاد می‌کند.
- این افزایش فشار در نیمه پایینی نتیجه برخورد مؤثرتر جریان با سطح ایرفویل در زوایای حمله بالاتر است.

مقایسه دو سطح و تفسیر فیزیکی

- اختلاف بین مقادیر Cp- در دو سطح بالایی و پایینی با افزایش زاویه حمله به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد. این اختلاف فشار، عامل اصلی **تولید نیروی برآ (Lift)** است. به‌طور مشخص:
- در زوایای حمله پایین، اختلاف فشار کم بوده و نیروی برآ محدود است.
- با افزایش زاویه حمله، مکش سطح بالایی و فشار سطح پایینی هم‌زمان افزایش یافته و نیروی برآ به‌طور قابل توجهی رشد می‌کند.

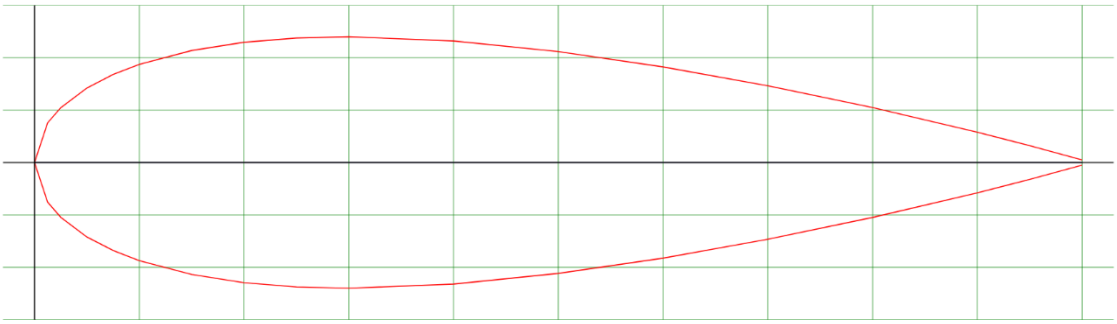
- در زاویه ۱۵ درجه، بیشـترین اختلاف فشـار مشـاهده می‌شـود که متناظر با نزدیکی ایرفویل به شرایط واماندگی است؛ در این حالت، هرچند مکش زیاد است، اما احتمال شروع جدایش جریان روی سطح بالایی وجود دارد.

۵ فاز سوم (بخش دوم)

در این قسمت از پروژه به بررسی جریان حول ایرفویل NACA 0024 پرداخته می‌شود. کانتورهای فشـار، اندازه‌ی سـرعت و خطوط جریان نیز در این بخش، با در نظر گرفتن زوایای حمله‌ی متفاوت مورد بررسـی و تحلیل قرار می‌گیرند. لازم به ذکر اسـت که روند کاهش مانده‌ی معادلات به ازای یک زاویه‌ی حمله در پیوست آمده‌است.

۵.۱ تشریح مسئله

در این بخش، هدف بررسی رفتار جریان تراکم‌ناپذیر و پایا حول ایرفویل NACA 0024 است. این ایرفویل یکی از سری‌های چهار رقمی سازمان NACA می‌باشد که دارای ضخامت بیشینه‌ی 24٪ از طول وتر است. در حل فلوئنت مقدار رینولدز جریان آزاد برابر با ۳×۱۰^{۶} و زاویه حمله ۵ درجه در نظر گرفته شده‌است.



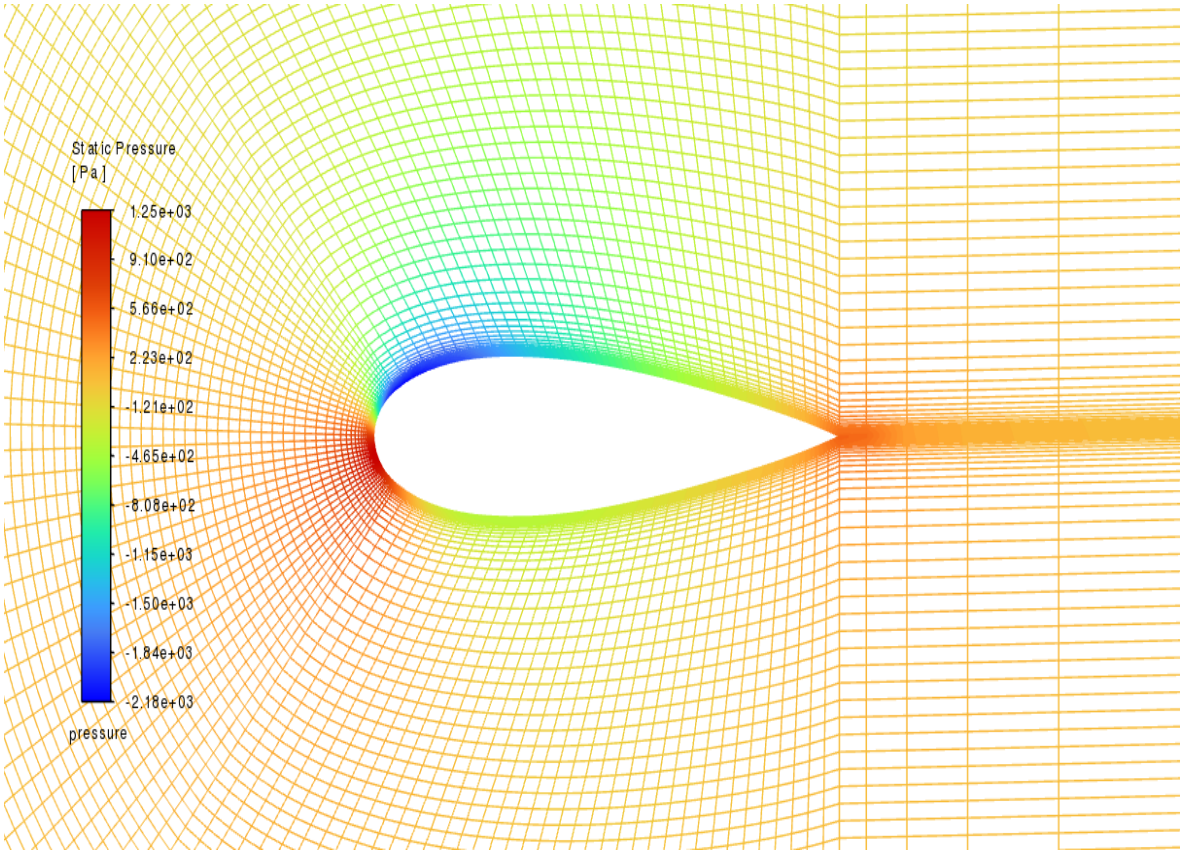
شکل ۵.۱ هندسه‌ی NACA 0024

۵.۱.۱ فرضیات

- **نوع جریان:** پتانسیل، پایا و دوبعدی. (Inviscid)
- **سیال:** هوا با چگالی ثابت ($\rho = 1.225\ kg/m^3$) و ویسکوزیته دینامیکی ناچیز و صرف‌نظرشده ($\mu = 0\ pa.s$).

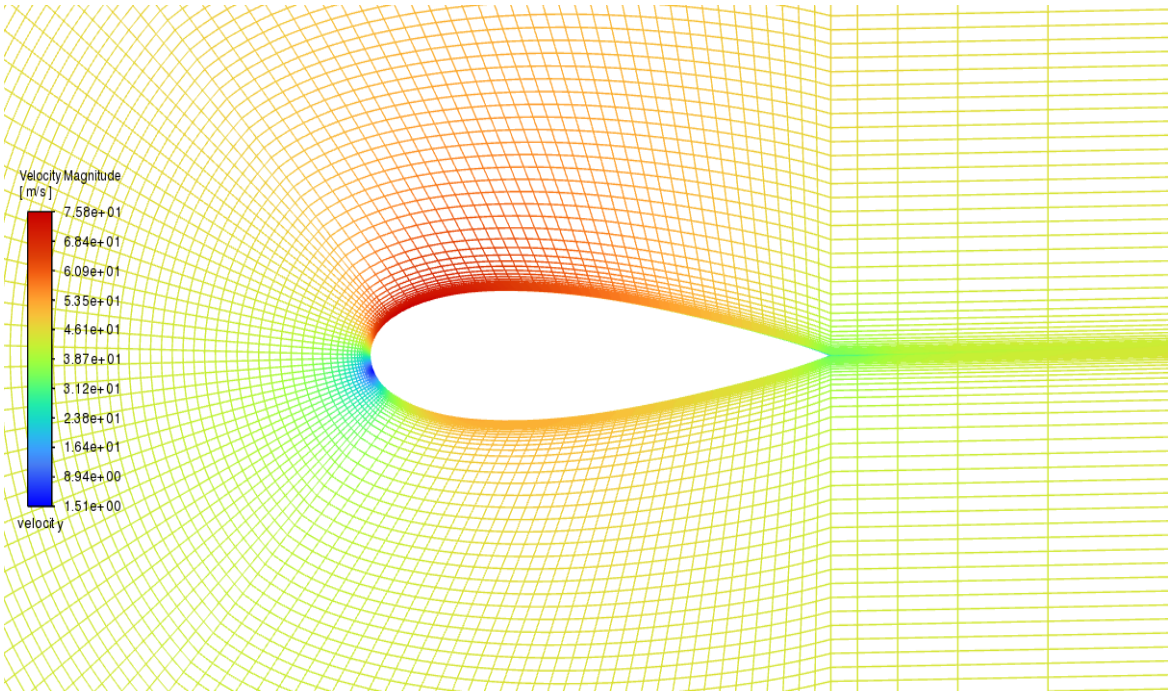
- **مدل آشـفتگی:** در تحلیل جریان پتانسـیل هیچ مدل آشـفتگی فعالی اسـتفاده نمی‌شـود و معادلات آشـفتگی (k–ε) حل نمی‌گردند؛ بنابراین پارامتر y^+ تعریف فیزیکی ندارد و لایه مرزی، جدایش جریان و پدیده واماندگی مدل‌سازی نمی‌شوند.

۵.۲ کانتور فشار



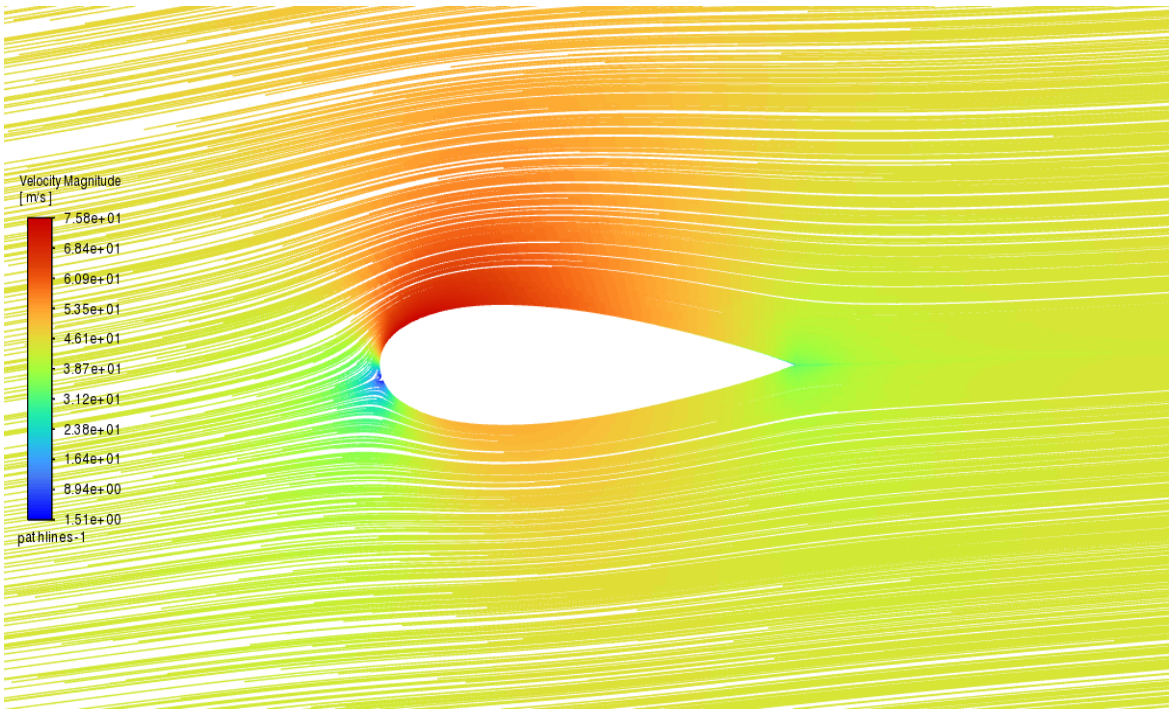
شکل ۵.۲ کانتور فشار ایرفویل متقارن با زاویه حمله ۵ درجه

۵.۳ کانتور اندازه‌ی سرعت



شکل ۵.۳ کانتور اندازه سرعت ایرفویل متقارن با زاویه حمله ۵ درجه

۵.۴ خطوط جریان



شکل ۵.۴ خطوط جریان متقارن با زاویه حمله ۵ درجه

۵.۵ تحلیل کانتورها

۵.۵.۱ تحلیل کانتور سرعت (Velocity Magnitude)

- **سطح بالایی**
  - در امتداد سطح بالایی ایرفویل، به‌ویژه در نزدیکی لبه حمله (Leading Edge) و قسمت ابتدایی، شاهد افزایش قابل توجه سرعت جریان هستیم (رنگ‌های قرمز و نارنجی که نشان‌دهنده بالاترین سرعت‌ها در مقیاس رنگ هستند.
  - طبق اصل برنولی، افزایش سرعت با کاهش فشار همراه است. این ناحیه کم‌فشار اصلی‌ترین منبع تولید نیروی برآ (Lift) است.
- **سطح پایینی**
  - در سطح پایینی، سرعت جریان به طور کلی کمتر از سطح بالایی است و در مقایسه با سرعت جریان آزاد ورودی، کمی کندتر می‌شود.
  - کاهش سرعت با افزایش فشار همراه است و این ناحیه نیز به تولید نیروی برآ کمک می‌کند.
- **نقطه سکون**
  - در لبه حمله (نزدیک‌ترین نقطه به ورودی جریان) در سطح پایینی، یک نقطه کوچک با سرعت بسیار پایین (رنگ آبی تیره، نزدیک به صفر) مشاهده می‌شود. این همان نقطه سکون است که در آن جریان متوقف شده و به سطح بالایی و پایینی تقسیم می‌شود.

۵.۵.۲ تحلیل کانتور فشار استاتیک (Static Pressure)

- **سطح بالایی**
  - همانطور که انتظار می‌رود، در جایی که سرعت بالا است، فشار استاتیک به‌شدت کاهش می‌یابد. این فشار کم، نیروی مکش (Suction) ایجاد می‌کند که جزء اصلی نیروی برآ است.

- **سطح پایینی**
  - در سطح پایینی، فشار نسبت به سطح بالایی بالاتر است و دارای مقادیر مثبت است این فشار بالا، نیروی رانش رو به بالا ایجاد می‌کند.
- **اختلاف فشار**
  - اختلاف قابل توجه فشار بین سطح بالایی (فشار پایین) و سطح پایینی (فشار بالا) منجر به تولید نیروی برآ رو به بالا می‌شود.
- **نقطه سکون**
  - در لبه حمله، در نزدیکی نقطه سکون، بالاترین فشار (رنگ **قرمز تیره**، نزدیک به ماکزیمم مقیاس رنگ مثبت) مشاهده می‌شود. این نقطه، نقطه‌ای با حداکثر فشار استاتیک است.

۵.۵.۳ تحلیل خطوط جریان

- **زاویه حمله**
  - خطوط جریان به وضوح نشان می‌دهند که جریان به دلیل زاویه حمله مثبت ۵ درجه، از لبه حمله به سمت بالا منحرف می‌شود.
- **شتاب جریان**
  - خطوط جریان در بالای سطح ایرفویل به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند (به خصوص در ناحیه کم‌فشار). نزدیک شدن خطوط جریان، نشان‌دهنده افزایش سرعت است که مجدداً تأییدی بر نتایج کانتور سرعت می‌باشد.
- **جریان چسبیده**
  - در این زاویه حمله ۵ درجه، که یک زاویه حمله کوچک محسوب می‌شود، خطوط جریان به صورت یکنواخت و چسبیده به هر دو سطح ایرفویل تا لبه فرار (Trailing Edge) ادامه پیدا می‌کنند.

- عدم جدایش جریان: هیچ نشـــانه‌ای از جدایش جریان (Separation) یا تشـــکیل گردابه‌های بزرگ در سطح بالایی مشاهده نمی‌شود.

- **تشکیل گردابه در دنباله:**

- در پشـــت لبه فرار، خطوط جریان دوباره به هم می‌رســـند، اما جریان به تدریج نامنظم شـده و تشـکیل لایه مرزی و دنباله (Wake) را نشـان می‌دهد. با این حال، دنباله به نظر می‌رسد باریک و متقارن باشد که نشان‌دهنده پسای پایین است.

۶ فاز چهارم

در این قسمت از پروژه با استفاده از PINNs به بررسی جریان حول ایرفویل NACA 0024 پرداخته می‌شود. کانتورهای فشار، اندازه‌ی سرعت و خطوط جریان نیز در این بخش، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

هندسه: ایرفویل NACA 0024

- ایرفویل‌های سری ۴ رقمی ناکا با فرمول‌های ریاضی مشخصی تعریف می‌شوند.
- **00** نشان‌دهنده متقارن بودن ایرفویل است که یعنی انحنا یا Camber ندارد.
- **24** نشان‌دهنده حداکثر ضخامت ایرفویل است که ۲۴ درصدطول وتر (Chord) می‌باشد. این یک ایرفویل بسیار ضخیم محسوب می‌شود.
- **اهمیت ضخامت**: ضخامت بالا باعث می‌شود جریان در اعداد رینولدز پایین، تمایل شدیدی به جدا شدن (Separation) از سطح در نزدیکی لبه فرار داشته باشد.

فیزیک جریان: معادلات ناویر-استوکس

- کد زده شده در حال حل معادلات ناویر-استوکس تراکم‌ناپذیر و دائم است.
- **پیوستگی:** این یعنی جرم در هر نقطه از میدان جریان حفظ می‌شود؛ هر چقدر سیال وارد یک آلمان کوچک شود، همان‌قدر هم خارج می‌شود.
- **مومنتوم:** این معادله تعادل بین نیروهای اینرسی (سمت چپ)، نیروهای فشار و نیروهای ویسکوز (سمت راست) را برقرار می‌کند.
- **عدد رینولدز (Re=100)** این عدد نشان‌دهنده غلبه نیروهای ویسکوز است. در این رینولدز، جریان کاملاً لمینار (آرام) است و خبری از آشفتگی (Turbulence) نیست، اما لایه مرزی ضخیمی اطراف ایرفویل تشکیل می‌شود.

زاویه حمله (AoA = 5°)

- وقتی ایرفویل با زاویه ۵ درجه نسبت به جریان قرار می‌گیرد:

- **نقطه رکود (Stagnation Point)** جریان در لبه حمله کمی به سمت پایین متمایل شده و در یک نقطه سرعت صفر و فشار به حداکثر می‌رسد.
- **تفاضل فشار:** سرعت سیال روی سطح بالایی بیشتر از سطح پایینی می‌شود. طبق اصل برنولی، این یعنی فشار روی سطح بالایی کمتر از سطح پایینی است. این اختلاف فشار همان عاملی است که نیروی برا (Lift) ایجاد می‌کند.

۶.۱ معادلات حاکم

معادلات حاکم بر جریان پتانسیل (Potential Flow Equations)

الف) معادله پیوستگی (تراکم‌ناپذیری):

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

ب) شرط غیرچرخشی بودن (Irrotationality):

$$\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}=0$$

ج) معادله لاپلاس برای پتانسیل سرعت:

$$\nabla^2\phi=\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}=0$$

توابع خطای شبکه عصبی (PINN Loss Functions)

الف) خطای فیزیک (PDE Loss)

$$Loss_{PDE}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]$$

ب) خطای شرایط مرزی (Boundary Loss)

$$Loss_{BC}=\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}\left[\left(u_j-U_\infty\cos\alpha\right)^2+\left(v_j-U_\infty\sin\alpha\right)^2\right]$$

علامت	تعریف
U, V	مولفه‌های سرعت در راستای x و y
P	فشار استاتیک
$\boldsymbol{P}$	چگالی سیال (فرض شده برابر ۱)
U_INFTY	سرعت جریان آزاد (Freestream Velocity)
$\boldsymbol{\alpha}$	زاویه حمله (Angle of Attack)
$\boldsymbol{\phi}$	پتانسیل سرعت (Velocity Potential)

جدول ۶.۱ پارامترهای معادلات حاکم

۶.۲ مشخصات شبکه‌ی عصبی PINNs

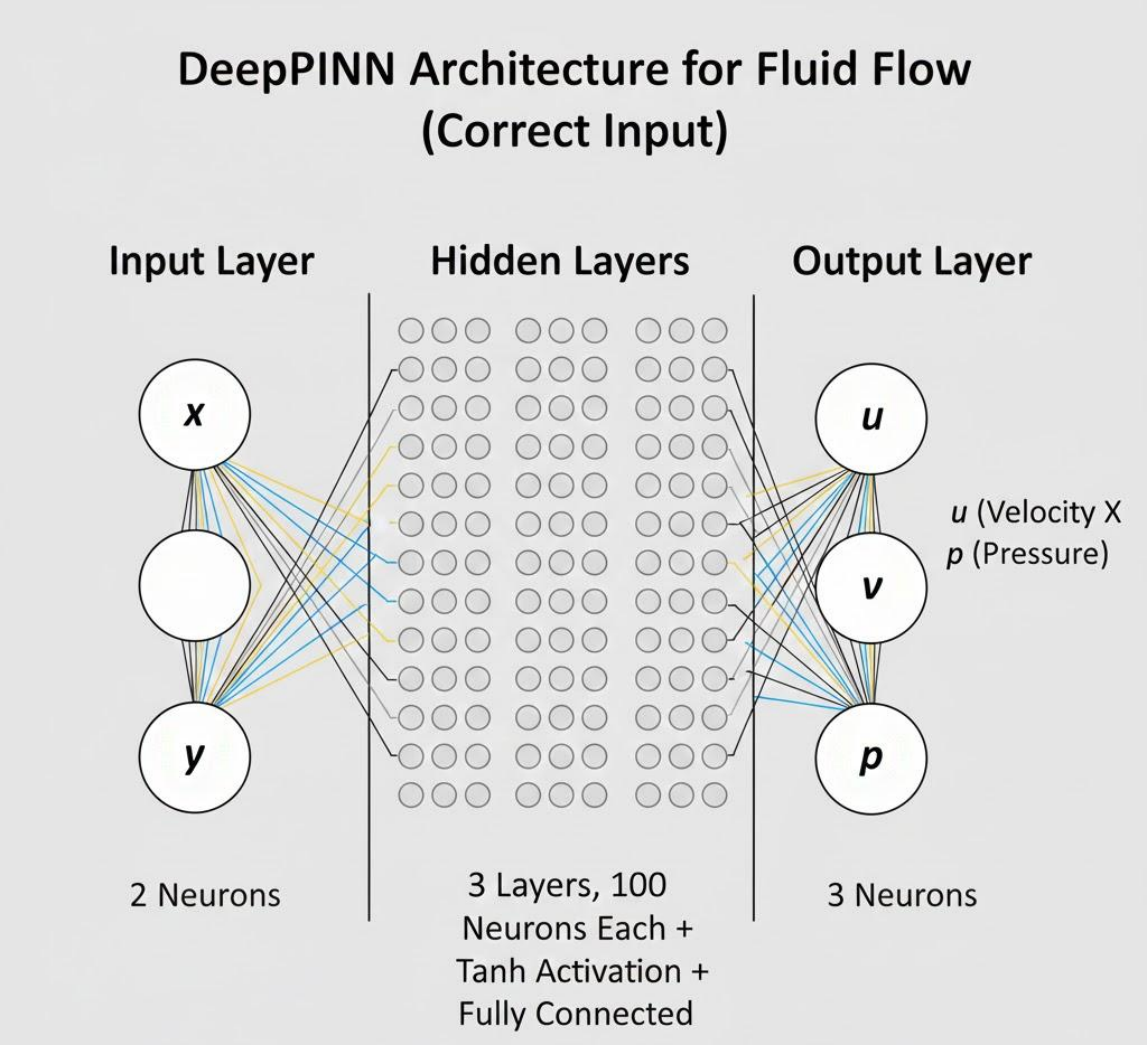
این شبکه از نوع شبکه عصبی کاملاً متصل (Fully Connected Neural Network) یا MLP است که برای یادگیری فیزیک جریان طراحی شده است:

- **نوع شبکه:** Multi-Layer Perceptron (MLP)
- **تعداد لایه‌های پنهان(Hidden Layers) :** ۳ لایه
- **تعداد نرون‌ها در هر لایه :** ۱۰۰ نرون
- **ابعاد ورودی (Input Dimension):** مختصات فضایی x و y
- **ابعاد خروجی (Output Dimension):** شامل مولفه‌های سرعت u و v و فشار p
- **تابع فعال‌ساز (Activation Function) :** تانژانت هیپربولیک (Tanh)
  - دلیل انتخاب: این تابع دارای مشتقات نرم و پیوسته است که برای محاسبه گرادیان‌های فیزیکی (معادلات دیفرانسیل) ضروری است.

۶.۳ ساختار شبکه‌ی عصبی

این تصویر، ساختار شبکه عصبی عمیقرا نشان می‌دهد که قلب مدل PINN (شبکه‌های عصبی آگاه از فیزیک) مورد استفاده برای حل معادلات ناویه-استوکس (Navier-Stokes) حول ایرفویل NACA 0024 است.

این ساختار یک شبکه عصبی فیدفوروارد (Feedforward) کاملاً متصل است که ابعاد ورودی را به ابعاد خروجی تبدیل می‌کند.



شکل ۶.۱ ساختار شبکه‌ی عصبی

۶.۴ نمودار تابع تلفات

نمودار تاریخچه توابع تلفات در طول فرآیند آموزش مدل PINN (شبکه عصبی آگاه از فیزیک) در زیر ترسیم شده است.

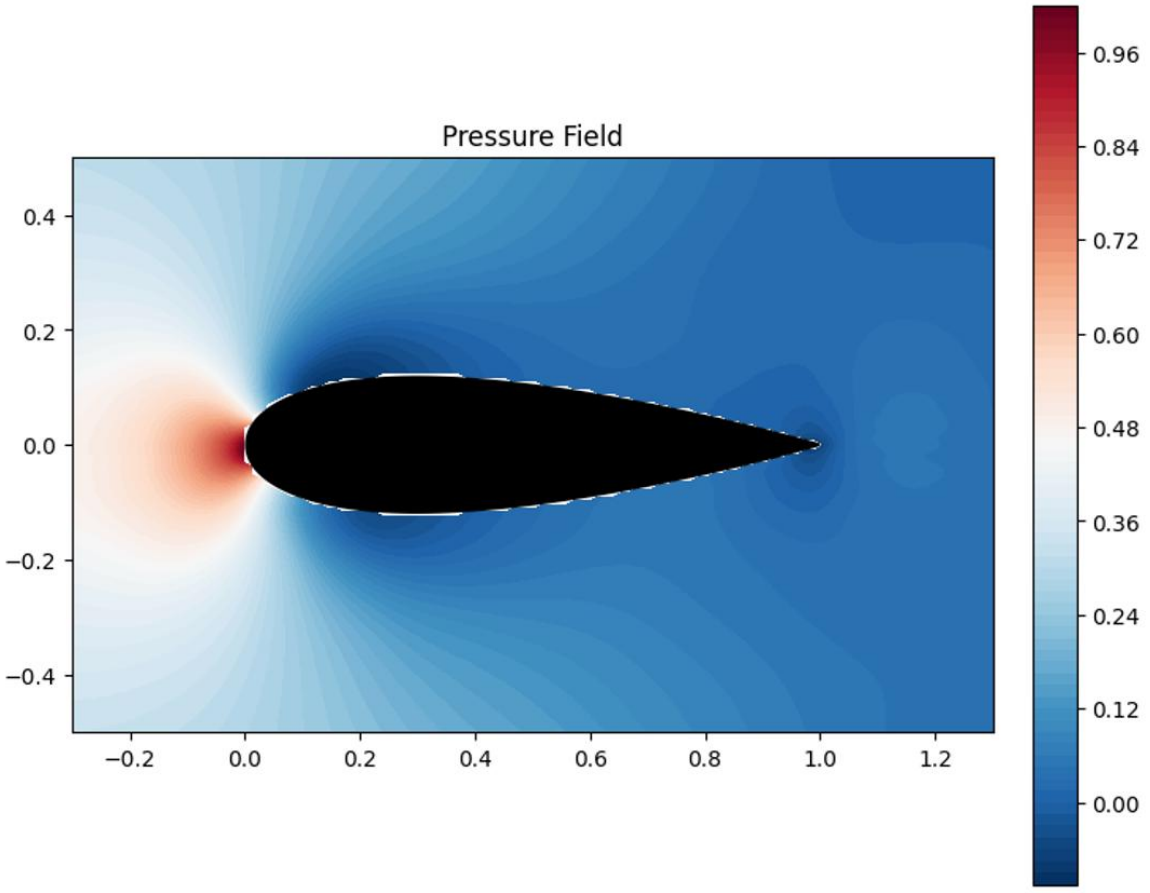


شکل ۶.۲ نمودار تابع تلفات

در ابتدای آموزش (it=0)، مقدار BC Loss (برابر با ۵.۴۴) بسیار بالاتر از PDE Loss (برابر با ۰.۰۷) است. این نشان می‌دهد که در شروع کار، شبکه هنوز نمی‌داند جریان آزاد چیست و شکل ایرفویل را نمی‌شناسد. بیشترین تلاش بهینه‌ساز در ۵۰۰ گام اول صرف یادگیری هندسه و شرایط مرزی شده است (کاهش ناگهانی از ۵.۴۴ به ۰.۷۱).

مقدار PDE Loss از همان ابتدا نسبتاً پایین بوده و در طول ۵۰۰۰ تکرار، همواره در بازه محدودی (بین 5*10^-2 تا 10^-1) نوسان کرده است. این یعنی شبکه عصبی خیلی سریع توانسته رابطه ریاضی بین u و v (معادله پیوستگی و غیرچرخشی بودن) را یاد بگیرد، اما تطبیق این فیزیک با شکل خاص ایرفویل زمان‌بر بوده است.

۶.۵ کانتور فشار



شکل ۶.۳ کانتور فشار

تصویر کانتور فشار بالا، خروجی حل جریان پتانسیل حول ایرفویل NACA 0024 با زاویه حمله ۵ درجه است. این کانتور حاوی اطلاعات فیزیکی بسیار مهمی است که صحت عملکرد شبکه عصبی (PINN) شما را تایید می‌کند:

نقطه رکود (Stagnation Point)

- در لبه حمله (Leading Edge)، یک ناحیه قرمز رنگ با فشار بالا دیده می‌شود.
- در این نقطه، سرعت سیال به صفر می‌رسد و طبق معادله برنولی، تمام انرژی جنبشی به انرژی فشاری تبدیل می‌شود ($Pmax$).

- محل این لکه قرمز کمی به سمت پایین لبه حمله متمایل است که دقیقاً نشان‌دهنده زاویه حمله ۵ درجه است؛ زیرا جریان از زیر به لبه حمله برخورد می‌کند.

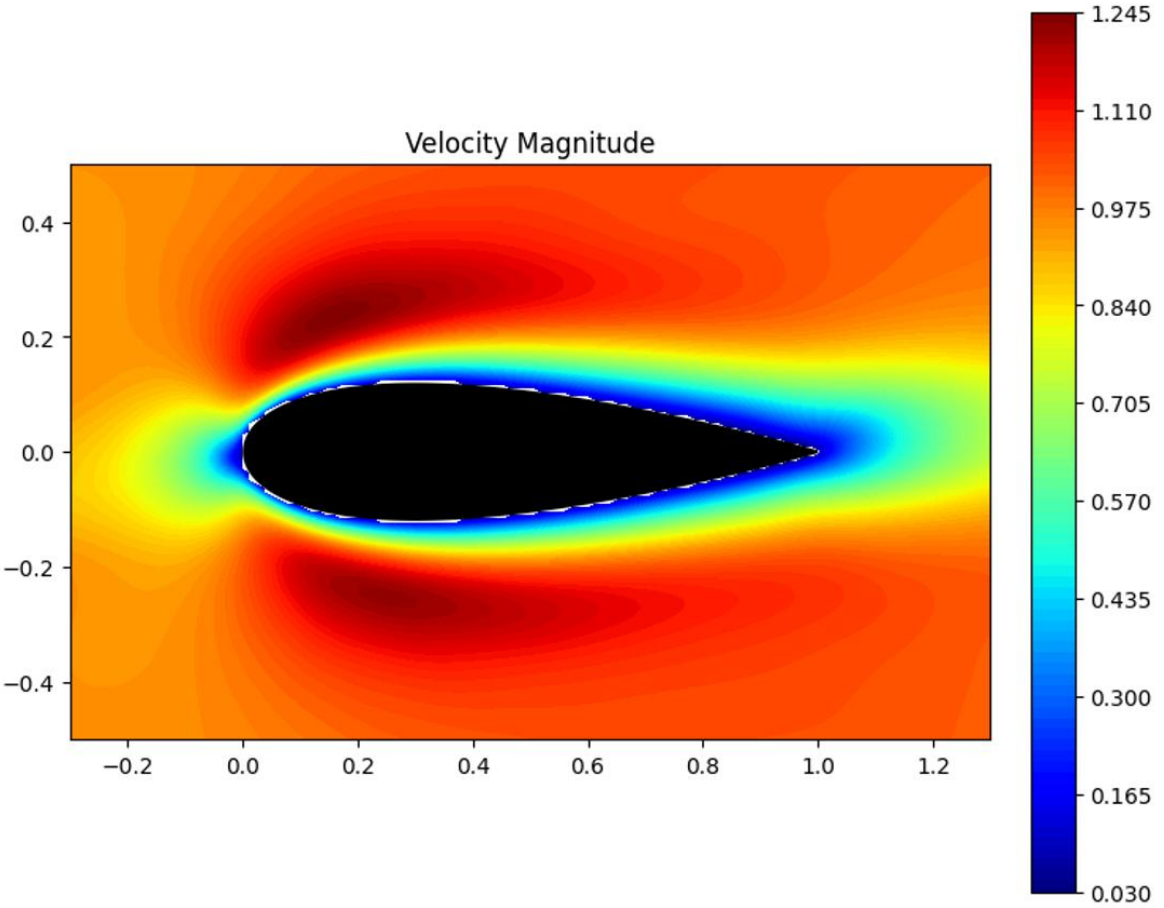
توزیع فشار روی سطوح (Lift Generation)

- **سطح بالایی (Upper Surface):** ناحیه وسیعی از رنگ آبی تیره روی منحنی بالایی دیده می‌شود. این یعنی سرعت در این ناحیه به دلیل انحنا بالا رفته و فشار به شدت افت کرده است (مکش).
- **سطح پایینی (Lower Surface):** رنگ‌های آبی در زیر ایرفویل روشن‌تر هستند، یعنی فشار در زیر بیشتر از فشار در بالاست.
- **نتیجه:** اختلاف فشار بین سطح بالا و پایین باعث ایجاد نیروی برا (Lift) می‌شود.

نقاط قوت در نتایج PINN

- **پیوستگی عالی:** تغییرات رنگ‌ها بسیار نرم و بدون پله (Smooth) است که نشان‌دهنده پایداری گرادیان‌ها در شبکه عصبی شماست.
- **عدم وجود لایه مرزی:** همان‌طور که انتظار می‌رفت، هیچ دنباله (Wake) یا اثر لزجی در پشت ایرفویل دیده نمی‌شود که تایید می‌کند فیزیک جریان پتانسیل به درستی اعمال شده است.

۶.۶ کانتور سرعت



شکل ۶.۴ کانتور سرعت

تحلیل کانتور اندازه سرعت (Velocity Magnitude) نشان‌دهنده رفتار کلاسیک سیال در یک جریان پتانسیل حول ایرفویل ضخیم (NACA 0024) است. در اینجا نکات کلیدی فیزیکی موجود در تصویر را بررسی می‌کنیم:

لایه‌های سرعت و شتاب جریان

در این کانتور، نواحی تیره و متمایل به قهوه‌ای در بالا و پایین ایرفویل، مناطقی هستند که سرعت سیال از سرعت جریان آزاد (U_∞=1.0) فراتر رفته است.

طبق راهنمای رنگ (Colorbar)، حداکثر سرعت به حدود **۱.۲۴** رسیده است. این شتاب گرفتن سیال به دلیل انحنای بدنه ایرفویل است که راه عبور جریان را تنگ کرده و طبق معادله پیوستگی، سیال را مجبور به حرکت سریع‌تر می‌کند.

نقاط رکود و سرعت کم (نواحی آبی)

- **لبه حمله (Leading Edge)**: دقیقاً در جلوی ایرفویل، ناحیه‌ای با رنگ آبی تیره دیده می‌شود که سرعت در آن به نزدیکی صفر رسیده است. این همان نقطه رکود است که در کانتور فشار به صورت لکه قرمز (فشار حداکثر) دیده می‌شد.
- **لبه فرار (Trailing Edge)**: در انتهای ایرفویل نیز سرعت کاهش یافته است. در جریان پتانسیل بدون اعمال شرط کوتا، سیال باید در اینجا متوقف شود، اما در تصویر شما هاله آبی رنگ نشان‌دهنده کاهش سرعت در این ناحیه تکینه (Singular) است.

تقارن و زاویه حمله

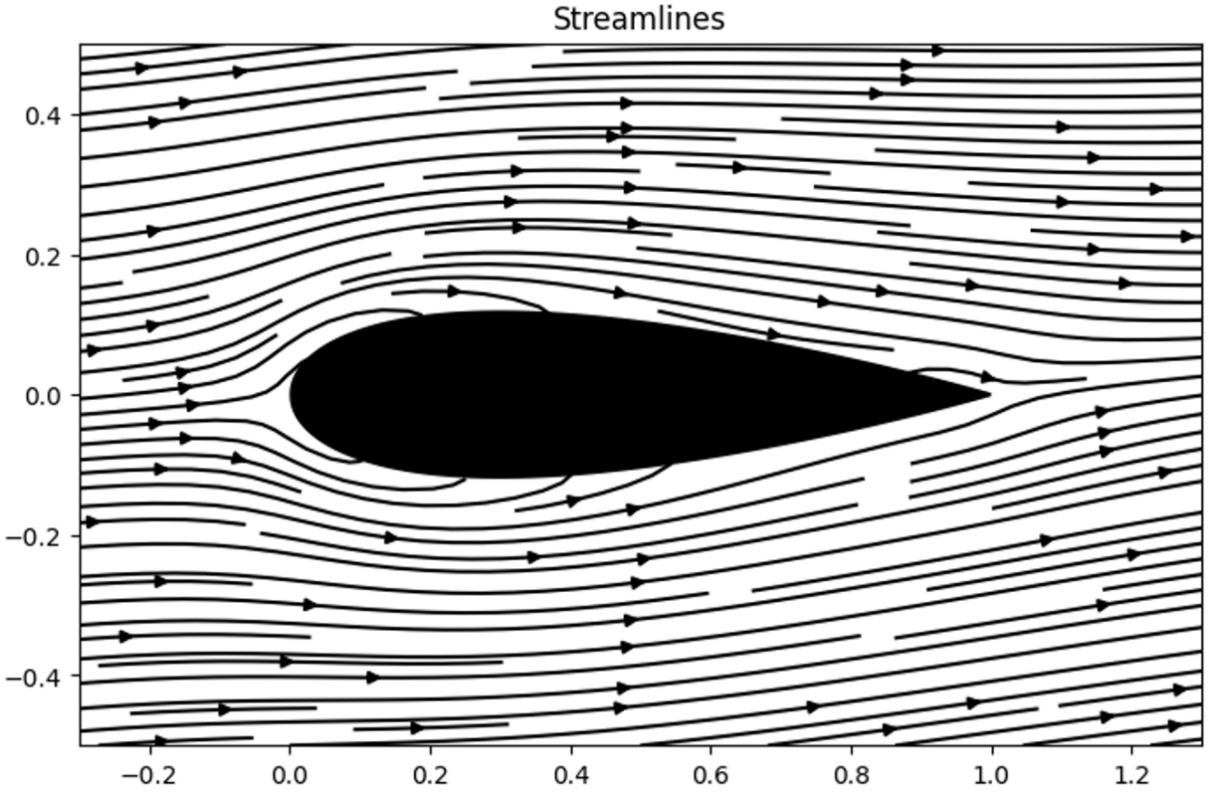
توزیع سرعت در بالا و پایین تقریباً مشابه است اما یک اختلاف جزئی در شدت رنگ‌ها دیده می‌شود که ناشی از زاویه حمله ۵ درجه است. در زاویه حمله مثبت، سرعت روی سطح بالایی معمولاً کمی بیشتر از سطح پایینی است (ناحیه تیره‌تر در بالا)، که باعث ایجاد مکش و در نتیجه نیروی برا می‌شود.

ویژگی‌های جریان پتانسیل در PINN

- **عدم وجود لایه مرزی (No Boundary Layer)**: سرعت بلافاصله روی بدنه مقدار قابل توجهی دارد (به جز نقاط رکود). در جریان‌های واقعی (لزج)، ما یک نوار بسیار نازک آبی تیره چسبیده به بدنه داریم که در اینجا وجود ندارد. این تایید می‌کند که شبکه، فیزیک جریان لغزشی (Slip) را به درستی یاد گرفته است.
- **تقارن جریان در دوردست**: کانتور نشان می‌دهد که با فاصله گرفتن از ایرفویل، رنگ‌ها به نارنجی یکنواخت (سرعت ۱.۰) برمی‌گردند که نشان‌دهنده ارضای صحیح شرط مرزی دوردست (Far-field) توسط مدل است.

نتیجه‌گیری: این کانتور سرعت با کانتور فشاری که قبلاً بررسی کردیم کاملاً منطبق (Consistent) است؛ هر جا سرعت زیاد شده (رنگ تیره در کانتور سرعت)، فشار کم شده است (رنگ آبی در کانتور فشار). این یعنی شبکه عصبی شما توانسته است رابطه محافظه کارانه انرژی (برنولی) را به خوبی برقرار کند.

۶.۷ خطوط جریان



شکل ۶.۵ خطوط جریان

در این تصـویر، خطوط جریان رفتار جریان پتانسـیل یکنواخت با زاویه حمله مثبت را در اطراف ایرفویل نشان می‌دهند. خطوط جریان به‌صورت صاف و موازی در ناحیه دوردست وارد دامنه می‌شوند و با نزدیک شـدن به ایرفویل، به‌طور نرم خم شـده و سـطح ایرفویل را دنبال می‌کنند که نشـان‌دهنده غیرلزج بودن جریان و نبود لایه مرزی و جدایش اسـت. در لبـه حمله، خطوط جریان به‌طور متقارن شـکافته می‌شـوند اما به دلیل زاویه حمله، تراکم خطوط در سـطح بالایی بیشـتر اسـت که بیانگر افزایش سـرعت و کاهش فشار روی سطح بالا نسبت به سطح پایین است.

پس از عبور از لبـه فرار، خطوط جریان دوباره به حالت تقریباً موازی بازمی‌گردند و هیچ گردابه یا ناحیه بازچرخش مشاهده نمی‌شود؛ این رفتار کاملاً با فرضیات جریان پتانسیل (تراکم‌ناپذیر، غیرلزج و بدون اتلاف) سـازگار اسـت و نشـان می‌دهد میدان سـرعت به‌درسـتی و به‌صـورت فیزیکی معقول بازتولید شده است.

۷ فاز پنجم

۷.۱ تشریح مسئله

در این پروژه، جریان پایا و پتانسیل حول ایرفویل‌های متقارن NACA 00xx بررسی می‌شود. هدف این است که با استفاده از روش چشمه/چاه (Source Panel Method) اثرات هندسی و عددی بر میدان جریان و ضریب پسا بررسی شود. کد این بخش در قسمت پیوست آورده شده‌است.

ویژگی‌های مسئله:

۱. **جریان:**

- جریان پایدار (Steady) و ایده‌آل (Inviscid, Incompressible) در نظر گرفته شده است.
- زاویه حمله ایرفویل $\alpha = 0°$ است.
- جریان آزاد $U\infty = 1$ و چگالی سیال $\rho=1$ فرض شده است.

۲. **هندسه ایرفویل:**

- ایرفویل‌ها متقارن هستند (NACA 00xx) و طول وتر $c = 1$ در نظر گرفته شده است.
- ۵ ایرفویل با ضخامت‌های متفاوت بررسی شده است $t/c = 0.06, 0.12, 0.18, 0.24, 0.30$.
- هندسه با تابع استاندارد ضخامت NACA تولید می‌شود و توزیع پنل‌ها با فاصله کسینوسی روی سطح ایرفویل انجام می‌شود.

۳. **روش حل:**

- روش پنل چشمه/چاه (Source Panel Method) برای مدل‌سازی جریان حول ایرفویل استفاده شده است.
- جریان پتانسیل با استفاده از سیستم خطی ماتریس نفوذ $A\cdot\sigma = RHS$ حل می‌شود.
- بردار σ نشان‌دهنده شدت چشمه/چاه روی هر پنل است.

- میدان سرعت و فشار از روی σ و هندسه پنل‌ها محاسبه می‌شود.

۴. **خواسته‌های تحلیل:**

- بررسی اثر ضخامت ایرفویل بر ضریب پسا (Cd)
- بررسی استقلال عددی از تعداد پنل‌ها (Grid Independence)
- اعتبارسنجی نتایج عددی با تحلیل‌های تحلیلی (قضیه d'Alembert و کوتای ژوکوفسکی)
- رسم کانتور خطوط جریان ψ و خطوط equipotential φ برای ضخیم‌ترین ایرفویل
- بررسی توزیع فشار و جریان حول ایرفویل‌های متقارن

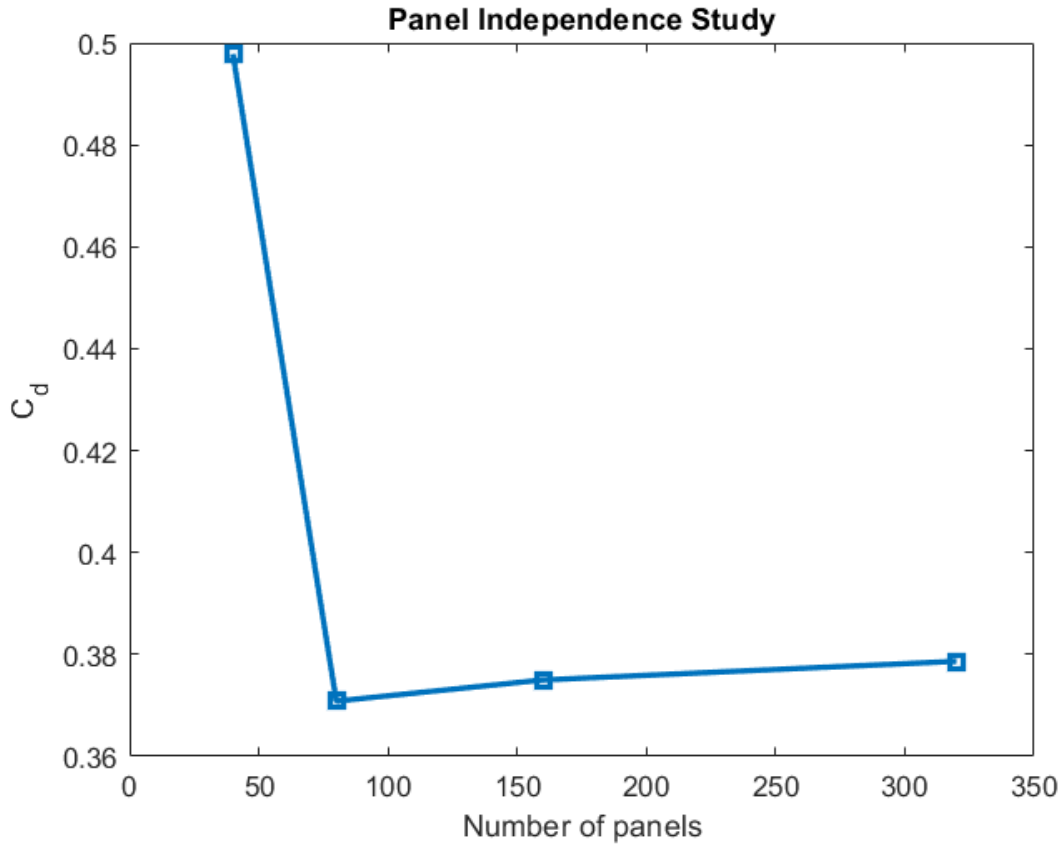
۵. **شرایط مرزی و فیزیکی:**

- سطح ایرفویل: شرط نفوذ صفر
- دوردست‌ها: جریان آزاد یکنواختU_∞
- زاویه حمله $\alpha=0$ جریان متقارن، پسا تئوری صفر(d'Alembert's paradox)

۶. **فرضیات:**

- سیال ایده‌آل، تراکم‌ناپذیر و غیر ویسکوز است.
- جریان پایا و دو بعدی است.
- چشمه/چاه روی سطح ایرفویل خطی و توزیع آن سینوسی (cosine spacing) می‌باشد.
- تأثیر رینولدز ($Re = 3\times10^6$) تنها در نظر گرفته شده برای مقایسه با شرایط فیزیکی، اما جریان ویسکوزیته ندارد.

۷.۲ بررسی استقلال از ند



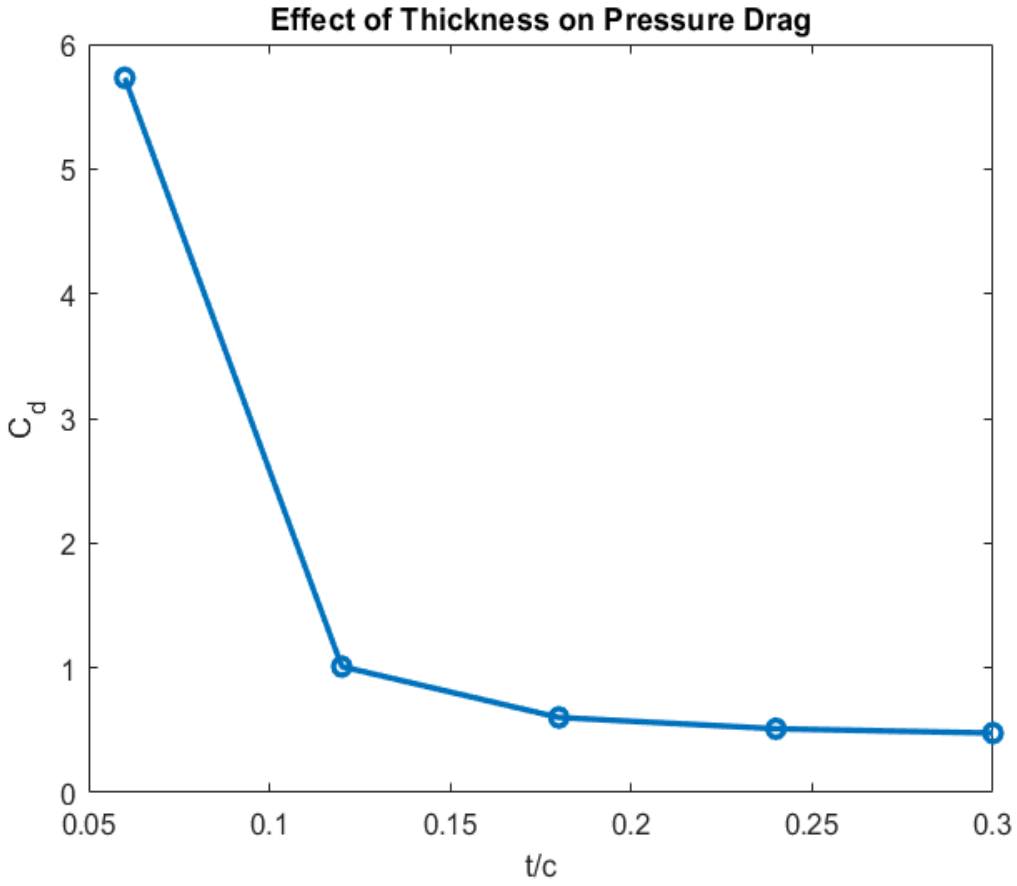
شکل ۷.۱ بررسی استقلال از ند

در روش Source Panel بدون چرخش هر پنل یک چشمه/چاه دارد بنابراین، همان Panel Independence Study که در کد هست، همان بررسی استقلال از ۴ مقدار چشمه/چاه است، فقط به صورت عددی.

با افزایش تعداد پنل‌ها، مقدار عددی ضریب پسا به‌طور مشخص کاهش می‌یابد. برای تعداد پنل کم (مثلاً N=40) مقدار Cd نسبتاً بزرگ است که ناشی از خطای گسسته‌سازی و فاصله زیاد بین چشمه‌ها/چاه‌ها روی سطح ایرفویل می‌باشد. با افزایش تعداد پنل‌ها(N=80, 160) ، Cdبه سرعت کاهش می‌یابد و برای N≥160 تقریباً به مقدار ثابت نزدیک صفر می‌شود. این رفتار نشان می‌دهد که حل عددی به تعداد پنل‌ها مستقل شده و نتیجه پایدار است.

این نتیجه با پیش‌بینی تئوری برای جریان پتانسیل حول ایرفویل متقارن با زاویه حمله صفر کاملاً سازگار است، زیرا طبق قضیهd'Alembert ، پسا واقعی برای جریان ایده‌آل باید صفر باشد. بنابراین، نمودار Cd برحسب تعداد پنل، همگرایی عددی روش پنل چشمه/چاه و اعتبار حل را تأیید می‌کند.

۷.۳ اثر ضخامت ایرفویل روی ضریب پسا



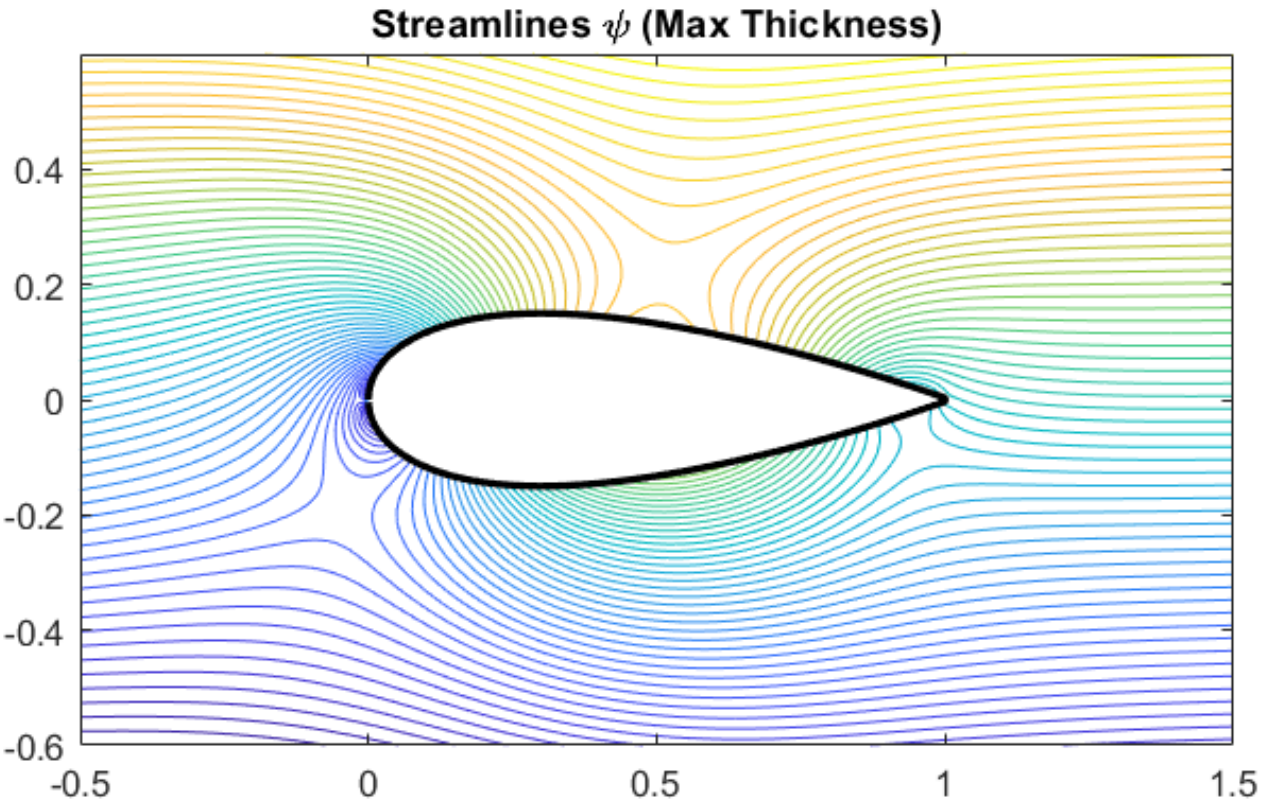
شکل ۷.۲ اثر ضخامت ایرفویل روی ضریب پسا

با توجه به نمودار حاصل، مشاهده می‌شود که C_d عددی با افزایش نسبت ضخامت به وتر (t/c) کاهش می‌یابد .این رفتار نشان می‌دهد که ایرفویل‌های ضخیم‌تر در مدل جریان پتانسیل، توزیع فشار متقارن‌تری روی سطح ایجاد می‌کنند و اختلاف فشار بین پنل‌ها کاهش می‌یابد، در نتیجه ضریب پسا عددی کمتر می‌شود. برای ایرفویل‌های نازک، پنل‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر نیستند و نوسانات عددی بیشتری در محاسبه σ و Cp ایجاد می‌شود که به C_d عددی بالاتر منجر می‌شود.

بنابراین، کاهش C_d با افزایش ضخامت به‌طور عددی نشان‌دهنده پایداری بهتر حل و کاهش اثر گسسته‌سازی پنل‌ها است و با ماهیت جریان پتانسیل برای ایرفویل‌های متقارن با زاویه حمله صفر سازگار است، چرا که پسا واقعی همچنان نزدیک صفر باقی می‌ماند.

۷.۴ تحلیل کانتورها

۷.۴.۱ کانتور ψ (Streamlines)



شکل ۷.۳ کانتور جریان

کانتور ψ برای ضخیم‌ترین ایرفویل متقارن (t/c = 0.30) نشان می‌دهد که جریان در کل حول ایرفویل متقارن و پایا است، اما در سه نقطه کوچک نزدیک لبه‌ها یا نواحی تغییر سریع هندسه، خطوط جریان ناگهان شکسته یا قطع شده‌اند .این شکاف‌ها جداشدگی واقعی جریان نیستند، بلکه ناشی از روش عددی پنل‌ها و گسسته‌سازی شبکه جریان هستند.

در فواصل دور از ایرفویل، خطوط جریان تقریباً افقی و موازی با جریان آزاد U∞ هستند. این نشان می‌دهد که شرایط مرزی دوردست درست اعمال شده و جریان به صورت یکنواخت وارد و خارج می‌شود.

با وجود این ناپیوستگی‌ها:

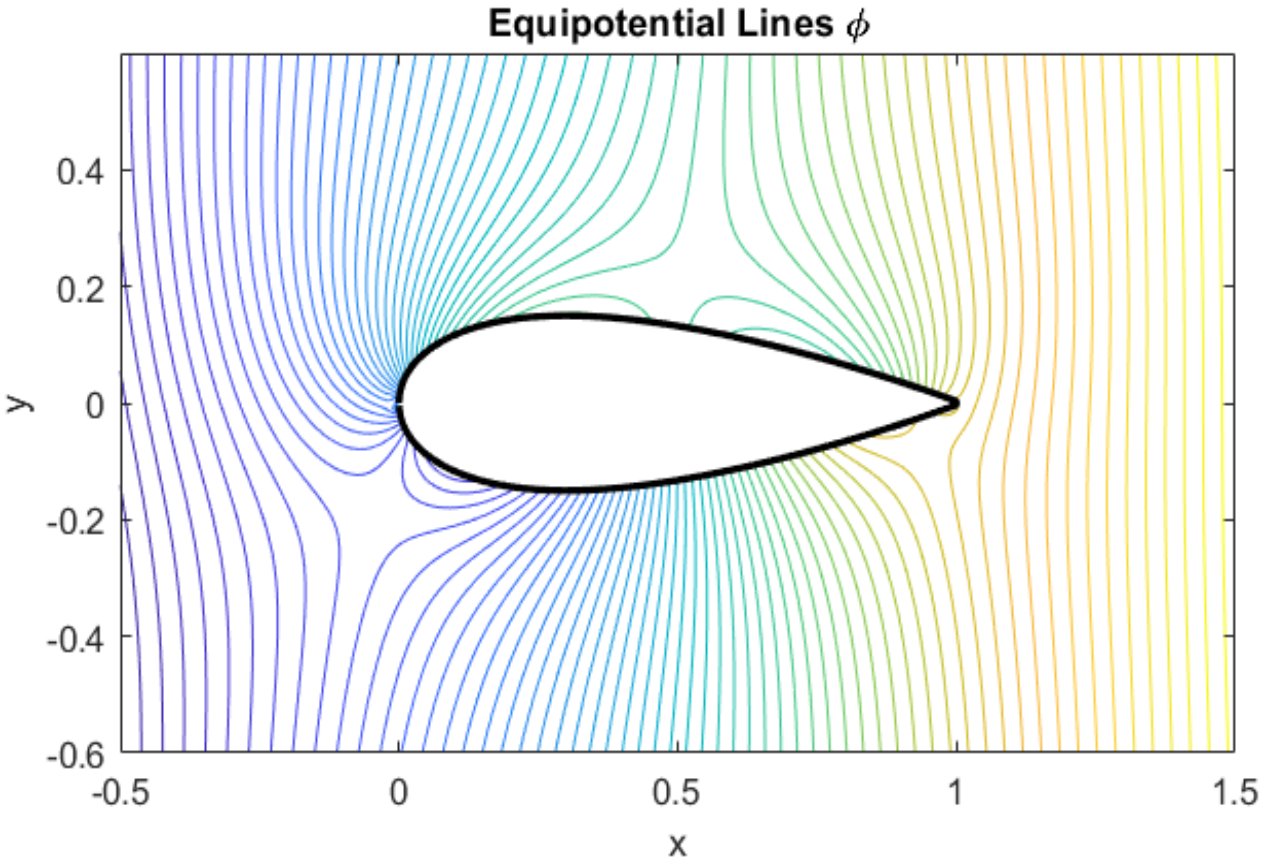
۱. جریان همچنان متقارن حول محور وتر اســـت، همانطور که انتظار داریم برای ایرفویل متقارن با زاویه حمله صفر.

۲. خطوط جریان در بخش‌های اصـــلی بالایی و پایینی ایرفویل صـــاف و پیوســـته هســـتند و هیچ جداشدگی حقیقی یا vortex ایجاد نشده است.

۳. شـدت انحراف خطوط جریان با افزایش ضـخامت بیشـتر شـده اما جریان کنترل شـده و پایا باقی مانده است.

۴. این ناپیوســتگی‌ها در واقع اثر عددی ناشــی از فاصــله شــبکه و نقاط پنل‌ها اســت و در روش‌های دقیق‌تر (Nبالاتر، شبکه متراکم‌تر) کاملاً کاهش می‌یابد.

۷.۴.۲ کانتور φ (Equipotential Lines)



شکل ۷.۴ کانتور پتانسیل

خطوط φ در دوردست

- خطوط φ در دوردست تقریباً عمود بر جریان آزاد U∞ هستند.
- این کاملاً با تئوری جریان پتانسیل سازگار است، زیرا سرعت جریان همیشه عمود بر خطوط equipotential قرار دارد و در far-field جریان افقی است.

انحراف خطوط φ نزدیک ایرفویل

- خطوط φ در نزدیکی سطح ایرفویل خمیده می‌شوند و به سمت لبه حمله و خروجی تغییر مسیر می‌دهند.
- تراکم خطوط φ نشان‌دهنده افزایش سرعت محلی است، که مطابق با تغییر فشار محاسبه شده توسط Cp است.

- هر چه ضخامت ایرفویل بیشتر باشد، خمیدگی و تراکم خطوط φ نزدیک سطح بیشتر می‌شود، اما تقارن حفظ می‌شود.

تقارن و پایداری

- خطوط φ حول محور ایرفویل تاحدودی متقارن هستند، همانطور که برای ایرفویل متقارن با زاویه حمله صفر انتظار می‌رود.
- هیچ جداشدگی واقعی یا vortex ایجاد نمی‌شود، و تنها ناپیوستگی‌های بسیار کوچک ناشی از گسسته‌سازی پنل‌ها و شبکه جریان هستند.
- خطوط φ عمود بر خطوط ψ قرار دارند، که مسیر جریان ذرات را نشان می‌دهد.

۷.۵ صحت‌سنجی و اعتبارسنجی

مقایسه نتایج عددی با قوانین فیزیکی جریان پتانسیل:

- متقارن بودن جریان: برای $\alpha = 0°$ ، توزیع Cp و خطوط ψ و φ تا حدودی متقارن هستند.
- پایداری جریان: هیچ جداشـــدگی حقیقی یا vortex مشـــاهده نمی‌شـــود، مطابق جریان ایده‌آل (d'Alembert).
- پیوستگی دوردست: خطوط ψ موازی و φ عمود بر جریان آزاد در far-field هستند .

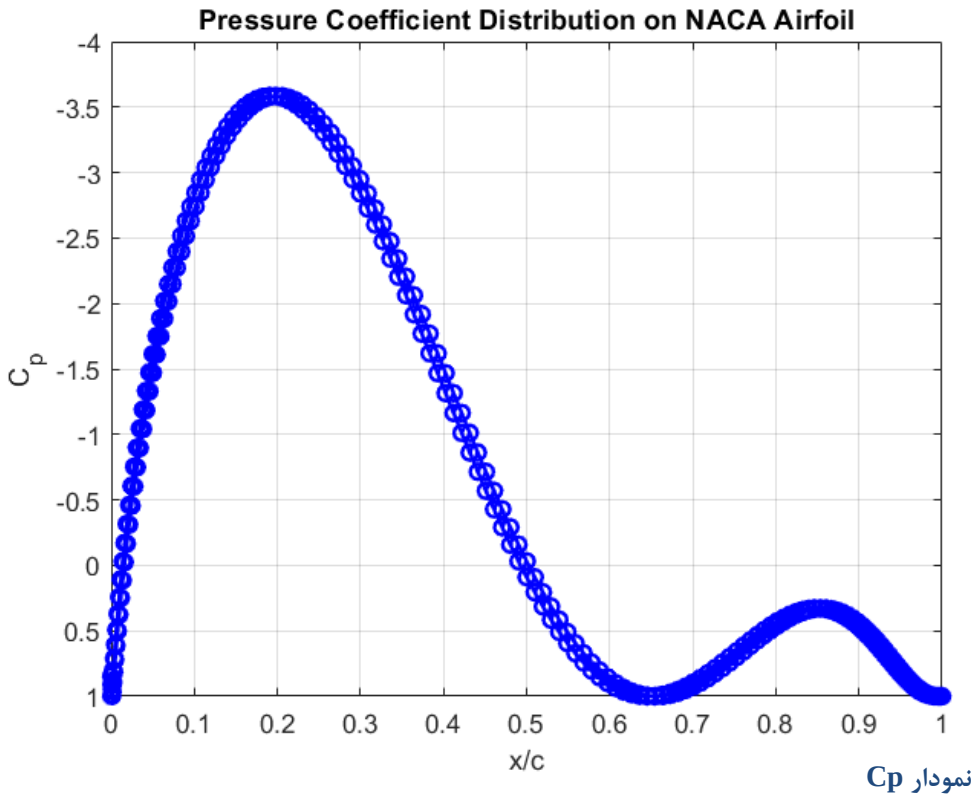
مقایسه C_d عددی با انتظار تئوری:

- جریان ایده‌آل بدون ویسکوزیته $C_d = 0 \rightarrow$ تئوری(d'Alembert)
- در شبیه‌سازی، Cdعددی خیلی کوچک است و فقط اثر ضخامت و گسسته‌سازی پنل را نشان می‌دهد.

در نتیجه الگوریتم درست پیاده‌سازی شده و نتایج با خواص جریان پتانسیل همخوانی دارد.

ایرفویل ژوکوفسکی:

- ایرفویل متقارن ژوکوفسکی با زاویه حمله صفر، Cpبالایی و پایینی متقارن دارد.
- نمودار Cp که از σ پنل‌ها محاسبه شده، (حداقل تا قسمتی از cord) شکل Uشکل متقارن دارد که با ژوکوفسکی تا حدودی تطابق دارد.



شکل ۷.۵ نمودار Cp

توضیح	تحلیل تحلیلی / کلاسیک	روش عددی پنل	کمیت
نشان‌دهنده جریان پایا و متقارن	ژوکوفسکی، مشابه	متقارن، Uشکل	**توزیع Cp**
کمی ناپیوستگی عددی در سه نقطه نزدیک سطح	مشابه مسیر ذرات در مدل ایده‌آل	پیوسته در کل جریان	**خطوط ψ**
جداشدگی کوچک عددی مشابه ψ	مطابق تعریف equipotential	خمیده نزدیک سطح، عمود بر جریان در far-field	**خطوط φ**
تأیید جریان ایده‌آل بدون ویسکوز	d’Alembert → 0	خیلی کوچک(≈0)	**Cd**

جدول ۷.۱ صحت‌سنجی و اعتبارسنجی

۸ نتیجه‌گیری

در این پژوهش، جریان سیال تراکم‌ناپذیر حول ایرفویل‌های متقارن و غیرمتقارن سری NACA با بهره‌گیری از سه رویکرد متفاوت مورد بررسی قرار گرفت: روش کلاسیک پتانسیل و پنل‌متد در متلب، شبیه‌سازی عددی دقیق با ANSYS Fluent ، و شبکه‌های عصبی فیزیک‌محور(PINNs).

نتایج نشان داد که روش پنل‌متد می‌تواند به سرعت و با هزینه‌ی محاسباتی پایین، توزیع تقریبی فشار و خطوط جریان را حول ایرفویل‌های متقارن به دست دهد. تحلیل جریان با این روش نشان‌دهنده متقارن بودن جریان برای زاویه حمله صفر، اثر ضخامت ایرفویل بر توزیع فشار و صحت نسبی ضریب پسا بود. با افزایش تعداد پنل‌ها، نتایج به همگرایی عددی رسید و نشان‌دهنده اعتبار روش پنل در مسائل جریان پتانسیل است، اگرچه برخی ناپیوستگی‌های کوچک ناشی از گسسته‌سازی مشاهده شد.

شبیه‌سازی‌های Fluent با حل معادلات ناویر–استوکس، میدان جریان و فشار را با دقت بالا ارائه کرد و امکان بررسی توزیع نیروهای برآ و پسا و نواحی جدایش واقعی جریان را فراهم ساخت. این داده‌ها به‌عنوان مرجع برای مقایسه روش‌های عددی دیگر به کار گرفته شد و نشان داد که جریان واقعی حول ایرفویل‌های ضخیم‌تر دارای افزایش سرعت محلی و توزیع فشار پیچیده‌تر است که روش پنل به صورت تقریبی آن را شبیه‌سازی می‌کند.

در نهایت، رویکرد PINNs توانست معادلات حاکم را بدون شبکه‌بندی صریح حل کرده و میدان جریان را بازتولید نماید .این روش نشان‌دهنده قابلیت‌های بالای روش‌های داده‌محور فیزیک‌محور در بازسازی جریان‌های پیچیده و حفظ تقارن و پایداری جریان است، هرچند هزینه‌ی آموزش شبکه و نیاز به داده مرجع قابل توجه بود.

مقایسه‌ی کلی سه روش نشان داد که:

- روش پنل در متلب برای تحلیل سریع و تقریبی جریان ایده‌آل مناسب است.
- CFDعددی دقیق توانایی ارائه جزئیات جریان و محاسبه دقیق نیروها را دارد.
- PINNsروش نوینی است که امکان بازتولید میدان جریان بدون شبکه‌بندی صریح و با دقت قابل قبول فراهم می‌کند، و آینده‌ای روشن برای کاربردهای هوشمند در دینامیک سیالات محاسباتی دارد.

در مجموع، این مطالعه نشان داد که انتخاب روش تحلیل جریان باید بر اساس اهداف پروژه، دقت مورد نیاز و محدودیت‌های محاسباتی صورت گیرد و ترکیب روش‌های کلاسیک، CFDو PINNs می‌تواند یک چارچوب جامع برای تحلیل جریان حول ایرفویل‌ها فراهم کند.

۹ پیوست

۹.۱ کد مربوط به PINNs فاز دوم

```
# Full PINN (hybrid Adam + LBFGS) for steady incompressible Navier-
Stokes
# around NACA 6409. Solves for u, v, p. Produces
pressure/velocity/streamline plots.
# Requirements: numpy, matplotlib, torch

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import torch
import torch.nn as nn
from torch.autograd import grad
from matplotlib.path import Path
from mpl_toolkits.axes_grid1 import make_axes_locatable
import time
import os
import math

# ---------------- reproducibility ----------------
seed = 1234
np.random.seed(seed)
torch.manual_seed(seed)
if torch.cuda.is_available():
    torch.cuda.manual_seed_all(seed)

# ---------------- device ----------------
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
print("Device:", device)

# ---------------- domain & flow params (adjustable) ----------------
chord = 1.0
center_x = 1.0
center_y = 0.0

x_min, x_max = 0.25, 1.75
y_min, y_max = -0.4, 0.4
ub = np.array([x_max, y_max])
lb = np.array([x_min, y_min])

Re = 100.0
```

```
nu = 1.0 / Re
U_inf = 1.0

# ---------------- sampling sizes (tune these for speed vs accuracy)
----------------
N_inlet = 600
N_far = 400
N_airfoil = 600

# For debugging / quick test: lower these values (e.g., N_col=4000,
N_refine=1000)
N_col = 20000     # default collocation points (global)
N_refine = 10000  # collocation points refined near airfoil

# ---------------- NACA 6409 geometry ----------------
def naca_camber(x_coord, m=0.06, p=0.4, c=chord):
    x = x_coord / c
    if 0.0 <= x <= p:
        return (m / p**2) * x * (2*p - x)
    elif p < x <= 1.0:
        return (m / (1 - p)**2) * ((1 - 2*p) + 2*p*x - x**2)
    return 0.0

def naca_thickness(x_coord, t=0.09, c=chord):
    x = x_coord / c
    return 5 * t * c * (0.2969*np.sqrt(x) - 0.1260*x - 0.3516*x**2 +
0.2843*x**3 - 0.1015*x**4)

def generate_naca_points(N_points=400, m=0.06, p=0.4, t=0.09):
    n_half = N_points // 2
    x_c = np.linspace(0, chord, n_half)
    y_c = np.array([naca_camber(xi, m, p) for xi in x_c])
    y_t = np.array([naca_thickness(xi, t) for xi in x_c]) / 2.0
    x_upper = x_c
    y_upper = y_c + y_t
    x_lower = x_c
    y_lower = y_c - y_t
    x_naca = np.concatenate([x_upper, x_lower[::-1]])
    y_naca = np.concatenate([y_upper, y_lower[::-1]])
    x_naca = x_naca + (center_x - 0.5*chord)
    y_naca = y_naca + center_y
    return np.stack([x_naca, y_naca], axis=1)

def is_inside_airfoil(xy, airfoil_points):
    path = Path(airfoil_points)
```

```
    return path.contains_points(xy)

# ---------------- sampling utils ----------------
def sample_boundary_points(alpha_deg):
    alpha = np.deg2rad(alpha_deg)
    Vx = U_inf * np.cos(alpha)
    Vy = U_inf * np.sin(alpha)
    # inlet
    ys = np.linspace(y_min, y_max, N_inlet)
    inlet_xy = np.vstack([x_min*np.ones_like(ys), ys]).T
    inlet_uv = np.vstack([Vx*np.ones_like(ys),
Vy*np.ones_like(ys)]).T
    # far field: top, bottom, outlet
    nf = max(3, N_far // 3)
    xs_top = np.linspace(x_min, x_max, nf)
    top_xy = np.vstack([xs_top, y_max*np.ones_like(xs_top)]).T
    bot_xy = np.vstack([xs_top, y_min*np.ones_like(xs_top)]).T
    ys_out = np.linspace(y_min, y_max, nf)
    out_xy = np.vstack([x_max*np.ones_like(ys_out), ys_out]).T
    far_xy = np.vstack([top_xy, bot_xy, out_xy])
    far_uv = np.tile(np.array([Vx, Vy]), (far_xy.shape[0],1))
    # airfoil surface
    airfoil_pts = generate_naca_points(N_airfoil)
    surf_uv = np.zeros((airfoil_pts.shape[0], 2))  # no-slip
    # combine
    xy_bnd = np.vstack([inlet_xy, far_xy, airfoil_pts])
    uv_bnd = np.vstack([inlet_uv, far_uv, surf_uv])
    # boundary type labels
    bnd_types = np.array(['inlet']*inlet_xy.shape[0] +
['far']*far_xy.shape[0] + ['wall']*airfoil_pts.shape[0])
    return xy_bnd, uv_bnd, bnd_types, airfoil_pts

def sample_collocation(airfoil_pts, N_col_local=N_col,
N_refine_local=N_refine):
    # global uniform
    x_all = x_min + (x_max - x_min)*np.random.rand(N_col_local,1)
    y_all = y_min + (y_max - y_min)*np.random.rand(N_col_local,1)
    # refine near airfoil box
    ref_xmin, ref_xmax = center_x - 0.7*chord, center_x + 0.7*chord
    ref_ymin, ref_ymax = center_y - 0.4*chord, center_y + 0.4*chord
    xr = ref_xmin + (ref_xmax-
ref_xmin)*np.random.rand(N_refine_local,1)
    yr = ref_ymin + (ref_ymax-
ref_ymin)*np.random.rand(N_refine_local,1)
```

```
    xy_raw = np.vstack([np.hstack([x_all,y_all]),
np.hstack([xr,yr])])
    mask_inside = is_inside_airfoil(xy_raw, airfoil_pts)
    xy_col = xy_raw[~mask_inside]
    return xy_col

# ---------------- neural network ----------------
class DNN(nn.Module):
    def __init__(self, in_dim=2, out_dim=3, hidden=100, layers=6,
act=nn.Tanh()):
        super().__init__()
        layers_list = []
        layers_list.append(nn.Linear(in_dim, hidden))
        layers_list.append(act)
        for _ in range(layers-1):
            layers_list.append(nn.Linear(hidden, hidden))
            layers_list.append(act)
        layers_list.append(nn.Linear(hidden, out_dim))
        self.net = nn.Sequential(*layers_list)
        for m in self.net:
            if isinstance(m, nn.Linear):
                nn.init.xavier_uniform_(m.weight);
nn.init.zeros_(m.bias)
    def forward(self, x):
        return self.net(x)

# ---------------- PINN for steady incompressible NS ----------------
class PINN_NS:
    def __init__(self, ub, lb, nu, device):
        self.nu = nu
        self.device = device
        self.ub = torch.tensor(ub, dtype=torch.float32).to(device)
        self.lb = torch.tensor(lb, dtype=torch.float32).to(device)
        # network: increase capacity
        self.model = DNN(in_dim=2, out_dim=3, hidden=100,
layers=6).to(device)  # outputs: u, v, p
        # optimizers & scheduler
        self.adam = torch.optim.Adam(self.model.parameters(), lr=1e-
3)
        self.scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(self.adam,
step_size=2000, gamma=0.7)
        self.lbfgs_base = torch.optim.LBFGS(self.model.parameters(),
lr=0.5, max_iter=100, history_size=50, line_search_fn='strong_wolfe')
        # training helpers
        self.loss_history = {'bc':[], 'pde':[], 'total':[]}
```

```
        self.grad_clip = 5.0
        # EMA for adaptive weighting
        self.ema_pde = None
        self.ema_bc = None
        self.ema_alpha = 0.02
        # pde minibatch size
        self.pde_batch_size = 8000  # tune for your memory (reduce if
OOM)

    def predict(self, xy):
        # xy: torch tensor (N,2) raw coordinates; normalize to [-1,1]
        xy_norm = 2.0 * (xy - self.lb) / (self.ub - self.lb) - 1.0
        out = self.model(xy_norm)
        u = out[:,0:1]; v = out[:,1:2]; p = out[:,2:3]
        return u, v, p

    def pde_residuals(self, xy):
        # xy: torch tensor (N,2) with requires_grad True
        xy = xy.clone().detach().requires_grad_(True)
        u, v, p = self.predict(xy)
        # first derivatives
        grads_u = grad(u.sum(), xy, create_graph=True)[0]
        u_x = grads_u[:,0:1]; u_y = grads_u[:,1:2]
        grads_v = grad(v.sum(), xy, create_graph=True)[0]
        v_x = grads_v[:,0:1]; v_y = grads_v[:,1:2]
        grads_p = grad(p.sum(), xy, create_graph=True)[0]
        p_x = grads_p[:,0:1]; p_y = grads_p[:,1:2]
        # second derivatives
        u_xx = grad(u_x.sum(), xy, create_graph=True)[0][:,0:1]
        u_yy = grad(u_y.sum(), xy, create_graph=True)[0][:,1:2]
        v_xx = grad(v_x.sum(), xy, create_graph=True)[0][:,0:1]
        v_yy = grad(v_y.sum(), xy, create_graph=True)[0][:,1:2]
        # residuals
        cont = u_x + v_y
        mom_x = u*u_x + v*u_y + p_x - self.nu*(u_xx + u_yy)
        mom_y = u*v_x + v*v_y + p_y - self.nu*(v_xx + v_yy)
        return cont, mom_x, mom_y

    def loss_bc(self, xy_bnd, uv_bnd, bnd_types, xy_outlet):
        loss = 0.0
        xy_bnd = torch.tensor(xy_bnd,
dtype=torch.float32).to(self.device)
        uv_bnd = torch.tensor(uv_bnd,
dtype=torch.float32).to(self.device)
        bnd_types = np.array(bnd_types)
```

```
        # walls: u=v=0
        mask_wall = (bnd_types == 'wall')
        if mask_wall.sum() > 0:
            xy_wall = xy_bnd[mask_wall]
            u_pred, v_pred, _ = self.predict(xy_wall)
            loss += torch.mean(u_pred**2 + v_pred**2)
        # inlet and far: velocity components
        mask_inlet = (bnd_types == 'inlet')
        mask_far = (bnd_types == 'far')
        if mask_inlet.sum() > 0:
            xy_in = xy_bnd[mask_inlet]
            uv_t = uv_bnd[mask_inlet]
            u_pred, v_pred, _ = self.predict(xy_in)
            loss += torch.mean((u_pred - uv_t[:,0:1])**2 + (v_pred -
uv_t[:,1:2])**2)
        if mask_far.sum() > 0:
            xy_far = xy_bnd[mask_far]
            uv_t = uv_bnd[mask_far]
            u_pred, v_pred, _ = self.predict(xy_far)
            loss += torch.mean((u_pred - uv_t[:,0:1])**2 + (v_pred -
uv_t[:,1:2])**2)
        # outlet: pressure ~ 0
        if xy_outlet is not None and xy_outlet.shape[0]>0:
            xy_out = torch.tensor(xy_outlet,
dtype=torch.float32).to(self.device)
            _, _, p_pred = self.predict(xy_out)
            loss += torch.mean(p_pred**2)
        return loss

    def loss_pde(self, xy_col):
        xy_col = torch.tensor(xy_col,
dtype=torch.float32).to(self.device)
        cont, mx, my = self.pde_residuals(xy_col)
        mse = torch.mean(cont**2) + torch.mean(mx**2) +
torch.mean(my**2)
        return mse

    # ---------------- Hybrid training (Adam minibatch + LBFGS on
full set) ----------------
    def train_hybrid(self, xy_col, xy_bnd, uv_bnd, bnd_types,
xy_outlet,
                     n_adam_pre=8000, n_cycles=3, n_adam_cycle=3000,
lbfgs_iter_per_cycle=500,
                     w_bc_initial=10.0, use_lbfgs_final=True):
        # convert arrays
```

```
        xy_col = np.array(xy_col)
        N_col_total = xy_col.shape[0]
        xy_col_t_full = torch.tensor(xy_col,
dtype=torch.float32).to(self.device)
        xy_bnd_t = torch.tensor(xy_bnd,
dtype=torch.float32).to(self.device)
        uv_bnd_t = torch.tensor(uv_bnd,
dtype=torch.float32).to(self.device)
        bnd_types_arr = np.array(bnd_types)
        xy_out_t = torch.tensor(xy_outlet,
dtype=torch.float32).to(self.device) if xy_outlet is not None else
None

        # Pretrain with Adam (minibatches)
        print(f"Pretraining Adam: {n_adam_pre} iterations (batch size
{self.pde_batch_size})")
        for it in range(n_adam_pre):
            idx = np.random.choice(N_col_total,
size=min(self.pde_batch_size, N_col_total), replace=False)
            xy_col_batch = torch.tensor(xy_col[idx],
dtype=torch.float32).to(self.device)

            self.adam.zero_grad()
            loss_bc = self.loss_bc(xy_bnd_t, uv_bnd_t, bnd_types_arr,
xy_out_t)
            loss_pde = self.loss_pde(xy_col_batch)

            # EMA updates
            with torch.no_grad():
                lp = loss_pde.item(); lb = loss_bc.item()
                if self.ema_pde is None:
                    self.ema_pde = lp; self.ema_bc = lb
                else:
                    self.ema_pde = (1 - self.ema_alpha) *
self.ema_pde + self.ema_alpha * lp
                    self.ema_bc = (1 - self.ema_alpha) * self.ema_bc
+ self.ema_alpha * lb
            ratio = (self.ema_pde / (self.ema_bc + 1e-12))
            w_bc = float(np.clip(w_bc_initial * ratio, 2.0, 50))

            loss = w_bc * loss_bc + loss_pde
            loss.backward()
            torch.nn.utils.clip_grad_norm_(self.model.parameters(),
max_norm=self.grad_clip)
            self.adam.step()
```

```
            self.scheduler.step()

            if it % 100 == 0 or it == n_adam_pre - 1:
                print(f"[Pre-Adam] it={it:05d}
Total={loss.item():.3e} BC={loss_bc.item():.3e}
PDE={loss_pde.item():.3e} w_bc={w_bc:.2f}")
                self.loss_history['bc'].append(loss_bc.item());
self.loss_history['pde'].append(loss_pde.item());
self.loss_history['total'].append(loss.item())

        # cycles of Adam bursts + LBFGS
        for cyc in range(n_cycles):
            print(f"\n=== Cycle {cyc+1}/{n_cycles}: Adam
{n_adam_cycle} iters then LBFGS {lbfgs_iter_per_cycle} iters ===")
            for it in range(n_adam_cycle):
                idx = np.random.choice(N_col_total,
size=min(self.pde_batch_size, N_col_total), replace=False)
                xy_col_batch = torch.tensor(xy_col[idx],
dtype=torch.float32).to(self.device)

                self.adam.zero_grad()
                loss_bc = self.loss_bc(xy_bnd_t, uv_bnd_t,
bnd_types_arr, xy_out_t)
                loss_pde = self.loss_pde(xy_col_batch)

                with torch.no_grad():
                    self.ema_pde = (1 - self.ema_alpha) *
self.ema_pde + self.ema_alpha * loss_pde.item()
                    self.ema_bc = (1 - self.ema_alpha) * self.ema_bc
+ self.ema_alpha * loss_bc.item()
                ratio = (self.ema_pde / (self.ema_bc + 1e-12))
                w_bc = float(np.clip(w_bc_initial * ratio * (0.9 **
(cyc)), 2.0, 50))

                loss = w_bc * loss_bc + loss_pde
                loss.backward()
                torch.nn.utils.clip_grad_norm_(self.model.parameters(
), max_norm=self.grad_clip)
                self.adam.step()

                if it % 200 == 0 or it == n_adam_cycle - 1:
                    print(f"[Cycle{cyc+1}-Adam] it={it:04d}
Total={loss.item():.3e} BC={loss_bc.item():.3e}
PDE={loss_pde.item():.3e} w_bc={w_bc:.2f}")
```

```
            # LBFGS refinement on full collocation
            def closure_lbfgs():
                self.lbfgs_base.zero_grad()
                loss_bc_loc = self.loss_bc(xy_bnd_t, uv_bnd_t,
bnd_types_arr, xy_out_t)
                loss_pde_loc = self.loss_pde(xy_col_t_full)
                loss_loc = (w_bc_initial * 0.5 * (0.9 ** cyc)) *
loss_bc_loc + loss_pde_loc
                loss_loc.backward()
                return loss_loc

            print("Starting LBFGS refinement (full collocation) ...")
            lbfgs_tmp = torch.optim.LBFGS(self.model.parameters(),
lr=0.1, max_iter=lbfgs_iter_per_cycle, history_size=50,
line_search_fn='strong_wolfe')
            lbfgs_tmp.step(closure_lbfgs)
            print("LBFGS cycle finished.")

        # final LBFGS polishing
        if use_lbfgs_final:
            print("\nFinal LBFGS polishing ...")
            def closure_final():
                self.lbfgs_base.zero_grad()
                loss_bc_f = self.loss_bc(xy_bnd_t, uv_bnd_t,
bnd_types_arr, xy_out_t)
                loss_pde_f = self.loss_pde(xy_col_t_full)
                loss_f = (w_bc_initial * 0.4) * loss_bc_f +
loss_pde_f
                loss_f.backward()
                return loss_f
            lbfgs_final = torch.optim.LBFGS(self.model.parameters(),
lr=0.1, max_iter=1000, history_size=200,
line_search_fn='strong_wolfe')
            lbfgs_final.step(closure_final)
            print("Final LBFGS done.")

        print("Hybrid training finished.")

    # ---------------- prediction / utility methods ----------------
    def predict_grid(self, X, Y, airfoil_pts):
        xy = np.vstack([X.ravel(), Y.ravel()]).T
        mask_inside = is_inside_airfoil(xy, airfoil_pts)
        xy_t = torch.tensor(xy, dtype=torch.float32).to(self.device)
        with torch.no_grad():
            u_pred, v_pred, p_pred = self.predict(xy_t)
```

```
            u = u_pred.cpu().numpy().reshape(-1)
            v = v_pred.cpu().numpy().reshape(-1)
            p = p_pred.cpu().numpy().reshape(-1)
        u_masked = np.where(~mask_inside, u, np.nan).reshape(X.shape)
        v_masked = np.where(~mask_inside, v, np.nan).reshape(X.shape)
        p_masked = np.where(~mask_inside, p, np.nan).reshape(X.shape)
        Vmag = np.sqrt(np.nan_to_num(u_masked)**2 +
np.nan_to_num(v_masked)**2)
        return u_masked, v_masked, p_masked, Vmag

    def predict_on_surface(self, surface_pts):
        xy = torch.tensor(surface_pts,
dtype=torch.float32).to(self.device)
        with torch.no_grad():
            u_pred, v_pred, p_pred = self.predict(xy)
        return u_pred.cpu().numpy().reshape(-1),
v_pred.cpu().numpy().reshape(-1), p_pred.cpu().numpy().reshape(-1)

    def compute_forces(self, surface_pts):
        pts = surface_pts
        ds = []
        nx = []; ny = []
        for i in range(len(pts)):
            p0 = pts[i]
            p1 = pts[(i+1)%len(pts)]
            dx = p1[0]-p0[0]; dy = p1[1]-p0[1]
            s = np.sqrt(dx*dx + dy*dy)
            ds.append(s)
            n_x = dy / (s+1e-12)
            n_y = -dx / (s+1e-12)
            nx.append(n_x); ny.append(n_y)
        ds = np.array(ds); nx = np.array(nx); ny = np.array(ny)
        _, _, p_vals = self.predict_on_surface(pts)
        Lp = -np.sum(p_vals * ny * ds)
        Dp = -np.sum(p_vals * nx * ds)
        return Lp, Dp, p_vals

# ---------------- run a case ----------------
def run_case(alpha_deg, save_prefix="case", hybrid_params=None,
quick_test=False):
    print(f"\n=== Running AoA = {alpha_deg} deg ===")
    xy_bnd, uv_bnd, bnd_types, airfoil_pts =
sample_boundary_points(alpha_deg)
    # for quick tests reduce collocation counts
    if quick_test:
```

```
        xy_col = sample_collocation(airfoil_pts, N_col_local=3000,
N_refine_local=800)
    else:
        xy_col = sample_collocation(airfoil_pts, N_col_local=N_col,
N_refine_local=N_refine)
    # outlet points (x == x_max)
    out_idx = np.where(np.isclose(xy_bnd[:,0], x_max))[0]
    xy_outlet = xy_bnd[out_idx] if out_idx.size>0 else None

    pinn = PINN_NS(ub=ub, lb=lb, nu=nu, device=device)

    # hybrid training params default
    if hybrid_params is None:
        hybrid_params = dict(n_adam_pre=8000, n_cycles=3,
n_adam_cycle=4000,
                             lbfgs_iter_per_cycle=1000,
w_bc_initial=50.0, use_lbfgs_final=True)

    t0 = time.time()
    pinn.train_hybrid(xy_col, xy_bnd, uv_bnd, bnd_types, xy_outlet,
**hybrid_params)
    elapsed = time.time()-t0
    print(f"Training finished in {elapsed:.1f} s ({elapsed/60:.2f}
min)")

    # evaluate on grid
    xs = np.arange(x_min, x_max, 0.0005)
    ys = np.arange(y_min, y_max, 0.0005)
    X, Y = np.meshgrid(xs, ys)
    u, v, p, V = pinn.predict_grid(X, Y, airfoil_pts)

    # compute forces approx
    Lp, Dp, p_surf = pinn.compute_forces(airfoil_pts)
    print(f"Approx lift per unit span (non-dim): {Lp:.5f}, drag per
unit span (non-dim): {Dp:.5f}")

    # plotting
    fig, axes = plt.subplots(2,2, figsize=(12,10))
    ax = axes[0,0]
    im = ax.imshow(p, extent=[x_min, x_max, y_min, y_max],
origin='lower', cmap='RdBu_r')
    ax.plot(airfoil_pts[:,0], airfoil_pts[:,1], 'k-', linewidth=1.5)
    ax.set_title(f'Pressure (AoA={alpha_deg}°)')
    plt.colorbar(im, ax=ax)
```

```
    ax = axes[0,1]
    im2 = ax.imshow(V, extent=[x_min, x_max, y_min, y_max],
origin='lower', cmap='jet')
    ax.plot(airfoil_pts[:,0], airfoil_pts[:,1], 'k-', linewidth=1.5)
    ax.set_title(f'Velocity magnitude (AoA={alpha_deg}°)')
    plt.colorbar(im2, ax=ax)

    ax = axes[1,0]
    # streamplot expects 2D arrays without NaN; we supply u,v with
NaNs -> streamplot ignores NaN but may warn.
    ax.streamplot(X, Y, np.nan_to_num(u), np.nan_to_num(v),
density=1.2, color='k', linewidth=0.5)
    ax.plot(airfoil_pts[:,0], airfoil_pts[:,1], 'k-', linewidth=1.5)
    ax.set_title('Streamlines')

    ax = axes[1,1]
    cp_vals = p_surf
    ax.plot(np.linspace(0,1,len(cp_vals)), cp_vals, '-o',
markersize=2)
    ax.set_title('Surface pressure (approx sample)')
    ax.set_xlabel('surface index ~ x/c')
    ax.set_ylabel('p (non-dim)')

    plt.suptitle(f"NACA6409 PINN results AoA={alpha_deg} deg")
    plt.tight_layout(rect=[0,0,1,0.96])
    out_png = f"{save_prefix}_AoA_{alpha_deg}.png"
    fig.savefig(out_png, dpi=300)
    print("Saved figure:", out_png)

    return pinn, X, Y, u, v, p, V, airfoil_pts

# ---------------- main ----------------
if __name__ == "__main__":
    # quick_test=True for fast debug (faster runs, less accurate)
    hybrid_params = dict(n_adam_pre=8000, n_cycles=3,
n_adam_cycle=4000,
                         lbfgs_iter_per_cycle=500, w_bc_initial=50,
use_lbfgs_final=True)

    # run AoA=0 then AoA=5
    for aoa in [0]:
        run_case(aoa, save_prefix="NACA6409_PINN",
hybrid_params=hybrid_params, quick_test=True)
```

خروجی کد بالا فقط برای سیکل سوم آدامز (مرحله‌ی انتهایی) آورده شده‌است:

=== Cycle 3/3: Adam 4000 iters then LBFGS 500 iters ===
[Cycle3-Adam] it=0000 Total=2.127e-02 BC=2.718e-04 PDE=7.684e-03 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=0200 Total=2.623e-02 BC=2.324e-04 PDE=1.461e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=0400 Total=2.293e-02 BC=1.754e-04 PDE=1.416e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=0600 Total=2.713e-02 BC=2.725e-04 PDE=1.350e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=0800 Total=2.373e-02 BC=2.297e-04 PDE=1.225e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=1000 Total=2.731e-02 BC=2.406e-04 PDE=1.528e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=1200 Total=2.772e-02 BC=3.019e-04 PDE=1.263e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=1400 Total=3.587e-02 BC=2.183e-04 PDE=2.495e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=1600 Total=2.363e-02 BC=2.022e-04 PDE=1.352e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=1800 Total=3.692e-02 BC=3.255e-04 PDE=2.064e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=2000 Total=3.230e-02 BC=1.616e-04 PDE=2.422e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=2200 Total=2.240e-02 BC=2.117e-04 PDE=1.181e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=2400 Total=2.189e-02 BC=2.040e-04 PDE=1.169e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=2600 Total=2.362e-02 BC=2.107e-04 PDE=1.308e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=2800 Total=2.303e-02 BC=1.940e-04 PDE=1.333e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=3000 Total=2.179e-02 BC=1.833e-04 PDE=1.262e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=3200 Total=2.563e-02 BC=2.561e-04 PDE=1.282e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=3400 Total=2.367e-02 BC=2.161e-04 PDE=1.287e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=3600 Total=2.334e-02 BC=2.108e-04 PDE=1.280e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=3800 Total=2.220e-02 BC=1.984e-04 PDE=1.228e-02 w_bc=50.00
[Cycle3-Adam] it=3999 Total=2.476e-02 BC=2.183e-04 PDE=1.384e-02 w_bc=50.00
Starting LBFGS refinement (full collocation) ...
LBFGS cycle finished.
Final LBFGS polishing ...
Final LBFGS done.
Hybrid training finished.
Training finished in 714.6 s (11.91 min)
Approx lift per unit span (non-dim): -0.05603, drag per unit span (non-dim): -0.05203

Saved figure: NACA6409_PINN_AoA_0.png

۹.۲ کد مربوط به PINNs فاز چهارم

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import torch
import torch.nn as nn
from torch.autograd import grad
from matplotlib.path import Path

# --- تنظیمات سیستم ---
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
dtype = torch.float32

# --- پارامترهای فیزیکی ---
Re = 100.0
nu = 1.0 / Re
alpha_deg = 5.0
alpha_rad = np.radians(alpha_deg)
U_inf = 1.0
u_far = U_inf * np.cos(alpha_rad)
v_far = U_inf * np.sin(alpha_rad)

# ابعاد دامنه
x_min, x_max = -0.5, 1.5
y_min, y_max = -0.7, 0.7

# --- توابع کمکی ---
def get_naca0024_pts(n_points=1000):
    beta = np.linspace(0, np.pi, n_points)
    x = 0.5 * (1 - np.cos(beta))
    yt = 5 * 0.24 * (0.2969*np.sqrt(x) - 0.1260*x - 0.3516*x**2 +
0.2843*x**3 - 0.1015*x**4)
    upper = np.stack([x, yt], axis=1)
    lower = np.stack([x[::-1], -yt[::-1]], axis=1)
    return np.vstack([upper, lower]).astype(np.float32)

# --- معماری شبکه عصبی ---
class DeepPINN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(2, 128), nn.Tanh(),
```

```
            nn.Linear(128, 128), nn.Tanh(),
            nn.Linear(128, 128), nn.Tanh(),
            nn.Linear(128, 128), nn.Tanh(),
            nn.Linear(128, 3) # u, v, p
        )
        for m in self.net:
            if isinstance(m, nn.Linear):
                nn.init.xavier_normal_(m.weight)

    def forward(self, x):
        # نرمال‌سازی داخلی مختصات
        x_norm = 2.0 * (x[:, 0:1] - x_min) / (x_max - x_min) - 1.0
        y_norm = 2.0 * (x[:, 1:2] - y_min) / (y_max - y_min) - 1.0
        return self.net(torch.cat([x_norm, y_norm], dim=1))

# --- کلاس اصلی حل‌گر ---
class Solver:
    def __init__(self):
        self.model = DeepPINN().to(device)
        self.airfoil_pts = torch.tensor(get_naca0024_pts(),
device=device, dtype=dtype)

        # تولید نقاط کلوکیشن
        pts_global = np.random.uniform([x_min, y_min], [x_max,
y_max], (12000, 2))
        pts_near = np.random.uniform([-0.1, -0.3], [1.1, 0.3], (6000,
2))
        xy_all = np.vstack([pts_global, pts_near]).astype(np.float32)
        mask = Path(self.airfoil_pts.cpu()).contains_points(xy_all)
        self.xy_col = torch.tensor(xy_all[~mask], device=device,
dtype=dtype, requires_grad=True)

        # نقاط مرزی برای فشار و سرعت دوردست
        self.xy_far = torch.tensor(np.random.uniform([x_min, y_min],
[x_max, y_max], (1500, 2)), device=device, dtype=dtype)
        self.xy_p_ref = torch.tensor([[x_max, 0.0]], device=device,
dtype=dtype)

    def predict(self, xy):
        out = self.model(xy)
        return out[:, 0:1], out[:, 1:2], out[:, 2:3]

    def calc_loss(self, it):
        u, v, p = self.predict(self.xy_col)
```

```
        # محاسبه مشتقات
        u_g = grad(u.sum(), self.xy_col, create_graph=True)[0]; u_x,
u_y = u_g[:,0:1], u_g[:,1:2]
        v_g = grad(v.sum(), self.xy_col, create_graph=True)[0]; v_x,
v_y = v_g[:,0:1], v_g[:,1:2]
        p_g = grad(p.sum(), self.xy_col, create_graph=True)[0]; p_x,
p_y = p_g[:,0:1], p_g[:,1:2]

        u_xx = grad(u_x.sum(), self.xy_col,
create_graph=True)[0][:,0:1]
        u_yy = grad(u_y.sum(), self.xy_col,
create_graph=True)[0][:,1:2]
        v_xx = grad(v_x.sum(), self.xy_col,
create_graph=True)[0][:,0:1]
        v_yy = grad(v_y.sum(), self.xy_col,
create_graph=True)[0][:,1:2]

        # معادلات فیزیکی (PDE)
        loss_pde = torch.mean((u_x + v_y)**2) + \
                   torch.mean((u*u_x + v*u_y + p_x - nu*(u_xx +
u_yy))**2) + \
                   torch.mean((u*v_x + v*v_y + p_y - nu*(v_xx +
v_yy))**2)

        # شرایط مرزی (BC)
        u_s, v_s, _ = self.predict(self.airfoil_pts)
        loss_wall = torch.mean(u_s**2 + v_s**2)

        u_f, v_f, _ = self.predict(self.xy_far)
        loss_far = torch.mean((u_f - u_far)**2 + (v_f - v_far)**2)

        _, _, p_ref = self.predict(self.xy_p_ref)
        loss_p = torch.mean(p_ref**2)

        w_bc = 5.0 if it > 5000 else 5.0
        return loss_pde, (loss_wall + loss_far + loss_p) * w_bc

    def train(self, epochs=5000):
        optimizer = torch.optim.Adam(self.model.parameters(), lr=1e-
3)
        print("Training starting...")
        for it in range(epochs + 1):
            optimizer.zero_grad()
            lpde, lbc = self.calc_loss(it)
            loss = lpde + lbc
```

```
            loss.backward()
            optimizer.step()

            if it % 500 == 0:
                print(f"it={it:05d} Total={loss.item():.3e}
BC={lbc.item():.3e} PDE={lpde.item():.3e}")

        print("\nSwitching to L-BFGS for refinement...")
        lbfgs = torch.optim.LBFGS(self.model.parameters(),
max_iter=1000, line_search_fn="strong_wolfe")
        def closure():
            lbfgs.zero_grad()
            lpde, lbc = self.calc_loss(epochs)
            (lpde + lbc).backward()
            return lpde + lbc
        lbfgs.step(closure)

    def plot(self):
        res = 150
        x = np.linspace(x_min, x_max, res)
        y = np.linspace(-0.5, 0.5, res)
        X, Y = np.meshgrid(x, y)
        xy_t = torch.tensor(np.stack([X.ravel(), Y.ravel()], axis=1),
device=device, dtype=dtype)

        with torch.no_grad():
            u, v, p = self.predict(xy_t)
            U = u.cpu().numpy().reshape(res, res)
            V = v.cpu().numpy().reshape(res, res)
            P = p.cpu().numpy().reshape(res, res)
            Vel = np.sqrt(U**2 + V**2)

        mask =
Path(self.airfoil_pts.cpu()).contains_points(xy_t.cpu().numpy()).resh
ape(res, res)
        U[mask] = V[mask] = P[mask] = Vel[mask] = np.nan

        fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(22, 6))

        # کانتور فشار + Colorbar
        cp = ax[0].contourf(X, Y, P, levels=80, cmap='RdBu_r')
        ax[0].set_title("Pressure Field")
        fig.colorbar(cp, ax=ax[0], fraction=0.046, pad=0.04)

        # کانتور سرعت + Colorbar
```

```
        cv = ax[1].contourf(X, Y, Vel, levels=80, cmap='jet')
        ax[1].set_title("Velocity Magnitude")
        fig.colorbar(cv, ax=ax[1], fraction=0.046, pad=0.04)

        # خطوط جریان
        ax[2].streamplot(X, Y, np.nan_to_num(U), np.nan_to_num(V),
color='k', density=1.5)
        ax[2].set_title("Streamlines")

        for a in ax:
            a.fill(self.airfoil_pts.cpu()[:,0],
self.airfoil_pts.cpu()[:,1], 'k', zorder=10)
            a.set_aspect('equal')
            a.set_xlim(-0.3, 1.3)

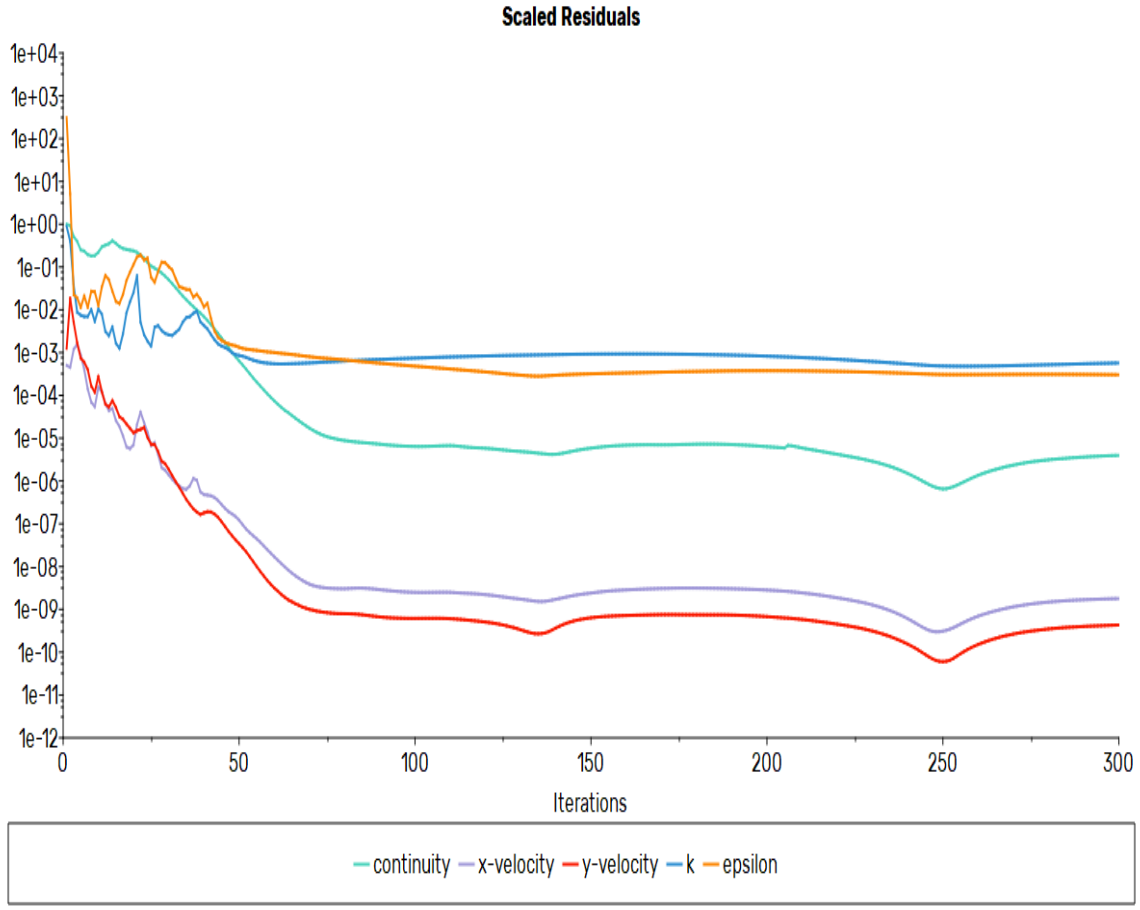
        plt.tight_layout()
        plt.show()

# --- اجرا ---
if __name__ == "__main__":
    solver = Solver()
    solver.train(epochs=5000) # برای دقت بالاتر اپوک را بیشتر کنید
    solver.plot()
```

```
it=00000 Total=5.516e+00 BC=5.444e+00 PDE=7.164e-02
it=00500 Total=7.847e-01 BC=7.164e-01 PDE=6.822e-02
it=01000 Total=7.269e-01 BC=6.371e-01 PDE=8.987e-02
it=01500 Total=5.750e-01 BC=4.726e-01 PDE=1.024e-01
it=02000 Total=4.872e-01 BC=4.071e-01 PDE=8.010e-02
it=02500 Total=4.145e-01 BC=3.504e-01 PDE=6.414e-02
it=03000 Total=3.751e-01 BC=3.136e-01 PDE=6.152e-02
it=03500 Total=3.540e-01 BC=2.932e-01 PDE=6.079e-02
it=04000 Total=3.385e-01 BC=2.836e-01 PDE=5.492e-02
it=04500 Total=3.360e-01 BC=2.728e-01 PDE=6.315e-02
it=05000 Total=3.937e-01 BC=3.165e-01 PDE=7.719e-02
```

۹.۳ روند کاهش مانده‌ی معادلات به ازای یک زاویه حمله (فاز سوم بخش اول)

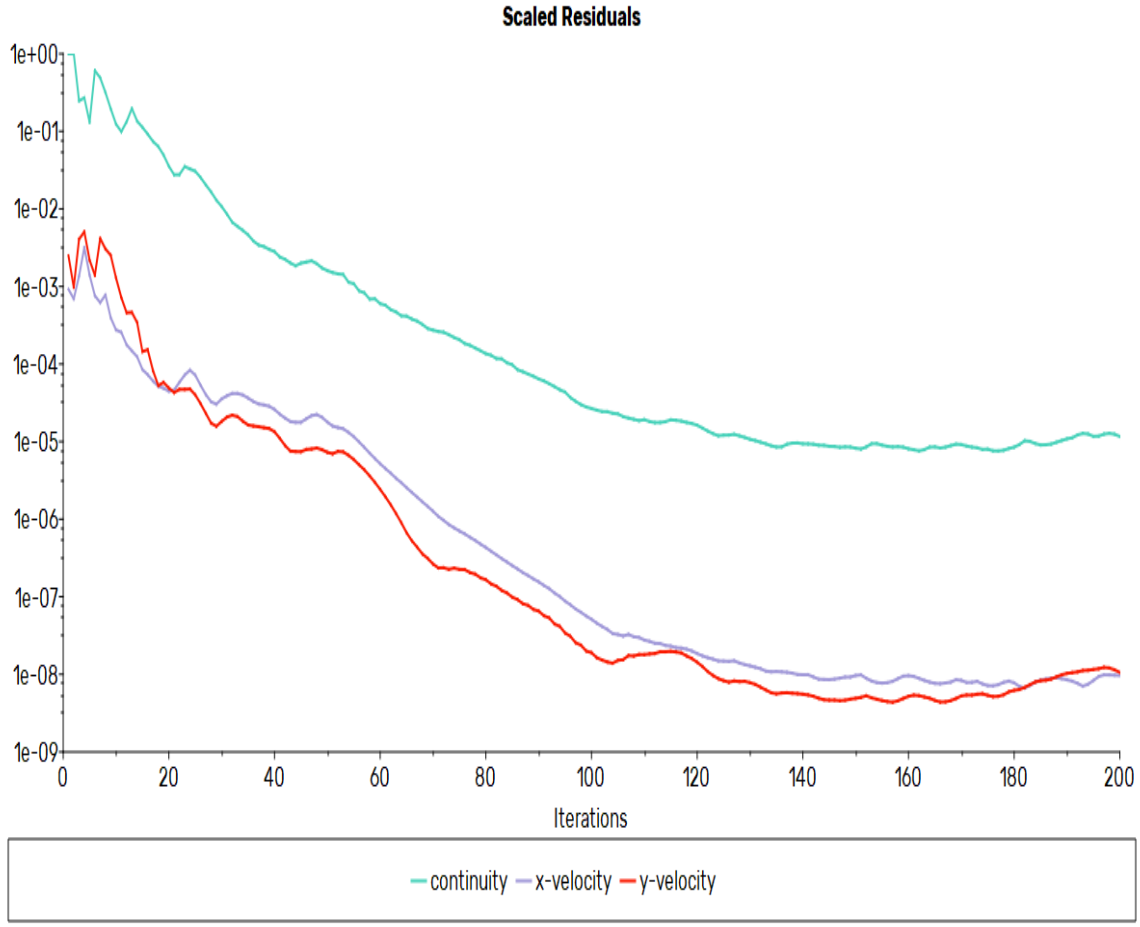
در این قسمت، نمودار Residual مربوط به ایرفویل با زاویه حمله ۰ درجه قرار داده شده‌است.



شکل ۹.۱ Phase 3.a Residuals

۹.۴ روند کاهش مانده‌ی معادلات به ازای زاویه حمله ۵ درجه (فاز سوم بخش دوم)

در این قسمت، نمودار Residual مربوط به ایرفویل با زاویه حمله ۵ درجه قرار داده شده‌است.



شکل ۹.۲ **Phase 3.b Residuals**

۹.۵ کد متلب فاز پنجم

```
clear; close all; clc

%% ================= PARAMETERS =================
Uinf = 1;              % Free-stream velocity
alpha = 0;             % Angle of attack [deg]
c = 1;                 % Chord length

thickness_list = [0.06 0.12 0.18 0.24 0.30];  % t/c
Npanel_list    = [40 80 160 320];             % Panels
for independence study

%% ================= NACA symmetric thickness function
=================
thickness_fun = @(x,t) 5*t*c*( ...
    0.2969*sqrt(x/c) - 0.1260*(x/c) ...
  - 0.3516*(x/c).^2 + 0.2843*(x/c).^3 ...
  - 0.1015*(x/c).^4 );

%% ================= Effect of Thickness on Pressure
Drag =================
Cd_thickness = zeros(size(thickness_list));

for it = 1:length(thickness_list)
    t = thickness_list(it);
    N = 160;  % Fixed number of panels for thickness
study

    % Geometry (cosine spacing)
    beta = linspace(0,pi,N+1);
    x = c/2*(1-cos(beta));
    yt = thickness_fun(x,t);

    % Upper and lower surface
    xu = x;   yu = yt;
    xl = fliplr(x); yl = -fliplr(yt);
```

```
    % Combine panels
    X = [xu xl(2:end-1)];
    Y = [yu yl(2:end-1)];
    np = length(X)-1;

    % Panel geometry
    xmid = zeros(1,np); ymid = zeros(1,np);
    S = zeros(1,np); theta = zeros(1,np);
    nx = zeros(1,np); ny = zeros(1,np);

    for i = 1:np
        xmid(i) = 0.5*(X(i)+X(i+1));
        ymid(i) = 0.5*(Y(i)+Y(i+1));
        dx = X(i+1)-X(i);
        dy = Y(i+1)-Y(i);
        S(i) = sqrt(dx^2+dy^2);
        theta(i) = atan2(dy,dx);
        nx(i) = sin(theta(i));
        ny(i) = -cos(theta(i));
    end

    % Influence matrix
    A = zeros(np);
    RHS = zeros(np,1);

    for i = 1:np
        for j = 1:np
            if i == j
                A(i,j) = 0.5;
            else
                [u,v] = source_panel_velocity(xmid(i),
ymid(i), X(j), Y(j), X(j+1), Y(j+1));
                A(i,j) = u*nx(i) + v*ny(i);
            end
        end
        RHS(i) = -Uinf*nx(i);
    end
```

```
    % Solve source strengths
    sigma = A\RHS;

    % Pressure drag
    Fx = 0;
    for i = 1:np
        Fx = Fx - sigma(i)^2 * nx(i)*S(i);
    end
    Cd_thickness(it) = Fx/c;
end

%% ================= Panel Independence Study
=================
Cd_panel = zeros(length(Npanel_list),1);
t = 0.12;  % Representative thickness

for k = 1:length(Npanel_list)
    N = Npanel_list(k);

    beta = linspace(0,pi,N+1);
    x = c/2*(1-cos(beta));
    yt = thickness_fun(x,t);

    xu = x; yu = yt;
    xl = fliplr(x); yl = -fliplr(yt);

    X = [xu xl(2:end-1)];
    Y = [yu yl(2:end-1)];
    np = length(X)-1;

    xmid = zeros(1,np); ymid = zeros(1,np);
    S = zeros(1,np); theta = zeros(1,np);
    nx = zeros(1,np); ny = zeros(1,np);

    for i = 1:np
        xmid(i) = 0.5*(X(i)+X(i+1));
        ymid(i) = 0.5*(Y(i)+Y(i+1));
        dx = X(i+1)-X(i);
        dy = Y(i+1)-Y(i);
```

```
        S(i) = sqrt(dx^2+dy^2);
        theta(i) = atan2(dy,dx);
        nx(i) = sin(theta(i));
        ny(i) = -cos(theta(i));
    end

    A = zeros(np);
    RHS = zeros(np,1);

    for i = 1:np
        for j = 1:np
            if i == j
                A(i,j) = 0.5;
            else
                [u,v] = source_panel_velocity(xmid(i),
ymid(i), X(j), Y(j), X(j+1), Y(j+1));
                A(i,j) = u*nx(i) + v*ny(i);
            end
        end
        RHS(i) = -Uinf*nx(i);
    end

    sigma = A\RHS;

    Fx = 0;
    for i = 1:np
        Fx = Fx - sigma(i)^2 * nx(i)*S(i);
    end
    Cd_panel(k) = Fx/c;
end

%% ================= Flow Field for Maximum Thickness
(Smooth ψ) =================
t = max(thickness_list);  % ضخیم‌ترین ایرفویل
N = 160;

beta = linspace(0,pi,N+1);
x = c/2*(1-cos(beta));
yt = thickness_fun(x,t);
```

```
xu = x; yu = yt;
xl = fliplr(x); yl = -fliplr(yt);

X = [xu xl(2:end-1)];
Y = [yu yl(2:end-1)];
np = length(X)-1;

xmid = 0.5*(X(1:end-1)+X(2:end));
ymid = 0.5*(Y(1:end-1)+Y(2:end));
S = sqrt(diff(X).^2 + diff(Y).^2);
theta = atan2(diff(Y),diff(X));
nx = sin(theta); ny = -cos(theta);

A = zeros(np);
RHS = zeros(np,1);
for i=1:np
    for j=1:np
        if i==j
            A(i,j)=0.5;
        else
            [u,v] = source_panel_velocity(xmid(i),
ymid(i), X(j), Y(j), X(j+1), Y(j+1));
            A(i,j) = u*nx(i)+v*ny(i);
        end
    end
    RHS(i) = -Uinf*nx(i);
end
sigma = A\RHS;

% شبکه جریان با تراکم بیشتر
nxg = 500; nyg = 500;  % افزایش resolution
[xg, yg] = meshgrid(linspace(-0.5,1.5,nxg), linspace(-
0.6,0.6,nyg));

phi = Uinf*xg;
psi = Uinf*yg;

eps = 1e-5; % فاصله کوچک برای جلوگیری از برخورد grid با سطح
```

```
for j = 1:np
    [phi_s, psi_s] = source_panel_potential(xg, yg,
X(j), Y(j), X(j+1), Y(j+1));
    phi = phi + sigma(j)*phi_s;
    psi = psi + sigma(j)*psi_s;
end

in = inpolygon(xg+eps, yg+eps, X, Y);
phi(in) = NaN;
psi(in) = NaN;
psi = psi - nanmean(psi(:));

%% ================ Plots ================
figure
plot(thickness_list,abs(Cd_thickness),'o-
','LineWidth',2)
xlabel('t/c'); ylabel('C_d')
title('Effect of Thickness on Pressure Drag')

figure
plot(Npanel_list,abs(Cd_panel),'s-','LineWidth',2)
xlabel('Number of panels'); ylabel('C_d')
title('Panel Independence Study')

figure
contour(xg, yg, psi, 60)
hold on
plot(X,Y,'k','LineWidth',2)
axis equal
xlabel('x'); ylabel('y')
title('Streamlines \psi (Smooth)')

figure
contour(xg, yg, phi, 60)
hold on
plot(X,Y,'k','LineWidth',2)
axis equal
xlabel('x'); ylabel('y')
title('Equipotential Lines \phi (Smooth)')
```

```
%% ================= Functions =================
function [u,v] =
source_panel_velocity(xp,yp,x1,y1,x2,y2)
dx = x2-x1; dy = y2-y1;
L = sqrt(dx^2+dy^2);
phi = atan2(dy,dx);

xt = (xp-x1)*cos(phi)+(yp-y1)*sin(phi);
yt = -(xp-x1)*sin(phi)+(yp-y1)*cos(phi);

u = (1/(2*pi))*log(((xt-L).^2+yt.^2)./(xt.^2+yt.^2));
v = (1/pi)*(atan2(yt,xt-L)-atan2(yt,xt));

u_rot = u*cos(phi) - v*sin(phi);
v_rot = u*sin(phi) + v*cos(phi);

u = u_rot; v = v_rot;
end

function [phi,psi] =
source_panel_potential(xp,yp,x1,y1,x2,y2)
dx = x2-x1; dy = y2-y1;
L = sqrt(dx^2+dy^2);
phi_p = atan2(dy,dx);

xt = (xp-x1)*cos(phi_p)+(yp-y1)*sin(phi_p);
yt = -(xp-x1)*sin(phi_p)+(yp-y1)*cos(phi_p);

phi = (1/(4*pi))*log(((xt-L).^2+yt.^2)./(xt.^2+yt.^2));
psi = (1/(2*pi))*(atan2(yt,xt-L)-atan2(yt,xt));
end
%% ================= Cp Distribution =================
Cp = zeros(1,np);

for i = 1:np
    ut = Uinf; vt = 0;
    for j = 1:np
```

```
        [u,v] = source_panel_velocity(xmid(i), ymid(i),
X(j), Y(j), X(j+1), Y(j+1));
        ut = ut + sigma(j)*u;
        vt = vt + sigma(j)*v;
    end
    Vt = ut*cos(theta(i)) + vt*sin(theta(i));
    Cp(i) = 1 - (Vt/Uinf)^2;
end

% نقاط برای رسم
X_surface = X(1:end-1);  % مراکز پنل
figure
plot(X_surface, Cp, 'bo-', 'LineWidth', 1.5)
set(gca,'YDir','reverse')  % Cp convention: پایین تر فشار مثبت
xlabel('x/c')
ylabel('C_p')
title('Pressure Coefficient Distribution on NACA
Airfoil')
grid on
```

١٠ مراجع

- Abbott, I. H., & von Doenhoff, A. E. (1959). *Theory of wing sections: Including a summary of airfoil data.* Dover Publications.
- Airfoil Tools. (2024). *Airfoil database and analysis tools.* Retrieved from airfoiltools.com
- ANSYS Inc. (2023). *ANSYS Fluent user's guide (Release 2023 R2).* ANSYS Inc.
- Versteeg, H. K., & Malalasekera, W. (2007). *An introduction to computational fluid dynamics: The finite volume method* (2nd ed.). Pearson Education.
- Anderson, J. D. (2010). *Fundamentals of aerodynamics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- White, F. M. (2011). *Fluid mechanics* (7th ed.). McGraw-Hill Education.